Universidad del Atlántico

¡La mejor educación al alcance de todos!

SOBRE NUEVAS FAMILIAS DE POLINOMIOS TIPO APOSTOL GENERALIZADOS Y SUS PROPIEDADES

Pedro Hernández Llanos

Tesis de Maestría

Barranquilla, Junio 2014



SOBRE NUEVAS FAMILIAS DE POLINOMIOS TIPO APOSTOL GENERALIZADOS Y SUS PROPIEDADES

Pedro Hernández Llanos

Trabajo de Maestría

Barranquilla, Junio 2014

Universidad del Atlántico
¡La mejor educación al alcance de todos!

SOBRE NUEVAS FAMILIAS DE POLINOMIOS TIPO APOSTOL GENERALIZADOS Y SUS PROPIEDADES

Trabajo Especial de Grado presentado a la Universidad del Atlántico por
Pedro Hernández Llanos

como requisito parcial para optar al grado de
Magister en Ciencias Matemáticas

Este trabajo de investigación ha sido realizado bajo la dirección de
Dr. Alejandro Urieles G. †

† Departamento de Matemáticas,
Universidad del Atlántico (UA)

Barranquilla, Junio 2014



UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
PROGRAMA DE MATEMÁTICAS
MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS

SOBRE NUEVAS FAMILIAS DE POLINOMIOS TIPO APOSTOL GENERALIZADOS Y SUS PROPIEDADES

Estudiante: Pedro Hernández Llanos
Carnet: 1048206189

Este Trabajo Especial de Grado ha sido aprobado en nombre de la Universidad del Atlántico por el siguiente jurado examinador:

Dr. Jorge Rodriguez Contreras
Universidad del Atlántico - Colombia

Dr. Boris Lora Castro
Universidad del Atlántico - Colombia

Alejandro Urieles Guerrero.
Tutor

Junio 2014

A mis padres y a Diana Patricia, Adriana y Diana Lucía .

Introducción

El estudio de los polinomios tipo Apostol comenzó en 1951 y fue gracias a T. M. Apostol [2] quien propuso un nuevo conjunto de polinomios $\mathcal{B}_n(x;\lambda)$, $\lambda \in \mathbb{C}$ que resultan ser una generalización de los números de Bernoulli. Estos nuevos polinomios están relacionados con la función Zeta de Lerch $\phi(x,a,s)$ y son llamados polinomios Apostol-Bernoulli. En 1985 Todorov [40] estudia una generalización de los polinomios de Bernoulli $B_n^{(\alpha)}(x)$, donde α es un parámetro real o complejo. Tres años después, Todorov y Srivastava [35] prueban una fórmula explícita para los polinomios de Bernoulli generalizados $B_n^{(\alpha)}(x)$, $\alpha \in \mathbb{C}$.

De los trabajos de Apostol y Todorov, algunos matemáticos comenzaron la tarea de generalizar otros polinomios y números con estructuras análogas a los clásicos dados por Bernoulli, entre ellos los introducidos por Euler y Genocchi. Estos polinomios y números son de fundamental importancia en el cálculo de diferencias finitas y tienen variadas aplicaciones en otros campos como la Estadística, Teoría Combinatoria, Teoría de Números, Geometría Diferencial, Topología Algebraica y Análisis Numérico. Por ello, han sido ampliamente estudiados a lo largo de los dos últimos siglos como se registra en [17, 22, 25, 41, 44].

En particular, Srivastava et al. [37], en 2010 estudian una nueva familia de polinomios de Bernoulli $\mathcal{B}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;a,b,c)$, con $a,b,c \in \mathbb{R}^+$, $a \neq b$ y $\alpha,\lambda \in \mathbb{C}$ definidos por la siguiente función

generatriz:

$$\left(\frac{z}{\lambda b^z - a^z}\right)^{\alpha} c^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{B}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;a,b,c)\frac{z^n}{n!}, \tag{1}$$

con $\left|z\log\left(\frac{b}{a}\right)\right| < 2\pi$ si $\lambda = 1$ ó $\left|z\log\left(\frac{b}{a}\right)\right| < |\log\lambda|$ si $\lambda \neq 1$.

En 2011, los mismos autores [38] dan dos nuevas familias de polinomios de Euler $\mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;a,b,c)$ y Genocchi $\mathcal{G}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;a,b,c)$ generalizados, con $a,b,c \in \mathbb{R}^+$, $a \neq b$ y $\alpha,\lambda \in \mathbb{C}$, los cuales están definidos por las siguientes funciones generatrices:

$$\left(\frac{2}{\lambda b^z + a^z}\right)^{\alpha} c^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;a,b,c)\frac{z^n}{n!}, \quad \left|z\log\left(\frac{b}{a}\right)\right| < |\log(-\lambda)|, \tag{2}$$

$$\left(\frac{2z}{\lambda b^z + a^z}\right)^{\alpha} c^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{G}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;a,b,c)\frac{z^n}{n!}, \quad \left|z\log\left(\frac{b}{a}\right)\right| < |\log(-\lambda)|. \tag{3}$$

Por otra parte, Tremblay et al. [42], en 2011 consideran una nueva clase de polinomios Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)$, donde $m \in \mathbb{N}$, $\alpha,\lambda \in \mathbb{C}$ y $b,c \in \mathbb{R}^+$ la cual está definida por la siguiente función generatriz:

$$\left(\frac{z^m}{\lambda b^z - \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha} c^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{B}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)\frac{z^n}{n!}, \tag{4}$$

con $|z\log b| < 2\pi$ si $\lambda = 1$ ó con $|z\log b| < |\log\lambda|$ si $\lambda \neq 1$.

A principios de 2012, los mismos autores [43] introducen e investigan dos nuevas clases de polinomios, los de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)$ y los polinomios Apostol-Genocchi generalizados $\mathcal{G}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)$, donde $m \in \mathbb{N}$, $\alpha,\lambda \in \mathbb{C}$ y $b,c \in \mathbb{R}^+$, con las siguientes formas:

$$\left(\frac{2^m}{\lambda b^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha} c^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{E}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)\frac{z^n}{n!}, \tag{5}$$

con $|z\log b| < |\log(-\lambda)|$.

$$\left(\frac{(2z)^m}{\lambda b^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha} c^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{G}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)\frac{z^n}{n!}, \tag{6}$$

con $|z\log b| < |\log(-\lambda)|$.

Otra generalización conocida, fue dada por Chen et al. [6] en 2013 quienes obtienen una extensión para los polinomios de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{[m-1,\alpha]}(x;\lambda)$ con $m \in \mathbb{N}$ y $\alpha, \lambda \in \mathbb{C}$, definidos por:

$$\left(\frac{2^m}{\lambda e^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{z^l}{l!}}\right)^{\alpha} e^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{E}_n^{[m-1,\alpha]}(x;\lambda)\frac{z^n}{n!}, \quad |z| < |\log(-\lambda)|, \tag{7}$$

estudian sus propiedades y establecen relaciones de éstos con los números de Stirling de segunda especie, polinomios de Jacobi, Laguerre, Hermite y los de Bernoulli generalizados.

Recientemente, Lu y Luo [19] introducen y estudian propiedades de los polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v)$ con $\alpha \in \mathbb{N}_0, \lambda, u, v \in \mathbb{C}$, definidos por:

$$\left(\frac{2^u z^v}{\lambda e^z + 1}\right)^{\alpha} e^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}; \quad |z| < |\log(-\lambda)|, \tag{8}$$

éstos tienen la propiedad de generar todos los polinomios de Apostol, así:

$$\mathcal{B}_n^{(\alpha)}(x;\lambda) = (-1)^{\alpha}\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;-\lambda;0,1), \tag{9}$$

$$\mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x;\lambda) = \mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;1,0), \tag{10}$$

$$\mathcal{G}_n^{(\alpha)}(x;\lambda) = \mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;1,1). \tag{11}$$

Con base en lo anterior, cabe preguntarse ¿es posible determinar nuevas generalizaciones de las familias de polinomios dadas por Tremblay et al. [42, 43] y por Srivastava et al. [37, 38] y que además incluyan la generalización de los polinomios tipo Apostol $\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v)$? ¿Qué relaciones guardan estas nuevas generalizaciones con otras familias de polinomios y números?. Para dar respuesta a estos interrogantes se requiere de una variedad de herramientas del Análisis Complejo, la Teoría de

Números y además considerar algunos de los trabajos anteriormente mencionados específicamente [6, 19].

En este trabajo estudiaremos dos nuevas unificaciones para las familias de polinomios dadas por Tremblay et al. [42, 43] y Srivastava et al. [37, 38], denotadas por $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ respectivamente, con $\alpha,u,v\in\mathbb{C}$ y $a,b,c\in\mathbb{R}^+$.

El trabajo está estructurado por cuatro capítulos que describiremos brevemente a continuación.

El capítulo I es una introducción que contiene conceptos básicos acerca de funcionales de momentos y algunos aspectos de la teoría de polinomios ortogonales asociados a funcionales lineales al igual que damos ciertas caracterizaciones de los polinomios ortogonales clásicos y los polinomios de Charlier que se utilizarán a lo largo del trabajo. También presentamos algunas herramientas como las series de Taylor, función generatriz y manipulación de sumatorias que son esenciales para el estudio de los polinomios de Bernoulli, Euler y Genocchi y las distintas generalizaciones que se desarrollaron hasta llegar a los polinomios de Apostol. Además introduciremos los números de Stirling de primera y segunda clase que más adelante necesitaremos para abordar el problema de investigación.

En el capítulo II, hacemos un resumen de las distintas generalizaciones que se han establecido para los polinomios de Bernoulli, Euler y Genocchi hasta llegar a los polinomios tipo Apostol generalizados, al igual que explicaremos algunos de los resultados más importantes de estos polinomios que serán de gran utilidad en el siguiente capítulo.

En el capítulo III, la seccion 3.1 es dedicada primero a introducir la familia $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$, establecer algunas propiedades incluidas la fórmula de recurrencia, ecuaciones diferenciales que satisfacen y fórmulas de conexión entre los polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y los polinomios de Genocchi, Jacobi, Hermite, Laguerre, Charlier, Bessel, Bernoulli generalizados $B_n^{[m-1]}(x)$ y los números de Stirling de segunda especie. En la sección 3.2 se considera la familia $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$, se estudiarán algunas propiedades incluidas la fórmula de recurrencia, ecuaciones diferenciales que satisfacen y fórmulas de conexión entre los polinomios $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ y los polinomios de Genocchi, Jacobi, Hermite, Laguerre, Charlier, Bessel, Bernoulli generalizados $B_n^{[m-1]}(x)$ y los números de Stirling de segunda especie. En la sección 3.3 se deducen relaciones entre ambos polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$.

Por último, en el capítulo IV exponemos las conclusiones y planteamos varios problemas que pueden conducir a futuras investigaciones. La tesis la completamos con una bibliografía relativa a los temas tratados en el trabajo y basada en artículos recientes y textos clásicos de indudable interés.

Contenido

APROBACIÓN DEL JURADO v

Introducción ix

Contenido xiii

Lista de Figuras xv

Agradecimientos xvii

Abstract xix

Resumen xxi

LISTA DE SÍMBOLOS xxiii

I Preliminares 1

1 Preliminares 3

1.1 Sistemas de Polinomios Ortogonales 3

1.2 Polinomios Ortogonales Clásicos en $\mathbb{R}$ 6

1.2.1 Polinomios de Jacobi 7

1.2.2 Polinomios de Laguerre . . . 8
1.2.3 Polinomios de Hermite . . . 8
1.2.4 Polinomios de Bessel . . . 9
1.2.5 Polinomios de Charlier . . . 10
1.3 Series de Taylor y función generatriz . . . 11
1.3.1 Series de Taylor . . . 12
1.3.2 Función generatriz . . . 12
1.4 Polinomios y números de Bernoulli, Euler y Genocchi . . . 14
1.5 Polinomios de Appell . . . 19
1.6 Números de Stirling . . . 20
1.6.1 Números de Stirling de Primera Clase . . . 20
1.6.2 Números de Stirling de Segunda Clase . . . 20

II Estado del Arte **23**

2 Polinomios y números de Bernoulli, Euler y Genocchi y algunas generalizaciones **25**
2.1 Las generalizaciones más importantes para los Polinomios de Bernoulli, Euler y Genocchi 25
2.1.1 Los Polinomios de Bernoulli, Euler y Genocchi generalizados . . . 25
2.1.2 Los Polinomios de Apostol-Bernoulli, Apostol-Euler y Apostol-Genocchi . . . 27
2.2 Polinomios de Apostol-Bernoulli, de Apostol-Euler y de Apostol-Genocchi generalizados 28
2.3 Nuevas familias de polinomios de Apostol-Bernoulli, Apostol-Euler y Apostol-Genocchi generalizados . . . 29
2.4 Nuevas clases de polinomios de Apostol-Bernoulli, Apostol-Euler y Apostol-Genocchi generalizados . . . 30
2.5 Polinomios tipo Apostol generalizados . . . 31

III Aporte **33**

3 Nuevas clases de polinomios tipo Apostol generalizados **35**
3.1 Familia de polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ . . . 35
3.1.1 Propiedades de los polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ . . . 36
3.1.2 Fórmulas de conexión entre $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y otros polinomios y números 49

3.2 Familia de polinomios $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x, b, c; \lambda; u, v)$ 67
3.2.1 Propiedades de los polinomios $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x, a, b, c; \lambda; u, v)$ 68
3.2.2 Fórmulas de conexión entre $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x, a, b, c; \lambda; u, v)$ y otros polinomios y números 77
3.3 Relaciones entre los polinomios $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x, a, b, c; \lambda; u, v)$ y $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x, b, c; \lambda; u, v)$ 93

IV Conclusiones y Recomendaciones **95**

4 Conclusiones y recomendaciones **97**
4.1 Conclusiones 97
4.2 Problemas Abiertos y Futuras Lineas de Investigación 98

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS **101**

Index **105**

Lista de Figuras

1.1 Polinomios de Bernoulli. 17
1.2 Polinomios de Euler. 18
1.3 Polinomios de Genocchi. 18

Agradecimientos

Doy las gracias a Dios que es el principal responsable de que finalizara de manera exitosa este trabajo. Al profesor Alejandro Urieles, le expreso mi gratitud ya que durante estos casi dos años de trabajo, además de mostrarme el camino de la investigación en los polinomios ortogonales y tenerme una paciencia infinita, también me ayudó a encontrar el camino a la investigación de los polinomios tipo Apostol. El llegar a un feliz término en esta meta, es, en un gran porcentaje, gracias a él. Muchas gracias Profesor Urieles. Agradezco de igual manera a la profesora Yamilet Quintana de la USB de Caracas, la cual me brindó consejos y aportó sus valiosos comentarios durante todo el proceso. A mis compañeros de clases por todos los momentos que pudimos compartir.

También debo manifestar mi agradecimiento a la Universidad del Atlántico, por su apoyo no sólo económico, mediante la beca de la que he gozado, sino también el permitirme cumplir mi sueño de ejercer algunas actividades de docencia e investigación. Particularmente, quiero resaltar el apoyo que me brindó el profesor Jorge Rodriguez, quien, como director de departamento de Matemáticas, colaboró para que pudiera realizar muchas de las actividades académicas a las que tuve el privilegio de asistir y quien además en los inicios de este proyecto, me proporcionó ayuda y consejo.

Quiero destacar el incansable sacrificio y la entera dedicación de mi familia por ese gran apoyo que me brindaron y por ser mi motivación para avanzar en mi formación.

Finalmente, quiero agradecer, ya desde otra perspectiva, a mi prometida Diana Lucía, gracias por la infinita paciencia soportando los momentos de alegría y especialmente los de tristeza y una que otra desilusión, siempre estuvo atenta a escucharme y su apoyo hizo que este proyecto fuese más llevadero.

Pedro Hernández

Abstract

In this work, we introduce and investigate two new generalized Apostol type polynomials $\mathbb{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ and $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ with arbitrary parameter α real or complex, $m \in \mathbb{N}; \lambda, u, v, x \in \mathbb{C}$ and $a, b, c \in \mathbb{R}^+$. Furthermore, we state some propierties for these polynomials and obtain some relationships between the polynomials and classical orthogonal polynomials (Jacobi, Laguerre, Hermite y Bessel), Genocchi polynomials, Charlier polynomials, generalized Bernoulli polynomials and Stirling numbers of the second kind.

Keywords: Apostol type polynomials; recurrence relations; differential equations; Apostol-Bernoulli polynomials; Genocchi polynomials; Jacobi polynomials; Hermite polynomials; Laguerre polynomials; Charlier polynomials; Bessel polynomials; generalized Bernoulli polynomials; Stirling numbers of the second kind.

Resumen

En este trabajo consideraremos dos nuevas generalizaciones de los polinomios tipo Apostol $\mathbb{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ con parámetro arbitrario α real o complejo, $m \in \mathbb{N}; \lambda, u, v, x \in \mathbb{C}$ y $a, b, c \in \mathbb{R}^+$. Además, estudiaremos algunas de sus propiedades, fórmulas de conexión entre estas nuevas generalizaciones y los polinomios ortogonales clásicos (Jacobi, Laguerre, Hermite y Bessel), los polinomios de Genocchi, Charlier, Bernoulli generalizados y los números de Stirling de segunda clase.

Palabras Claves: polinomios tipo Apostol generalizados; relación de recurrencia; ecuación diferencial; polinomios de Apostol-Bernoulli; polinomios de Genocchi; polinomios de Jacobi; polinomios de Hermite; polinomios de Laguerre; polinomios de Charlier; polinomios de Bessel; polinomios de Bernoulli generalizados; números de Stirling de segunda clase.

LISTA DE SÍMBOLOS

$\mathbb{Z}, \mathbb{N}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	números enteros, naturales, reales y complejos respectivamente.
$\mathbb{N}_0$	números naturales unidos con el cero.
$\mathbb{P}$	espacio vectorial de los polinomios con coeficientes reales y variable real.
$\mathbb{P}_n$	subespacio vectorial de los polinomios con coeficientes reales y variable real, de grado a lo sumo n.
$\mathbb{P}(\mathbb{C})$	espacio vectorial de los polinomios con coeficientes complejos y variable real.
$\mathbb{P}_n(\mathbb{C})$	subespacio vectorial de los polinomios con coeficientes complejos y variable real, de grado a lo sumo n.
$\Re(z)$	Parte real del número complejo z.
$\Im(z)$	Parte imaginaria del número complejo z.
$(a)_n$	Símbolo de Pochhammer.
$H_n(x)$	n-ésimo polinomio de Hermite.
$L_n^{(\alpha)}(x)$	n-ésimo polinomio de Laguerre.
$P_n^{(\alpha,\beta)}(x)$	n-ésimo polinomio de Jacobi.
$\mathcal{S}(n,k)$	números de Stirling de segunda clase.
$C_n^{(a)}(x)$	n-ésimo polinomio de Charlier.
$\varphi_n(x,c)$	n-ésimo polinomio de Bessel generalizado.
$\mathcal{F}_n^{[m-1,\alpha]}(x;\lambda;u,v)$	n-ésimo polinomio tipo Apostol generalizado.

PARTE I

Preliminares

Capítulo 1

Preliminares

En este capítulo se recogen conceptos y resultados generales acerca de la teoría de los sistemas de polinomios ortogonales y en particular sobre los sistemas clásicos, en este grupo se incluyen los polinomios de Jacobi (con los casos especiales de Legendre, Chebyshev y Gegenbauer), Laguerre y Hermite. Adicional incluiremos algunas definiciones y propiedades de los polinomios ortogonales de Charlier y Bessel. También presentaremos algunos conceptos básicos sobre series de Taylor, función generatriz, números y polinomios de Bernoulli, Euler y Genocchi. Por último abordaremos los polinomios de Appell y los números de Stirling de primera y segunda clase. Una descripción más detallada de algunos de los contenidos de este capítulo pueden consultarse en [7, 24, 32, 36, 39], entre otros.

1.1 Sistemas de Polinomios Ortogonales

Sea L un funcional lineal definido en el espacio vectorial de los polinomios con coeficientes complejos $\mathbb{P}(\mathbb{C})$. Por $\langle L, P(x)\rangle$ denotamos la acción del funcional lineal L sobre el polinomio $P(x) \in \mathbb{P}(\mathbb{C})$.

DEFINICIÓN 1.1. *Sea $\{m_n\}_{n\geq 0}$ una sucesión de números complejos y L un funcional lineal definido sobre $\mathbb{P}(\mathbb{C})$, tal que*

$$\langle L, x^n\rangle = m_n < +\infty, \qquad n \geq 0.$$

Entonces la sucesión $\{m_n\}_{n\geq 0}$ se denomina sucesión de momentos. L se denomina funcional de momentos asociado a la sucesión $\{m_n\}_{n\geq 0}$. El valor m_n, se denomina n-ésimo momento asociado al funcional lineal L.

DEFINICIÓN 1.2. *Sean* $m, n \in \mathbb{N}_0$ *y* L *un funcional de momentos sobre* $\mathbb{P}(\mathbb{C})$. *Se dice que la familia* $\{P_n(x)\}_{n\geq 0}$ *es una sucesión de polinomios ortogonales (SPO), con respecto a* L *si:*

1. $P_n(x)$ *es de grado* n*, para todo* $n \geq 0$,
2. $\langle L, P_n(x)P_m(x)\rangle = 0$ *para* $m \neq n$,
3. $\left\langle L, P_n^2(x)\right\rangle \neq 0$.

Si el coeficiente principal de $P_n(x)$ es 1 para todo n, se dice que $\{P_n(x)\}_{n\geq 0}$ es una sucesión de polinomios ortogonales mónicos respecto al funcional de momentos L (SPOM).

TEOREMA 1.1. *Sea* $n \in \mathbb{N}_0$. L *es definido positivo si y sólo si todos sus momentos son todos reales y* $\Delta_n > 0$.

DEFINICIÓN 1.3. *Sea* $p(x) \in \mathbb{P}(\mathbb{C})$. *Un funcional de momentos* L *es llamado definido positivo si* $\langle L, p(x)\rangle > 0$ *para todo* $p(x)$ *que no es identicamente cero y no negativo para todo* $x \in \mathbb{R}$.

Sea L un funcional de momentos y $\{m_n\}_{n\geq 0}$ la correspondiente sucesión de momentos. Designaremos por Δ_n el determinante de Hankel de orden $n+1$ asociado a la sucesión de los $2n+1$ primeros momentos

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} m_0 & m_1 \cdots & m_n \\ m_1 & m_2 \cdots & m_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ m_n & m_{n+1} \cdots & m_{2n} \end{vmatrix}$$

DEFINICIÓN 1.4. *Sea* $n \in \mathbb{N}_0$. *Un funcional de momento* L *es llamado cuasi-definido o regular si* $\Delta_n \neq 0$ *para* $n \geq 0$.

El siguiente teorema muestra las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de un SPO con respecto a un funcional de momentos L [7].

TEOREMA 1.2. *Sea* $n \in \mathbb{N}_0$ *y* L *un funcional de momentos asociado a la sucesión de momentos* $\{m_n\}_{n\geq 0}$. *Una condición necesaria y suficiente para la existencia de un SPO con respecto a* L *es que sea regular.*

A partir de un funcional lineal L, podemos introducir una forma bilineal sobre $\mathbb{P}(\mathbb{C})$, que denotaremos por $\langle \cdot, \cdot \rangle$, dada por $\langle p, q\rangle = \left\langle L, p(x)\overline{q(x)}\right\rangle$, donde $p(x), q(x) \in \mathbb{P}(\mathbb{C})$.

En particular, si L es definido positivo, entonces la forma bilineal $\langle \cdot, \cdot \rangle$ define un producto interior en $\mathbb{P}$. Si $\{P_n(x)\}_{n\geq}$ es una SPO para L, se tiene:

$$\langle P_n, P_m \rangle = \left\langle L, P_n(x)\overline{P_m(x)} \right\rangle = \langle L, P_n(x)P_m(x) \rangle .$$

DEFINICIÓN 1.5. *El operador lineal* $M_x : \mathbb{P}(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{P}(\mathbb{C})$ *definido por* $M_x(p)(x) = xp(x)$ *se dice que es el operador multiplicación por* x *en* $\mathbb{P}(\mathbb{C})$ *para todo* $p \in \mathbb{P}(\mathbb{C})$.

DEFINICIÓN 1.6. *Sea* $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{P} \times \mathbb{P} \longrightarrow [0, \infty)$ *un producto interno sobre* $\mathbb{P}$. *Diremos que* $\langle \cdot, \cdot \rangle$ *es un producto interno estándar sobre* $\mathbb{P}$, *si el operador* M_x *es autoadjunto, es decir,* $\langle M_x(p), q \rangle = \langle xp, Q \rangle = \langle p, xq \rangle = \langle p, M_x(q) \rangle$, *para todo* $p, q \in \mathbb{P}$.

DEFINICIÓN 1.7. *Diremos que una sucesión de polinomios ortogonales* $\{P_n(x)\}_{n\geq 0}$ *es estándar si es ortogonal con respecto a un producto interno estándar sobre* $\mathbb{P}$.

Una de las más importantes características de las SPOM estándar es el hecho de que existe una relación entre tres polinomios consecutivos (ver [28]).

TEOREMA 1.3. *Sea* $\{P_n(x)\}_{n\geq 0}$ *la sucesión estándar de polinomios ortogonales mónicos respecto a una medida* μ. *Entonces se verifica la siguiente relación de recurrencia a tres términos:*

$$P_n(x) = (x - c_n)P_{n-1}(x) - \gamma_n P_{n-2}(x), \tag{1.1}$$

siempre que $n \geq 0$, $P_{-1}(x) = 0$, $\gamma_n \in \mathbb{R}$ *y además*

$$c_n = \frac{\langle xP_{n-1}(x), P_{n-1}(x) \rangle_\mu}{\|P_{n-1}(x)\|_\mu^2}, \quad n \geq 0,$$
$$\gamma_n = \frac{\|P_n(x)\|_\mu^2}{\|P_{n-1}(x)\|_\mu^2} \neq 0, \quad n \geq 1.$$

TEOREMA 1.4. *(Teorema de Favard). Sean* $\{c_n\}_{n\geq 0}$ *y* $\{\gamma_n\}_{n\geq 0}$ *sucesiones arbitrarias de números complejos y sea* $\{P_n(x)\}_{n\geq 0}$ *un SPOM definido por la fórmula (1.1) con* $P_{-1}(x) = 0$ *y* $P_0(x) = 1$. *Entonces existe una única medida* μ *respecto a la cual* $\{P_n(x)\}_{n\geq 0}$ *es ortogonal.*

Para detalles de la prueba del teorema anterior ver [7].

TEOREMA 1.5. *(Fórmula Christoffel-Darboux). Sea* $\{P_n(x)\}_{n\geq 0}$ *un SPOM tal que satisface (1.1) con* $P_{-1}(x) = 0$, $P_0(x) = 1$ *y* $\gamma_n \neq 0$ *para* $n \in \mathbb{N}$. *Entonces*

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{P_k(x)P_k(y)}{\gamma_1\gamma_2\cdots\gamma_{k+1}} = (\gamma_1\gamma_2\cdots\gamma_{n+1})^{-1}\frac{P_{n+1}(x)P_n(y) - P_n(x)P_{n+1}(y)}{x-y}. \tag{1.2}$$

Para detalles ver [7].

1.2 Polinomios Ortogonales Clásicos en $\mathbb{R}$

Sea $\mathbb{P}$ el espacio vectorial de los polinomios con coeficientes reales y variable real. Las familias de polinomios ortogonales sobre $\mathbb{P}$ más estudiadas en la literatura y con mayor campo de aplicación son las llamadas clásicas.

Dentro de estas familias están incluidos los polinomios de Jacobi (este incluye como casos particulares los polinomios de Chebyshev de primera y segunda clase, los de Gegenbauer o Ultraesféricos y los polinomios de Legendre), Laguerre y Hermite. Estas familias se caracterizan por sus propiedades diferenciales entre las cuales las más importantes son (veáse [18]):

- Existen dos polinomios, ϕ y Ψ y una sucesión de números reales $\{\lambda_n\}_{n\geq 0}$ con $\lambda_n \neq 0$, $n \geq 1$, tales que P_n es solución de la ecuación diferencial de segundo orden

$$\phi(x)y''(x) + \Psi(x)y'(x) + \lambda_n y(x) = 0.$$

- Pueden ser generados por una fórmula que contiene derivadas de orden n, conocida como fórmula de Rodrigues, dada por

$$P_n(x) = \frac{1}{k_n w(x)}\frac{d^n}{dx^n}[w(x)\phi^n(x)],$$

donde, k_n es una constante que depende de n, $w(x)$ es una función no negativa e integrable en un intervalo de la recta real y $\phi(x)$ es un polinomio que no depende de n de grado no mayor que dos.

A continuación mencionaremos algunas de estas familias de polinomios y sus propiedades más importantes.

1.2.1 Polinomios de Jacobi

Esta familia de polinomios fue introducida por el matemático Alemán Carl Gustav Jakob Jacobi y cumple la siguiente relación de ortogonalidad

$$\begin{aligned}\left\langle P_n^{(\alpha,\beta)}, P_m^{(\alpha,\beta)} \right\rangle &= \int_{-1}^{1} P_n^{(\alpha,\beta)}(x) P_m^{(\alpha,\beta)}(x) \, d\mu_{(\alpha,\beta)}(x) \\ &= \frac{2^{\alpha+\beta+1}}{n!(2n+\alpha+\beta+1)} \frac{\Gamma(n+\alpha+1)\Gamma(n+\beta+1)}{\Gamma(n+\alpha+\beta+1)} \delta_{m,n}; \quad m, n \in \mathbb{N}_0. \end{aligned} \tag{1.3}$$

Donde $d\mu_{(\alpha,\beta)}(x) = (1-x)^{\alpha}(1+x)^{\beta} dx$, $x \in [-1,1]$, $\alpha, \beta > -1$ y Γ la función gamma.

Los polinomios de Jacobi se pueden obtener a través de la fórmula Rodrigues (ver [29])

$$P_n^{(\alpha,\beta)}(x) = (1-x)^{-\alpha}(1+x)^{-\beta} \frac{(-1)^n}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \left\{ (1-x)^{\alpha+n}(1+x)^{n+\beta} \right\}, \quad x \in (-1,1), \tag{1.4}$$

y el valor en los extremos del intervalo $[-1,1]$ está dado por:

$$P_n^{(\alpha,\beta)}(1) = \binom{n+\alpha}{n}, \quad P_n^{(\alpha,\beta)}(-1) = (-1)^n \binom{n+\beta}{n}.$$

Dentro de los polinomios de Jacobi subyacen otras familias condicionadas por los valor de α y β. Si $\alpha = \beta = \lambda - 1/2$ con $\lambda > -1/2$ se obtienen los polinomios de Gegenbauer o también llamados Ultraesféricos. Las restantes familias son casos particulares de éstos, como se sigue:

- Cuando $\alpha = \beta = -\frac{1}{2}$ se obtienen los polinomios de Chevyshev de primer tipo.
- Cuando $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$ se obtienen los polinomios de Chevyshev de segundo tipo.
- Cuando $\alpha = \beta = 0$ se obtienen los polinomios de Legendre.

PROPOSICION 1.2.1. *Para $\alpha, \beta > -1$ y $m \in \mathbb{N}_0$, los polinomios de Jacobi $P_n^{(\alpha,\beta)}(x)$ verifican la siguiente*

relación:

$$x^m = m! \sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m+\alpha}{m-k} \frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{m+1}} P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x), \tag{1.5}$$

donde $(a)_k$ *es el símbolo de Pochhammer definido en (1.35).*

Para detalles de la prueba del resultado anterior, (ver [32]).

1.2.2 Polinomios de Laguerre

Los polinomios de Laguerre $L_n^{(\alpha)}(x)$ (en honor al matemático francés Edmond Nicolas Laguerre), satisfacen la siguiente relación de ortogonalidad

$$\left\langle L_n^{(\alpha)}, L_m^{(\alpha)} \right\rangle = \int_0^\infty L_n^{(\alpha)}(x) L_m^{(\alpha)}(x) d\mu_{(\alpha)}(x) = \Gamma(\alpha+1) \binom{n+\alpha}{n} \delta_{n,m}, \quad m,n \in \mathbb{N}_0. \tag{1.6}$$

Donde $d\mu_{(\alpha)}(x) = x^\alpha e^{-x} dx$, $x \in \mathbb{R}^+$ y $\alpha > -1$.

Los polinomios de Laguerre (ver [39]), pueden obtenerse a través de la fórmula Rodrigues

$$L_n^{(\alpha)}(x) = \frac{e^x}{n! x^\alpha} \frac{d^n}{dx^n} \left[e^{-x} x^{n+\alpha} \right]. \tag{1.7}$$

PROPOSICION 1.2.2. *Sean* $\alpha > -1$ *y* $m \in \mathbb{N}_0$*, los polinomios de Laguerre* $L_n^{(\alpha)}(x)$ *verifican la siguiente relación*

$$x^m = m! \sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m+\alpha}{m-k} L_k^{(\alpha)}(x). \tag{1.8}$$

La prueba puede consultarse en [32].

1.2.3 Polinomios de Hermite

Los polinomios de Hermite nombrados así en honor de Charles Hermite, son ortogonales con respecto a la medida $d\mu(x) = e^{-x^2} dx$ con $x \in \mathbb{R}$ y verifican la siguiente relación de ortogonalidad

$$\langle H_n, H_m \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} H_n(x) H_m(x) d\mu(x) = \sqrt{\pi} 2^n n! \delta_{n,m}; \quad n,m \in \mathbb{N}_0. \tag{1.9}$$

Los polinomios de Hermite (ver [39]) se pueden calcular a través de la fórmula Rodrigues

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n}\left[e^{-x^2}\right]. \tag{1.10}$$

PROPOSICION 1.2.3. *Para $m \in \mathbb{N}_0$ los polinomios de Hermite $H_n(x)$ verifican la siguiente relación:*

$$(2x)^m = \sum_{k=0}^{[m/2]} \binom{m}{2k} \frac{(2k)!}{k!} H_{n-2k}(x). \tag{1.11}$$

Para los detalles de la prueba del resultado anterior, (ver [32]).

1.2.4 Polinomios de Bessel

Sea $\mathbb{P}(\mathbb{C})$ el espacio vectorial de polinomios con coeficientes complejos y variable real. La solución de la ecuación de onda en coordenadas esféricas por la técnica estándar de separación de variables lleva a la ecuación diferencial de Bessel. Por una variación en esta técnica, Krall y Frink [16] obtienen la ecuación diferencial

$$x^2 y'' + 2(x+1)y' - n(n+1)y = 0. \tag{1.12}$$

Donde n es un entero no negativo, (1.12) tiene unos polinomios solución $y_n(x)$ los cuales, con la condición inicial $y_n(0) = 1$ son llamados *Polinomios de Bessel*.
En el mismo artículo, Krall y Frink introducen una generalización de (1.12):

$$x^2 y'' + (ax+b)y' - n(n+a+1)y = 0, \quad b \neq 0, \quad a \neq 0, -1, -2, \cdots. \tag{1.13}$$

Ellos definen los *Polinomios generalizados de Bessel* $y_n(a,b,x)$ como el polinomio solución de (1.13) satisfaciendo la condición inicial $y_n(a,b,0) = 1$.

Si para $\alpha \neq -2, -3, -4, \cdots$ definimos $Y_n^\alpha(x) = y_n(\alpha+2, 2, x)$ como los polinomios de Bessel ordinarios, entonces $\{Y_n^\alpha(x)\}_{n\geq 0}$ es una SPO respecto al funcional cuasi-definido L y Krall y Frink dan la siguiente relación de ortogonalidad

$$L[Y_n^\alpha(z) Y_m^\alpha(z)] = \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma Y_n^\alpha(z) Y_m^\alpha(z) \rho^\alpha(z) dz = \frac{2(-1)^{n+1} n!}{(2n+\alpha+1)(\alpha+1)_n}\delta_{n,m}, \tag{1.14}$$

donde

$$\Gamma = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}, \quad \rho^{\alpha}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(\alpha+1)_k} \left(-\frac{2}{z}\right)^k. \tag{1.15}$$

DEFINICIÓN 1.8. *Para α_i, β_j, con $0 \leq i \leq p$, $0 \leq j \leq q$ y $p, q \in \mathbb{N}_0$ se define la función hipergeométrica generalizada [32] por*

$${}_pF_q(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_p; \beta_0, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_q; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\prod_{i=0}^{p} (\alpha_i)_n}{\prod_{j=0}^{q} (\beta_j)_n} \cdot \frac{z^n}{n!}, \tag{1.16}$$

en la cual ningún parámetro del denominador β_j puede ser cero o entero negativo.

Si el parámetro del numerador α_i en (1.16) es cero o entero negativo, la serie termina. La ausencia de parámetros es representada con un trazo.

Una extensión para los polinomios de Bessel generalizados [32], es definida como un caso particular de (1.16):

$$\varphi_n(x, c) = \frac{(c)_n}{n!} {}_2F_0(-n, c+n; -; x). \tag{1.17}$$

Los polinomios simples de Bessel son un caso especial de (1.17) con $c = 1$ y x reemplazado por $(-\frac{1}{2}x)$. Para obtener los polinomios de Bessel generalizados, introducimos el parámetro b reemplazando x por $(-x/b)$, haciendo $c = a - 1$ y multiplicando $\varphi_n(a-1, -x/b)$ por $n!/(a-1)_n$.

PROPOSICION 1.2.4. *Para $m \in \mathbb{N}_0$ los polinomios de Bessel satisfacen la siguiente relación:*

$$x^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} k! \frac{(-1)^k (c+2k) \varphi_k(x, c)}{(c)_{m+k+1}}. \tag{1.18}$$

Para detalles de la prueba del resultado anterior (ver [32]).

1.2.5 Polinomios de Charlier

Otros polinomios ortogonales en $\mathbb{P}$ y de especial interés para nuestro trabajo lo constituyen los polinomios de Charlier, éstos tienen variadas aplicaciones en el cálculo de probabilidades y estadística,

ya que bajo algunas condiciones su medida corresponde a una función de distribución de probabilidad.

Para $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$ y $x \in \mathbb{N}_0$ se definen los polinomios de Charlier $C_n^{(a)}(x)$ (cfr. [7]) a través de la siguiente función generatriz:

$$e^{-at}(1+t)^x = \sum_{n=0}^{\infty} C_n^{(a)}(x)\frac{t^n}{n!}. \tag{1.19}$$

La representación explícita es

$$C_n^{(a)}(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\binom{x}{k} k!(-a)^{n-k}, \tag{1.20}$$

y cumplen la relación de ortogonalidad

$$\left\langle C_n^{(a)}, C_m^{(a)} \right\rangle = \int_0^{\infty} C_n^{(a)}(x) C_m^{(a)}(x) d\psi^{(a)}(x) = a^n n! \delta_{n,m}; \quad n, m \in \mathbb{N}_0. \tag{1.21}$$

Donde $d\psi^{(a)}(x) = \dfrac{e^{-a}a^x}{x!}dx$ corresponde a la distribución de Poisson de la teoría de probabilidad cuando $a > 0$.

PROPOSICION 1.2.5. *Los polinomios de Charlier pueden ser expresados en términos de los polinomios de Laguerre a través de la siguiente relación (ver [7])*

$$C_n^{(a)}(x) = n! L_n^{(x-n)}(a). \tag{1.22}$$

1.3 Series de Taylor y función generatriz

En este apartado estudiaremos los conceptos de series de Taylor y función generatriz con la finalidad de poder introducir las definiciones de las familias de números y polinomios que son objeto de estudio del presente trabajo.

1.3.1 Series de Taylor

Sea f una función de variable compleja infinitamente diferenciable en todo el interior del círculo C_0 con centro en $z_0 \in \mathbb{C}$ y radio $r_0 > 0$. Entonces en cada punto z en el interior de C_0 se tiene que:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n, \tag{1.23}$$

esto es, la serie de potencia converge a $f(z)$ cuando $|z - z_0| < r_0$. La serie en la derecha de (1.23) se llama *serie de Taylor* (ver [8], p. 145, ecuación (1)) asociada a $f(z)$ alrededor del punto z_0.

Claramente la serie de Taylor es una serie de potencia de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n, \tag{1.24}$$

donde $a_n = \dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$, para todo $n \in \mathbb{N}_0$.

En particular si $z_0 = 0$ en (1.23), entonces la serie recibe el nombre de serie de Maclaurin.

1.3.2 Función generatriz

DEFINICIÓN 1.9. *Sea $f(z)$ una función de variable compleja infinitamente diferenciable en un entorno de $z = 0$. Si la sucesión de números complejos $\{g_n\}_{n\geq 0}$ está determinada como la sucesión de coeficientes de la serie de Maclaurin asociada a $f(z)$, entonces la función $f(z)$ es llamada la Función Generatriz de los números g_n (ver [12], p.228), notamos*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n z^n. \tag{1.25}$$

Generalmente, los números g_n son funciones de una o varias variables, $x_1, x_2, \cdots, x_p$, en este caso se realiza el desarrollo de la serie de Maclaurin sobre la variable z como se sigue a continuación:

$$f(x_1, \cdots, x_p; z) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n(x_1, \cdots, x_p) z^n, \tag{1.26}$$

aquí $f(x_1, \cdots, x_p; z)$ también, es llamada la función generatriz de las funciones $g_n(x_1, \cdots, x_p)$, y $x_1, \cdots, x_p$, z son considerados como $p+1$ variables independientes.

Cuando $p = 1$ en (1.26), escribimos

$$f(x, z) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n(x) z^n, \tag{1.27}$$

para la función generatriz $f(x, z)$ de las funciones $g_n(x)$ de una sola variable.

A continuación mencionaremos algunas de las herramientas y notaciones más importantes en el estudio de las funciones generatrices que consideraremos en este trabajo.

Para $j, k, l, m, n \in \mathbb{N}_0$, las siguientes propiedades para la suma y los combinatorios se cumplen:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} a_{n-k} b_k\right), \tag{1.28}$$

$$\sum_{j=0}^{n} A_{n-j} B_j = \sum_{j=0}^{n} A_j B_{n-j}, \tag{1.29}$$

$$\sum_{j=0}^{n-k} A_j = \sum_{j=k}^{n} A_{n-j}, \tag{1.30}$$

$$\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n-j} a_{jk} = \sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-k} a_{jk}, \tag{1.31}$$

$$\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n} a_j a_k = \left(\sum_{j=0}^{n} a_j\right)\left(\sum_{k=0}^{n} a_k\right), \tag{1.32}$$

$$\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k} \quad (n \geq k) \tag{1.33}$$

$$\binom{m}{l}\binom{l}{m} = \binom{m}{n}\binom{m-n}{l-n} \quad (m \geq l \geq n). \tag{1.34}$$

La propiedad (1.28) es llamada producto de series de Cauchy, para detalles ver [8], p.145, ecuación (1). Las pruebas de (1.29) y (1.30) son immediatas y las propiedades (1.31), (1.32), (1.34) y (1.33) corresponden a las ecuaciones (2.27), (2.28), (5.4) y (5.21) de [13] respectivamente.

Por otra parte, asumiremos de manera tácita que $\log z$ es la rama principal de la función multival-

uada de variable compleja $\log z$ con $-\pi < \Im(\log z) \leq \pi$.

La notación $(a)_n$ es el símbolo de Pochhammer:

$$(a)_n = a(a+1)(a+2)\cdots(a+n-1), \tag{1.35}$$

para $n > 0$ y $(a)_0 = 1$, donde a es un números complejo arbitrario. Este símbolo verifica las siguientes propiedades

$$(1)_n = n!, \tag{1.36}$$

$$(a)_n = \frac{\Gamma(a+n)}{\Gamma(a)}, \tag{1.37}$$

donde $\Gamma(x)$ representa la función Gamma.

Sea $a \in \mathbb{R}$, $q \in \mathbb{Z}$ y $p > -1$ se define la derivada generalizada de orden q (ver ecuación (4.4.4) de [31]) como se sigue

$$\frac{d^q[x-a]^p}{[d(x-a)]^q} = \frac{\Gamma(p+1)[x-a]^{p-q}}{\Gamma(p-q+1)},$$

en partícular si $a = 0$, tenemos

$$\frac{d^q x^p}{(dx)^q} = \frac{\Gamma(p+1)x^{p-q}}{\Gamma(p-q+1)}. \tag{1.38}$$

1.4 Polinomios y números de Bernoulli, Euler y Genocchi

En esta sección introduciremos las definiciones y algunas propiedades de los números y polinomios de Euler, Bernoulli y Genocchi. Para más detalles puede consultarse [10, 11, 12, 24].

DEFINICIÓN 1.10. *Sea $s \in \mathbb{C}$ tal que $\Re(s) > 1$ con $n \in \mathbb{N}$, se define la función Zeta de Riemann $\zeta(s)$ (cfr. [10]) como se sigue*

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}. \tag{1.39}$$

DEFINICIÓN 1.11. *Los números de Bernoulli B_n, $n \in \mathbb{N}_0$ están definidos como los coeficientes de la funcion*

generatriz (ver [10])

$$\frac{z}{e^z-1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{B_n z^n}{n!},\quad |z|<2\pi. \tag{1.40}$$

Estos números satisfacen la siguiente relación de recurrencia para $n\in\mathbb{N}$

$$B_0=1,\quad \sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k}B_k=0,\quad B_n=-\frac{1}{n+1}\sum_{n=0}^{n-1}\binom{n+1}{k}B_k. \tag{1.41}$$

Los números de Bernoulli para algunos valores enteros (k par) están relacionados con la función Zeta de Riemann definida en (1.39) como sigue

$$\zeta(k)=\frac{1}{2}(-1)^{(k/2)+1}(2\pi)^k\frac{B_k}{k!}. \tag{1.42}$$

DEFINICIÓN 1.12. *Los números de Euler* E_n, $n\in\mathbb{N}_0$ *están definidos por el siguiente desarrollo de la serie de Maclaurin (cfr. [10])*

$$\frac{2e^z}{e^{2z}+1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{E_n z^n}{n!},\quad |z|<1/2\pi. \tag{1.43}$$

Estos números satisfacen la siguiente relación de recurrencia para $n\in\mathbb{N}$

$$E_0=1,\quad \sum_{\substack{k=0\\2|n-k}}^{n}\binom{n}{k}E_k=0,\quad E_n=-\sum_{\substack{k=0\\2|n-k}}^{n-1}\binom{n}{k}E_k. \tag{1.44}$$

DEFINICIÓN 1.13. *Los números de Genocchi* G_n, $n\in\mathbb{N}_0$ *están definidos a través de la siguiente función generatriz (ver [33]).*

$$\frac{2z}{e^z+1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{G_n z^n}{n!},\quad |z|<\pi. \tag{1.45}$$

Los números de Genocchi de índice par están en relación directa con los polinomios de Bernoulli mediante la expresión

$$G_{2n}=2(1-2^{2n})B_{2n}. \tag{1.46}$$

OBSERVACIÓN 1.4.1. *Todos los números de Bernoulli son racionales y todos los de Euler y Genocchi son enteros.*

A continuación se muestra una lista de los números de Bernoulli B_n, los números de Euler E_n y los números de Genocchi G_n con $n \leq 10$.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B_n	1	$-1/2$	$1/6$	0	$-1/30$	0	$1/42$	0	$-1/30$	0	$5/66$
E_n	1	0	-1	0	5	0	-61	0	1385	0	-50521
G_n	0	1	-1	0	1	0	-3	0	17	0	-155

DEFINICIÓN 1.14. *Para $n \in \mathbb{N}$ el n-ésimo polinomio de Bernoulli $B_n(x)$(ver [10]), el n-ésimo polinomio de Euler $E_n(x)$ (cfr. [10]) y el n-ésimo polinomio de Genocchi $G_n(x)$ (ver [33]) están definidos como los coeficientes de las siguientes funciones generatrices*

$$\frac{ze^{zx}}{e^z-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n(x)z^n}{n!} \quad |z| < 2\pi, \tag{1.47}$$

$$\frac{2e^{zx}}{e^z+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{E_n(x)z^n}{n!} \quad |z| < \pi, \tag{1.48}$$

$$\frac{2te^{zx}}{e^z+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{G_n(x)z^n}{n!} \quad |z| < \pi. \tag{1.49}$$

La siguiente proposición muestra que los coeficientes $B_n(x)$, $E_n(x)$ y $G_n(x)$ son polinomios que dependen de los números de Bernoulli, Euler y Genocchi respectivamente.

PROPOSICION 1.4.1. *Para los polinomios de Bernoulli, de Euler y de Genocchi se cumple:*

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k x^{n-k}, \tag{1.50}$$

$$E_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{E_k}{2^k} \left(x - \frac{1}{2}\right)^{n-k}, \tag{1.51}$$

$$G_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} G_k x^{n-k} \tag{1.52}$$

Para detalles de la prueba de (1.50), ver *Teorema 4.24* en [15]. Para probar (1.51) y (1.52) se usa una técnica análoga.

OBSERVACIÓN 1.4.2. *Los polinomios de Bernoulli* $B_n(x)$ *y los polinomios de Euler* $E_n(x)$ *son mónicos con coeficientes racionales y los polinomios de Genocchi* $G_n(x)$ *son polinomios de coeficientes enteros. Además,* $B_n(0) = B_n$, $E_n(1/2) = E_n/2^n$ *y* $G_n(0) = G_n$.

PROPOSICION 1.4.2. *Los polinomios de Genocchi* $G_n(x)$ *verifican la siguiente relación*

$$x^m = \frac{1}{2(m+1)}\left[\sum_{k=0}^{m}\binom{m+1}{k+1}G_{k+1}(x) + G_{m+1}(x)\right]. \tag{1.53}$$

Para los detalles de la prueba de resultado anterior, consulte [24].

A continuación presentamos una lista de los polinomios de Bernoulli $B_n(x)$, de Euler $E_n(x)$ y de Genocchi $G_n(x)$ con $n \leq 5$ y tres gráficas que permiten apreciar el comportamiento de los mismos.

n	0	1	2	3	4	5
$B_n(x)$	1	$x-\frac{1}{2}$	$x^2-x+\frac{1}{6}$	$x^3-\frac{3}{2}x^2+\frac{x}{2}$	$x^4-2x^3+x^2-\frac{1}{30}$	$x^5-\frac{5}{4}x^4+\frac{5}{3}x^3-\frac{x}{6}$
$E_n(x)$	1	$x-\frac{1}{2}$	x^2-x	$x^3-\frac{3}{2}x^2+\frac{1}{6}$	$x^4-2x^3+\frac{2}{3}x$	$x^5-\frac{5}{2}x^4+\frac{5}{3}x^2-\frac{1}{2}$
$G_n(x)$	0	1	$2x-1$	$3x^2-3x$	$4x^3-6x^2+1$	$5x^4-10x^3+5x$

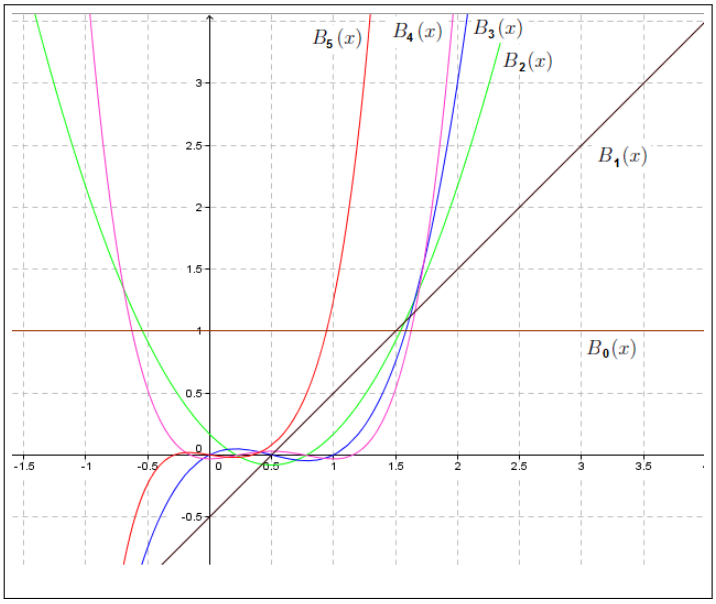


Figura 1.1 Polinomios de Bernoulli.

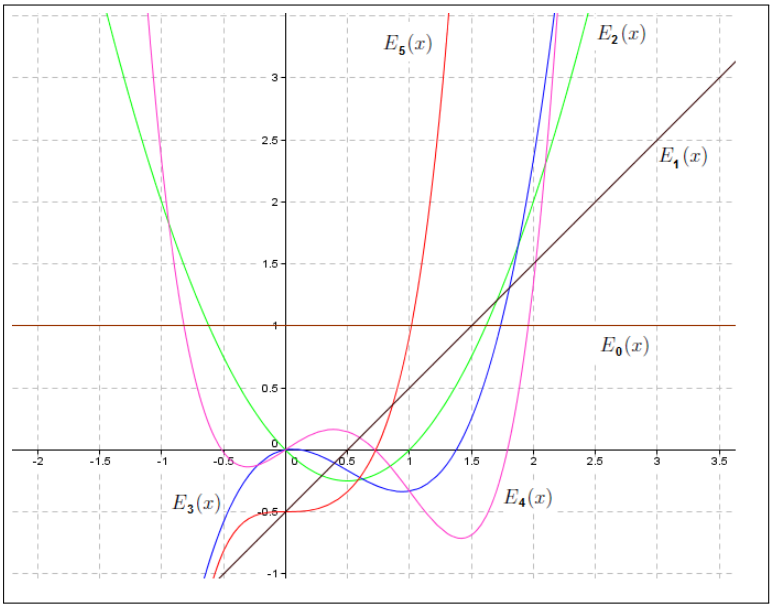


Figura 1.2 Polinomios de Euler.

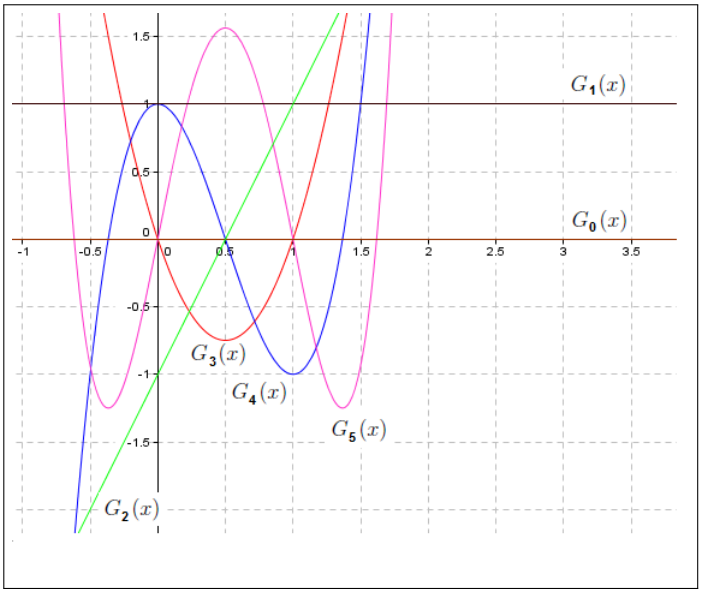


Figura 1.3 Polinomios de Genocchi.

1.5 Polinomios de Appell

En 1832 Appell [4] estudió una sucesión de polinomios más generales que la de polinomios de Bernoulli $\{B_n(x)\}_{n\geq 0}$, estos se definen a continuación.

DEFINICIÓN 1.15. *Sea* $\{R_n(x)\}_{n\geq 0}$ *una suceción de polinomios de grado* n *en* $\mathbb{P}(\mathbb{C})$*, se dice que* $\{R_n(x)\}_{n\geq 0}$ *es una sucesión de polinomios de Appell si* $R_n(x)$ *es generado por la siguiente función generatriz:*

$$A(z)e^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{R_n(x)}{n!} z^n, \tag{1.54}$$

donde

$$A(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{R_k}{k!} z^k; \quad A(0) \neq 0, \tag{1.55}$$

es una función analítica en $z = 0$ y se cumple que

$$nR_{n-1}(x) = \frac{d}{dx}R_n(x); \quad \text{para todo } n \geq 1. \tag{1.56}$$

En este caso llamamos a $R_n(x)$ polinomios de Appell de grado n.

PROPOSICION 1.5.1. *Los polinomios de Appell $R_n(x)$ satisfacen la ecuación diferencial*

$$\frac{\alpha_{n-1}}{(n-1)!}y^{(n)} + \frac{\alpha_{n-2}}{(n-2)!}y^{(n-1)} + \cdots + \frac{\alpha_1}{1!}y'' + (x + \alpha_0)y' - ny = 0, \tag{1.57}$$

donde los coeficientes numéricos α_k, $k = 1, 2, \cdots, n-1$ están definidos por

$$\frac{A'(t)}{A(t)} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_k \frac{t^n}{n!}. \tag{1.58}$$

Para detalles del resultado anterior ver [14].

1.6 Números de Stirling

En esta sección estudiaremos los números de Stirling cuya importancia está inmersa en la teoría combinatoria.

1.6.1 Números de Stirling de Primera Clase

Notamos $S(m, n)$ a los números de Stirling de primera clase (cfr. [1]), se definen como sigue a continuación:

i) $(-1)^{n-m}S(n, m)$ es el número de permutaciones de n símbolos los cuales tienen exactamente m ciclos.

ii) A través de funciones generatrices:

$$x(x-1)\cdots(x-n+1) = \sum_{m=0}^{n} S(n,m)x^m, \tag{1.59}$$

$$\{\ln(1+x)\}^m = m! \sum_{m=0}^{n} S(n,m)\frac{x^n}{n!} \quad (|x|<1). \tag{1.60}$$

1.6.2 Números de Stirling de Segunda Clase

DEFINICIÓN 1.16. *Los números de Stirling de segunda clase* $\mathcal{S}(n,k)$ *(ver [36]) están definidos a través de las siguientes funciones generatrices:*

$$z^n = \sum_{k=0}^{n} \mathcal{S}(n,k)z(z-1)\cdots(z-k+1), \tag{1.61}$$

$$(e^z+1)^k = k! \sum_{n=k}^{\infty} \mathcal{S}(n,k)\frac{z^n}{n!}, \tag{1.62}$$

$$(1-z)^{-1}(1-2z)^{-1}\cdots(1-kz)^{-1} = \sum_{n=k}^{\infty} \mathcal{S}(n,k)z^{n-k} \quad (|z|<k^{-1}), \tag{1.63}$$

donde $\mathcal{S}(n,k)$ *denota el número de maneras de particionar un conjunto de* n *elementos en* k *subconjuntos no vacíos.*

PROPOSICION 1.6.1. *Los números de Stirling de segunda clase* $\mathcal{S}(m,k)$ *para* $k,m \in \mathbb{N}_0$ *verificican la siguiente relación*

$$x^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{x}{k} k!\mathcal{S}(m,k). \tag{1.64}$$

Para detalles de la prueba de este resultado (cfr. [36]).

PARTE II

Estado del Arte

Capítulo 2

Polinomios y números de Bernoulli, Euler y Genocchi y algunas generalizaciones

Consideremos los polinomios de Bernoulli $B_n(x)$, Euler $E_n(x)$ y Genocchi $G_n(x)$, definidos en (1.47), (1.48) y (1.49) respectivamente. En este capítulo mostraremos, las diferentes generalizaciones que han tenido estos polinomios, estas consisten en la inclusión de nuevos parámetros reales complejos α, λ, u, v y parámetros reales positivos a, b y c en las funciones generatrices.

2.1 Las generalizaciones más importantes para los Polinomios de Bernoulli, Euler y Genocchi

En esta sección mostraremos algunas generalizaciones de los polinomios de Bernoulli $B_n(x)$, Euler $E_n(x)$ y Genocchi $G_n(x)$. En [36] encontramos las generalizaciones para los polinomios de Bernoulli y Euler. Por otro lado, en [33] se relaciona la generalización para los polinomios de Genocchi.

2.1.1 Los Polinomios de Bernoulli, Euler y Genocchi generalizados

DEFINICIÓN 2.1. *Sea α un parámetro arbitrario real o complejo. Los polinomios de Bernoulli generalizados $B_n^{(\alpha)}(x)$, los polinomios de Euler generalizados $E_n^{(\alpha)}(x)$ y los polinomios de Genocchi generalizados $G_n^{(\alpha)}(x)$ de orden α están definidos por las siguientes funciones generatrices*

$$\left(\frac{z}{e^z-1}\right)^{\alpha} e^{zx} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_n^{(\alpha)}(x) z^n}{k!} \quad |z| < 2\pi, \tag{2.1}$$

$$\left(\frac{2}{e^z+1}\right)^{\alpha} e^{zx} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{E_n^{(\alpha)}(x) z^n}{k!} \quad |z| < \pi, \tag{2.2}$$

$$\left(\frac{2z}{e^z+1}\right)^{\alpha} e^{zx} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{G_n^{(\alpha)}(x) z^n}{k!} \quad |z| < \pi. \tag{2.3}$$

OBSERVACIÓN 2.1.1. *Para* $\alpha = 1$ *tenemos* $B_n^{(1)}(x) = B_n(x)$, $E_n^{(1)}(x) = E_n(x)$ *y* $G_n^{(1)}(x) = G_n(x)$.

Otra generalización para los polinomios de Bernoulli $B_n(x)$ es la aportada por Natalini y Bernardini [30] denotada por $B_n^{[m-1]}$.

DEFINICIÓN 2.2. *Para* $m \in \mathbb{N}$ *los polinomios de Bernoulli generalizados están definidos por la siguiente función generatriz*

$$\frac{z^m}{e^z - \sum_{l=0}^{m-1} \frac{z^l}{l!}} e^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n^{[m-1]}(x) \frac{z^n}{n!}, \quad |z| < 2\pi. \tag{2.4}$$

Motivado por las ideas de la Definición 2.1, Kurt [17] estudia los polinomios de Bernoulli generalizados $B_n^{[m-1,\alpha]}(x)$.

DEFINICIÓN 2.3. *Para* $m \in \mathbb{N}$ *y* $\alpha \in \mathbb{C}$*, los polinomios de Bernoulli generalizados* $B_n^{[m-1,\alpha]}(x)$ *de orden* α *se definen como sigue*

$$\left(\frac{z^m}{e^z - \sum_{l=0}^{m-1} \frac{z^l}{l!}}\right)^{\alpha} e^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n^{[m-1,\alpha]}(x) \frac{z^n}{n!}, \quad |z| < 2\pi. \tag{2.5}$$

De manera análoga a (2.5) Chen et al. [6] introducen e investigan la generalización para los polinomios de Euler $E_n^{[m-1,\alpha]}(x)$.

DEFINICIÓN 2.4. *Para* $m \in \mathbb{N}$ *y* $\alpha \in \mathbb{C}$ *los polinomios de Euler generalizados* $E_n^{[m-1,\alpha]}(x)$ *están definidos*

en un entorno de $z = 0$ como sigue

$$\left(\frac{2^m}{e^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{z^l}{l!}}\right)^{\alpha} e^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} E_n^{[m-1,\alpha]}(x)\frac{z^n}{n!}, \quad |z| < \pi. \tag{2.6}$$

2.1.2 Los Polinomios de Apostol-Bernoulli, Apostol-Euler y Apostol-Genocchi

Los polinomios Apostol-Bernoulli $\mathcal{B}_n(x;\lambda)$ [2, 36] fueron introducidos por Apostol en 1951. Sus correspondientes generalizaciones análogas para los polinomios de Euler y Genocchi fueron investigadas por Luo [24, 22] y son llamadas polinomios de Apostol-Euler $\mathcal{E}_n(x;\lambda)$ y Apostol-Genocchi $\mathcal{G}_n(x;\lambda)$ respectivamente.

DEFINICIÓN 2.5. *Los polinomios de Apostol-Bernoulli $\mathcal{B}_n(x;\lambda)$, los polinomios de Apostol-Euler $\mathcal{E}_n(x;\lambda)$ y los polinomios de Apostol-Genocchi $\mathcal{G}_n(x;\lambda)$ de grado n y $\lambda \in \mathbb{C}$ están definidos por las siguientes funciones generatrices*

$$\frac{ze^{xz}}{\lambda e^z - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{B}_n(x;\lambda)\frac{z^n}{n!}, \tag{2.7}$$

($|z| < 2\pi$ *cuando* $\lambda = 1; |z| < |\log(\lambda)|$ *cuando* $\lambda \neq 1$).

$$\frac{2e^{xz}}{\lambda e^z + 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{E}_n(x;\lambda)\frac{z^n}{n!}, \quad (|z| < |\log(-\lambda)|), \tag{2.8}$$

$$\frac{2ze^{xz}}{\lambda e^z + 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{G}_n(x;\lambda)\frac{z^n}{n!}, \quad (|z| < |\log(-\lambda)|). \tag{2.9}$$

OBSERVACIÓN 2.1.2. *Para $\lambda = 1$ tenemos $\mathcal{B}_n(x;1) = B_n(x)$, $\mathcal{E}_n(x;1) = E_n(x)$ y $\mathcal{G}_n(x;1) = G_n(x)$.*

PROPOSICION 2.1.1. *Los polinomios de Apostol-Euler $\mathcal{E}_n(x;\lambda)$ verifican la siguiente relación:*

$$x^n = \frac{1}{2}\left[\lambda \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \mathcal{E}_k(x;\lambda) + \mathcal{E}_n(x;\lambda)\right]. \tag{2.10}$$

Para detalles de la prueba del anterior resultado (cfr. [26]).

2.2 Polinomios de Apostol-Bernoulli, de Apostol-Euler y de Apostol-Genocchi generalizados

Teniendo como motivación las generalizaciones dadas en la definición 2.1, muchos investigadores se tomaron la tarea de generalizar los polinomios de Apostol-Bernoulli, Apostol-Euler y Apostol-Genocchi. En particular Luo y Srivastava [25, 26] introdujeron los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{(\alpha)}(x;\lambda)$ de orden $\alpha \in \mathbb{C}$. Por otra parte, Luo [22] estudió los polinomios de Apostol-Euler $\mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x;\lambda)$ de orden $\alpha \in \mathbb{C}$ y los polinomios de Genocchi $\mathcal{G}_n^{(\alpha)}(x;\lambda)$ de orden $\alpha \in \mathbb{C}$ en [23].

DEFINICIÓN 2.6. *Los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{(\alpha)}(x;\lambda)$, los polinomios de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x;\lambda)$ y los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados $\mathcal{G}_n^{(\alpha)}(x;\lambda)$ de orden $\alpha \in \mathbb{C}$ están definidos por las siguientes funciones generatrices:*

$$\left(\frac{z}{\lambda e^z - 1}\right)^{\alpha} e^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{B}_n^{(\alpha)}(x;\lambda)\frac{z^n}{n!}, \tag{2.11}$$

($|z| < 2\pi$ si $\lambda = 1$; $|z| < |\log(\lambda)|$ si $\lambda \neq 1$),

$$\left(\frac{2}{\lambda e^z + 1}\right)^{\alpha} e^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x;\lambda)\frac{z^n}{n!}; \quad (|t| < |\log(-\lambda)|), \tag{2.12}$$

$$\left(\frac{2z}{\lambda e^z + 1}\right)^{\alpha} e^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{G}_n^{(\alpha)}(x;\lambda)\frac{z^n}{n!}; \quad (|z| < |\log(-\lambda)|). \tag{2.13}$$

OBSERVACIÓN 2.2.1. *Los polinomios de Apostol-Bernoulli $\mathcal{B}_n(x;\lambda) = \mathcal{B}_n^{(1)}(x;\lambda)$ y los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados $B_n^{(\alpha)}(x) = \mathcal{B}_n^{(\alpha)}(x;1)$.*
Los polinomios de Apostol-Euler $\mathcal{E}_n(x;\lambda) = \mathcal{E}_n^{(1)}(x;\lambda)$ y los polinomios de Apostol-Euler generalizados $E_n^{(\alpha)}(x) = \mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x;1)$.
Los polinomios de Apostol-Genocchi $\mathcal{G}_n(x;\lambda) = \mathcal{G}_n^{(1)}(x;\lambda)$ y los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados $G_n^{(\alpha)}(x) = \mathcal{G}_n^{(\alpha)}(x;1)$.

Tremblay et al. [41] también proponen una extensión para los polinomios de Bernoulli, la cual es

generalización de (2.5), definida para un entorno de $z = 0$, $m \in \mathbb{N}$ y $\alpha, \lambda \in \mathbb{C}$ de la siguiente manera

$$\left(\frac{z^m}{\lambda e^z - \sum_{l=0}^{m-1} \frac{z^l}{l!}}\right)^{\alpha} e^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{B}_n^{[m-1,\alpha]}(x;\lambda)\frac{z^n}{n!}, \tag{2.14}$$

($|z| < 2\pi$ si $\lambda = 1$; $|z| < |\log(\lambda)|$ si $\lambda \neq 1$).

Por otra parte, Chen et al. [6] introducen una extensión análoga a (2.14) para los polinomios de Apostol-Euler, la cuál está definida en un entorno de $z = 0$, $m \in \mathbb{N}$ y $\alpha, \lambda \in \mathbb{C}$

$$\left(\frac{2^m}{\lambda e^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{z^l}{l!}}\right)^{\alpha} e^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{E}_n^{[m-1,\alpha]}(x;\lambda)\frac{z^n}{n!}, \quad |z| < |\log(-\lambda)|. \tag{2.15}$$

2.3 Nuevas familias de polinomios de Apostol-Bernoulli, Apostol-Euler y Apostol-Genocchi generalizados

Otros análogos de los polinomios y números tipo Apostol fueron investigados por Srivastava et al. [37] los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados de orden α denotados $\mathcal{B}_n^{(\alpha)}(x, a, b, c; \lambda)$. Por otra parte, los mismos autores en [38] definieron y estudiaron los polinomios de Apostol-Euler generalizados de orden α denotados $\mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x, a, b, c; \lambda)$ y los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados de orden α denotados $\mathcal{G}_n^{(\alpha)}(x, a, b, c; \lambda)$.

DEFINICIÓN 2.7. *Para parámetros arbitrarios reales o complejos α y λ, sean $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$, $x \in \mathbb{R}$, los polinomios Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{(\alpha)}(x, a, b, c; \lambda)$, los polinomios Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x, a, b, c; \lambda)$ y los polinomios Apostol-Genocchi generalizados $\mathcal{G}_n^{(\alpha)}(x, a, b, c; \lambda)$, $\lambda \in \mathbb{C}$, están definidos en un entorno adecuado de $z = 0$, a través de las siguientes funciones generatrices:*

$$\left(\frac{z}{\lambda b^z - a^z}\right)^{\alpha} c^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{B}_n^{(\alpha)}(x, a, b, c; \lambda)\frac{z^n}{n!}, \tag{2.16}$$

con $\left|z\log\left(\frac{b}{a}\right)\right| < 2\pi$ *si* $\lambda = 1$ *ó* $\left|z\log\left(\frac{b}{a}\right)\right| < |\log\lambda|$ *si* $\lambda \neq 1$,

$$\left(\frac{2}{\lambda b^z + a^z}\right)^{\alpha} c^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda)\frac{z^n}{n!}; \quad \left|z\log\left(\frac{b}{a}\right)\right| < |\log(-\lambda)|, \tag{2.17}$$

$$\left(\frac{2z}{\lambda b^z + a^z}\right)^{\alpha} c^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{G}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda)\frac{z^n}{n!}; \quad \left|z\log\left(\frac{b}{a}\right)\right| < |\log(-\lambda)|. \tag{2.18}$$

2.4 Nuevas clases de polinomios de Apostol-Bernoulli, Apostol-Euler y Apostol-Genocchi generalizados

En esta sección ilustraremos algunas clases de polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)$ que fueron introducidos por Tremblay et al. [43] y también las clases de polinomios de Apostol-Euler $\mathcal{E}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)$ y Apostol-Genocchi generalizados $\mathcal{G}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)$ que fueron introducidos por los mismos autores en [42].

DEFINICIÓN 2.8. *Para parámetros complejos o reales arbitrarios* α *y para* $b,c \in \mathbb{R}^+$, *la nueva clase de polinomios Apostol-Bernoulli generalizados* $\mathcal{B}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)$, *la nueva clase de polinomios Apostol-Euler generalizados* $\mathcal{E}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)$ *y la nueva clase de polinomios Apostol-Genocchi generalizados* $\mathcal{G}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)$, $m \in \mathbb{N}$, $\lambda \in \mathbb{C}$ *están definidos en un entorno adecuado de* $z = 0$, *a través de la siguientes funciones generatrices:*

$$\left(\frac{z^m}{\lambda b^z - \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha} c^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{B}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)\frac{z^n}{n!}, \tag{2.19}$$

con $|z\log b| < 2\pi$ *si* $\lambda = 1$ *ó con* $|z\log b| < |\log\lambda|$ *si* $\lambda \neq 1$,

$$\left(\frac{2^m}{\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha} c^{xz}=\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{E}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)\frac{z^n}{n!},\quad |z\log b|<|\log(-\lambda)|, \tag{2.20}$$

$$\left(\frac{(2z)^m}{\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha} c^{xz}=\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{G}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)\frac{zs^n}{n!},\quad |z\log b|<|\log(-\lambda)|. \tag{2.21}$$

OBSERVACIÓN 2.4.1. *Si hacemos* $b=c=e$ *en (2.19) y (2.20) obtenemos (2.14) y (2.15).*

PROPOSICION 2.4.1. *Los polinomios de Bernoulli generalizados* $B_n^{[m-1]}(x):=\mathcal{B}_n^{[m-1,1]}(x;1)$, $m\in\mathbb{N}$ *verifican la siguiente relación:*

$$x^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{k!}{(k+m)!}B_{n-k}^{[m-1]}(x). \tag{2.22}$$

Para detalles del anterior resultado, ver [30].

2.5 Polinomios tipo Apostol generalizados

Consideramos en esta sección la generalización más importante y más actual para los polinomios de Apostol-Bernoulli, Apostol-Euler y Apostol-Genocchi esta fue introducida por Luo y Srivastava [27] y constituye una unificación de las funciones generatrices de las tres familias mencionadas.

DEFINICIÓN 2.9. *Sean* $\alpha,\lambda,u,v\in\mathbb{C}$*, los polinomios tipo Apostol generalizados* $\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v)$ *de orden* α *están definidos a través de la siguiente función generatriz:*

$$\left(\frac{2^u z^v}{\lambda e^z+1}\right)^{\alpha} e^{xz}=\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!};\quad |z|<|\log(-\lambda)|, \tag{2.23}$$

donde

$$\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(\lambda;u,v):=\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(0;\lambda;u,v) \tag{2.24}$$

denotan los también llamados números de tipo Apostol de orden α*.*

Además, comparando la definición 2.9 y la definición 2.5, tenemos:

$$\mathcal{B}_n^{(\alpha)}(x;\lambda) = (-1)^{\alpha}\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;-\lambda;0,1), \tag{2.25}$$

$$\mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x;\lambda) = \mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;1,0), \tag{2.26}$$

$$\mathcal{G}_n^{(\alpha)}(x;\lambda) = \mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;1,1). \tag{2.27}$$

PARTE III

Aporte

Capítulo 3

Nuevas clases de polinomios tipo Apostol generalizados

En este capítulo se introducirán dos nuevas clases de polinomios tipo Apostol generalizados denotadas por $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$, las cuales fueron motivadas por la unificación de las funciones generatrices de los polinomios tipo Apostol dadas por Luo y Srivastava en [27]. Además, se estudiarán sus propiedades básicas incluidas sus fórmulas de recurrencia y ecuaciones diferenciales que satisfacen, para ello seguiremos las ideas de Lu y Luo en [19]. Para finalizar, se establecerán fórmulas de conexión entre $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$, $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ y los polinomios ortogonales clásicos, los polinomios de Genocchi, Charlier, Bessel, Bernoulli generalizados y los números de Stirling de segunda clase definidos en los *Capítulos 1 y 2*, para ello seguiremos las ideas de Chen et al. en [6].

3.1 Familia de polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$

En esta sección, motivados por la unificación dada en la sección 2.5 para las funciones generatrices de las tres familias de polinomios tipo Apostol generalizados, damos una unificación análoga para los polinomios de la sección 2.4. La nueva clase de polinomios así obtenida se denotará por $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y proporciona una extensión para los polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v)$ de orden α definidos en (2.23).

DEFINICIÓN 3.1. *Para parámetros reales o complejos α,λ,u y v con $b,c\in\mathbb{R}^+$, la nueva clase de polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ de orden α está definida por la siguiente función*

generatriz

$$\left(\frac{(2^u z^v)^m}{\lambda b^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha} c^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}; \quad |z\log b| < |\log(-\lambda)|, \tag{3.1}$$

donde

$$\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(b,c;\lambda;u,v) := \mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(0,b,c;\lambda;u,v) \tag{3.2}$$

denotan las nueva clases de números tipo Apostol generalizados de orden α.

Los polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ para algunos valores apropiados de λ, u y v generan los polinomios de la definición 2.8 como sigue:

$$(-1)^{\alpha}\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x;b,c;-\lambda;0,1) = \mathcal{B}_n^{[m-1,\alpha]}(x;b,c;\lambda), \tag{3.3}$$

$$\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x;b,c;\lambda;1,0) = \mathcal{E}_n^{[m-1,\alpha]}(x;b,c;\lambda), \tag{3.4}$$

$$\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x;b,c;\lambda;1,1) = \mathcal{G}_n^{[m-1,\alpha]}(x;b,c;\lambda). \tag{3.5}$$

OBSERVACIÓN 3.1.1. *Los polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v)$ definidos en (2.23) son caso particular de la nueva clase $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$*

$$\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v) := \mathcal{Q}_n^{[0,\alpha]}(x,e,e;\lambda;u,v). \tag{3.6}$$

3.1.1 Propiedades de los polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$

En está sección estudiaremos algunas de las propiedades de la nueva clase de polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$, incluidas su derivada e integral respecto a la variable x, la ecuación diferencial que satisfacen y la fórmula de recurrencia.

TEOREMA 3.1. *Para $n \in \mathbb{N}_0$, la nueva clase de polinomios tipo Apostol generalizados*

$\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ *satisface las siguientes relaciones*

$$\text{i)}\quad \mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha+\beta]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\beta]}(y,b,c;\lambda;u,v), \tag{3.7}$$

$$\text{ii)}\quad \mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)(x\log c)^{n-j}. \tag{3.8}$$

Demostración. i) Por (3.1), tenemos

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha+\beta]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\frac{t^n}{n!} &= \left(\frac{(2^u z^v)^m}{\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha+\beta} c^{(x+y)z}\\
&= \left(\frac{(2^u z^v)^m}{\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha} c^{xz}\left(\frac{(2^u z^v)^m}{\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\beta} c^{yz}\\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{Q}_n^{[m-1,\beta]}(y,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}\\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\mathcal{Q}_{n-k}^{[m-1,\beta]}(y,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}.
\end{aligned}$$

Comparando los coeficientes de $\frac{z^n}{n!}$ en ambos miembros de la ecuación anterior, llegamos a (3.7).

ii) Haciendo $\beta=0$ en (3.7) tenemos

$$\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}=\left(\frac{(2^u z^v)^m}{\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha} c^{yz}c^{xz},$$

o, lo que es lo mismo,

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!} &= \left(\frac{(2^u z^v)^m}{\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha} c^{yz}e^{\log c^{xz}}\\ &= \left(\frac{(2^u z^v)^m}{\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha} c^{yz}e^{(x\log c)z}\\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}\sum_{n=0}^{\infty}(x\log c)^n\frac{z^n}{n!}\\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)(x\log c)^{n-k}\frac{z^n}{n!}.\end{aligned}$$

Comparando los coeficientes de $\frac{z^n}{n!}$ en ambos miembros de la ecuación anterior, llegamos a (3.8). □

COROLARIO 3.1. *Para $n \in \mathbb{N}_0$, la nueva clase de polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ satisface las siguientes relaciones*

$$\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\alpha-1]}(b,c;\lambda;u,v)\mathcal{Q}_j^{[m-1]}(x,b,c;\lambda;u,v), \tag{3.9}$$

$$\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\alpha]}(b,c;\lambda;u,v)(x\log c)^j, \tag{3.10}$$

donde $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(b,c;\lambda;u,v)$ son los también llamados nueva clase de números tipo Apostol generalizados de orden α.

Demostración. Haciendo $\alpha = 1$, $\beta = \alpha - 1$ y $y = 0$ en la ecuación (3.7) del teorema 3.1, tenemos (3.9). Cuando $y = 0$ en la ecuación (3.8) del teorema 3.1 y aplicando (1.29) obtenemos (3.10). □

OBSERVACIÓN 3.1.2. *Tomando $m=1$, $b=c=e$ y aplicando (3.6) en el corolario 3.1, obtenemos*

$$\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v)=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{F}_{n-j}^{(\alpha-1)}(\lambda;u,v)\mathcal{F}_j(x;\lambda;u,v), \tag{3.11}$$

la cual corresponde a la ecuación (3.5) de [19] y

$$\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v)=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{F}_{n-j}^{(\alpha)}(\lambda;u,v)x^j, \tag{3.12}$$

la cual corresponde a la ecuación (3.1) de [19].

PROPOSICION 3.1.1. *Para $q\in\mathbb{Z}$, la nueva clase de polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ satisfacen la siguiente relación*

$$\frac{\partial^q}{\partial x^q}\left[\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\right]=\frac{n!}{(n-q)!}(\log c)^q\mathcal{Q}_{n-q}^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v). \tag{3.13}$$

Demostración. Aplicando (1.29) en (3.10), tenemos

$$\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(b,c;\lambda;u,v)(x\log c)^{n-k}. \tag{3.14}$$

Ahora, aplicando $\dfrac{\partial^q}{\partial x^q}$ en ambos miembros de (3.14), se sigue

$$\begin{aligned}\frac{\partial^q}{\partial x^q}\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v) &= \frac{\partial^q}{\partial x^q}\left[\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(b,c;\lambda;u,v)(x\log c)^{n-k}\right]\\ &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-k}\frac{\partial^q}{\partial x^q}\left[x^{n-k}\right],\end{aligned}$$

ahora, usando (1.38), desarrollando el combinatorio y amplificando por $(n-q)!$ se tiene

$$\begin{aligned}\frac{\partial^q}{\partial x^q}\left[\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\right] &= \sum_{k=0}^{n-q}\binom{n}{k}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-k}\frac{\Gamma(n-k+1)}{\Gamma(n-k-q+1)}x^{n-k-q}\\ &= \sum_{k=0}^{n-q}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-k}\frac{(n-q)!}{k!(n-q-k)!}\frac{n!}{(n-q)!}x^{n-q-k},\end{aligned}$$

finalmente, usando la definición de combinatorio y por aplicación de (3.10) se obtiene (3.13)

$$\begin{aligned}\frac{\partial^q}{\partial x^q}\left[\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\right] &= \frac{n!}{(n-q)!}\sum_{k=0}^{n-q}\binom{n-q}{k}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(b,c;\lambda;u,v)(\log c)^q(x\log c)^{n-q-k}\\ &= \frac{n!}{(n-q)!}(\log c)^q\sum_{k=0}^{n-q}\binom{n-q}{k}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(b,c;\lambda;u,v)(x\log c)^{n-q-k}\\ &= \frac{n!}{(n-q)!}(\log c)^q\mathcal{Q}_{n-q}^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v).\end{aligned}$$

□

Al establecer $m=1$ y $b=c=e$ en el teorema 3.1.1, tenemos el siguiente corolario.

COROLARIO 3.2. *Para $\alpha,\lambda,u,v\in\mathbb{C}$ y $q\in\mathbb{N}_0$ se verifica*

$$\frac{\partial^q}{\partial x^q}\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v)=\frac{n!}{(n-q)!}\mathcal{F}_{n-q}^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v). \tag{3.15}$$

La expresión anterior corresponde ecuación (2.10) de [19].

PROPOSICION 3.1.2. *Para $\alpha,\lambda,u,v\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ y $x_0,x_1\in\mathbb{R}$ tales que $x_0<x_1$, la nueva clase de polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ satisface la siguiente relación*

$$\int_{x_0}^{x_1}\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)dx=\frac{\mathcal{Q}_{n+1}^{[m-1,\alpha]}(x_1,b,c;\lambda;u,v)-\mathcal{Q}_{n+1}^{[m-1,\alpha]}(x_0,b,c;\lambda;u,v)}{(n+1)(\log c)}. \tag{3.16}$$

Demostración. Haciendo $q=1$ en el teorema 3.1.1, tenemos

$$\frac{d}{dx}\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)=(\log c)n\mathcal{Q}_{n-1}^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v), \tag{3.17}$$

integrando ambos miembros desde x_0 hasta x_1 en (3.17), con $x_0,x_1\in\mathbb{R}$ y $x_0<x_1$, obtenemos

$$\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\Big|_{x_0}^{x_1}=\int_{x_0}^{x_1}(\log c)n\mathcal{Q}_{n-1}^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)dx,$$

finalmente, estableciendo $n:=n+1$ y haciendo transposición de términos se tiene (3.16) □

PROPOSICION 3.1.3. *Para $q \in \mathbb{Z}$, $\alpha,\lambda,u,v \in \mathbb{C}$ y $b,c \in \mathbb{R}^+$, la nueva clase de polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ satisface la siguiente relación*

$$z^q \left(\frac{(2^u z^v)^m}{\lambda b^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(z\log b)^l}{l!}} \right)^{\alpha} c^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{(n-q)!} \mathcal{Q}_{n-q}^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v) \frac{z^n}{n!}. \tag{3.18}$$

Demostración. Aplicando $\dfrac{\partial^q}{\partial x^q}$ en ambos miembros de (3.1), resulta

$$\left(\frac{(2^u z^v)^m}{\lambda b^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(t\log b)^l}{l!}} \right)^{\alpha} \frac{\partial^q}{\partial x^q}\left[c^{xz}\right] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\partial^q}{\partial x^q}\left[\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\right] \frac{z^n}{n!}$$

usando el teorema 3.1.1, se sigue que

$$z^q (\log c)^q \left(\frac{(2^u z^v)^m}{\lambda b^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(z\log b)^l}{l!}} \right)^{\alpha} c^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} (\log c)^q \frac{n!}{(n-q)!} \mathcal{Q}_{n-q}^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v) \frac{z^n}{n!},$$

como $c \in \mathbb{R}^+$ podemos multiplicar por $(\log c)^{-q}$ en ambos miembros y se obtiene el final de la prueba. □

Sea $m \in \mathbb{N}$, si hacemos $q = -m$, $x = 1$, $c = b \in \mathbb{R}^+$ y $u = v = 1$ en la proposición 3.1.3, tenemos el siguiente corolario.

COROLARIO 3.3.

$$z^{-m} \left[\frac{2^m z^m}{\lambda b^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(z\log b)^l}{l!}} \right] b^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{(n+m)!} \mathcal{G}_{n+m}^{[m-1]}(1,b,b;\lambda) \frac{z^n}{n!}. \tag{3.19}$$

Para $m \in \mathbb{N}$, si hacemos $q = k - m$ con $0 \le k \le m-2$, $c = e$, $x = 0$ y $u = v = 1$ en la proposición 3.1.3, tenemos el siguiente corolario.

COROLARIO 3.4.

$$z^{k-m}\left[\frac{2^m z^m}{\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right]=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n!}{(n+m-k)!}\mathcal{G}_{n+m-k}^{[m-1]}(b;\lambda)\frac{z^n}{n!}. \tag{3.20}$$

TEOREMA 3.2. *Para* $\alpha,\lambda,u,v\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ *y* $m\in\mathbb{N}$, *la relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\&=\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\left[\lambda\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(y+1,b,c;\lambda;u,v)+(\log b)^j\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)\right]\mathcal{E}_{n-j}(x;\lambda),\end{aligned} \tag{3.21}$$

se mantiene entre los polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ *y los polinomios de Apostol-Euler* $\mathcal{E}_n(x;\lambda)$ *definidos por (2.8).*

Demostración. Sustituyendo (2.10) en el lado derecho de (3.8) obtenemos

$$\begin{aligned}&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)(\log b)^{n-k}\frac{1}{2}\left[\lambda\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n-k}{j}\mathcal{E}_j(x;\lambda)+\mathcal{E}_{n-k}(x;\lambda)\right]\\&=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)(\log b)^{n-k}\frac{1}{2}\lambda\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n-k}{j}\mathcal{E}_j(x;\lambda)\\&\quad+\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)(\log b)^{n-k}\frac{1}{2}\mathcal{E}_{n-k}(x;\lambda).\end{aligned} \tag{3.22}$$

Ahora, estudiaremos cada suma de (3.22). Invirtiendo el orden de la sumatoria, usando la ecuación (3.8) (cuando $x\longrightarrow 1; n\longrightarrow n-j$) y la aplicación de las identidades de combinatorios (1.33) y (1.34), la primera suma es igual a

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)(\log b)^{n-k}\frac{1}{2}\lambda\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n-k}{j}\mathcal{E}_j(x;\lambda)$$
$$=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n}{k}(\log b)^{n-k}\frac{1}{2}\lambda\binom{n-k}{j}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)\mathcal{E}_j(x;\lambda)$$

o lo que es lo mismo,

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)(\log b)^{n-k}\frac{1}{2}\lambda\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n-k}{j}\mathcal{E}_j(x;\lambda)$$
$$=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n}{n-k}\binom{n-k}{j}(\log b)^{n-k}\frac{\lambda}{2}F_k^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)\mathcal{E}_j(x;\lambda)$$
$$=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n}{n-k}\binom{n-j}{n-j-k}(\log b)^{n-k}\frac{\lambda}{2}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)\mathcal{E}_j(x;\lambda)$$
$$=\sum_{j=0}^{n}\frac{\lambda}{2}\binom{n}{j}\mathcal{E}_j(x;\lambda)\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n-j}{k}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)(\log b)^{n-k}$$
$$=\sum_{j=0}^{n}\frac{\lambda}{2}\binom{n}{j}\mathcal{E}_j(x;\lambda)\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\alpha]}(y+1,b,c;\lambda;u,v). \tag{3.23}$$

En la segunda suma de (3.22) se sigue que

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{Q}_k^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)(\log b)^{n-k}\frac{1}{2}\mathcal{E}_{n-k}(x;\lambda)$$
$$=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{Q}_{n-k}^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)(\log b)^{k}\frac{1}{2}\mathcal{E}_k(x;\lambda). \tag{3.24}$$

Combinando (3.23) y (3.24) llegamos a (3.21)

$$\begin{aligned}
&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\
&=\sum_{j=0}^{n}\frac{\lambda}{2}\binom{n}{j}\mathcal{E}_j(x;\lambda)\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\alpha]}(y+1,b,c;\lambda;u,v)\\
&\quad+\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)(\log b)^j\frac{1}{2}\mathcal{E}_j(x;\lambda)\\
&=\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\left[\lambda\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\alpha]}(y+1,b,c;\lambda;u,v)+(\log b)^j\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)\right]\mathcal{E}_j(x;\lambda)\\
&=\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\left[\lambda\mathcal{Q}_{n}^{[m-1,\alpha]}(y+1,b,c;\lambda;u,v)+(\log b)^j\mathcal{Q}_{n}^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)\right]\mathcal{E}_{n-j}(x;\lambda).
\end{aligned}$$

□

Denotaremos por $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b;\lambda;u,v)$ a la familia definida en (3.1) cuando $c=e$. Para esta subfamilia de polinomios se tiene lo siguiente

PROPOSICION 3.1.4. *Para $\alpha,\lambda,u,v\in\mathbb{C}$, $m\in\mathbb{N}$ y $b\in\mathbb{R}^+$,$\{\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b;\lambda;u,v)\}_{n\geq 0}$, es una sucesión de polinomios de Appell.*

Demostración. Comparando (1.54) y (3.1), resulta

$$A(z)=\left(\frac{(2^u z^v)^m}{\lambda b^z+\sum\limits_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha},$$

y aplicando la proposición 3.1.1 con $q=1$ se concluye que la sucesión de polinomios $\{\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b;\lambda;u,v)\}_{n\geq 0}$ es de Appell. □

En particular, si $v=0$ en la subfamilia de polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b;\lambda;u,v)$ entonces, tiene lugar el siguiente teorema.

TEOREMA 3.3. *Para $\alpha,\lambda,u\in\mathbb{C}$, $b\in\mathbb{R}^+$ y $m\in\mathbb{N}$, los polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b;\lambda;u,0)$ satisfacen la*

ecuación diferencial

$$\frac{\alpha_{n-1}}{(n-1)!}y^{(n)}+\frac{\alpha_{n-2}}{(n-2)!}y^{(n-1)}+\cdots+\frac{\alpha_1}{1!}y''+(x+\alpha_0)y'-ny=0, \tag{3.25}$$

donde los coeficientes numéricos α_k, $k=1,2,\cdots,n-1$ *están definidos por*

$$\begin{aligned}\alpha_n=&\frac{-\alpha(\log b)\lambda}{2^m}\frac{n!}{(n+m)!}\mathcal{G}_{n+m}^{[m-1]}(1,b,b;\lambda)+\frac{\alpha(\log b)^m n!}{2^m(m-1)!(n+1)!}\mathcal{G}_{n+1}^{[m-1]}(b;\lambda)\\&-\frac{\alpha(\log b)}{2^m}\left(\sum_{k=0}^{m-1}\frac{(\log b)^k}{k!}\frac{n!}{(n+m-k)!}\mathcal{G}_{n+m-k}^{[m-1]}(b;\lambda)\right).\end{aligned} \tag{3.26}$$

Demostración. Por la proposición 3.1.4, los polinomios $\{\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b;\lambda;u,v)\}_{n\geq 0}$ es una sucesión de polinomios de Appell con

$$A(z)=\left(\frac{(2^u z^v)^m}{\lambda b^t+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha}, \tag{3.27}$$

en consecuencia, satisfacen la ecuación diferencial (1.57). Ahora determinaremos las constantes α_k, para esto usaremos (1.58). Derivando respecto a z en ambos miembros de (3.27), obtenemos

$$A'(z)=\left[\frac{mv2^{mu}z^{mv-1}\left(\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}\right)-2^{mu}z^{mv}(\log b)\left(\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-2}\frac{(z\log b)^l}{l!}\right)}{\left(\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}\right)^2}\right]\alpha\left(\frac{(2^u z^v)^m}{\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha-1},$$

o, lo que es lo mismo

$$A'(z)=\left[\frac{mvz^{-1}\left(\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}\right)-(\log b)\left(\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-2}\frac{(z\log b)^l}{l!}\right)}{\left(\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}\right)}\right]\alpha\left(\frac{(2^u z^v)^m}{\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha}.$$

Ahora, dividiendo por $A(z)$, resulta

$$\frac{A'(z)}{A(z)}=\alpha\left[\frac{mvz^{-1}\left(\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}\right)-(\log b)\left(\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-2}\frac{(z\log b)^l}{l!}\right)}{\left(\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}\right)}\right],$$

haciendo $\nu = 0$, tenemos

$$\frac{A'(z)}{A(z)} = -\alpha \left[\frac{(\log b)\left(\lambda b^z + \sum_{l=0}^{m-2} \frac{(z\log b)^l}{l!}\right)}{\left(\lambda b^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(z\log b)^l}{l!}\right)} \right],$$

haciendo manipulaciones algebraicas se obtiene la expresión

$$\begin{aligned}
\frac{A'(z)}{A(z)} &= -\alpha \left[\frac{(\log b)\lambda b^z}{\left(\lambda b^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(z\log b)^l}{l!}\right)} \right] - \alpha \left[\frac{(\log b)\left(\sum_{l=0}^{m-2} \frac{(z\log b)^l}{l!}\right)}{\left(\lambda b^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(z\log b)^l}{l!}\right)} \right], \\
&= \frac{-\alpha(\log b)\lambda}{2^m} z^{-m} \left[\frac{2^m z^m b^z}{\left(\lambda b^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(z\log b)^l}{l!}\right)} \right] - \alpha(\log b) \left[\sum_{k=0}^{m-2} \frac{(z\log b)^k}{k!\left(\lambda b^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(z\log b)^l}{l!}\right)} \right], \\
&= \frac{-\alpha(\log b)\lambda}{2^m} z^{-m} \left[\frac{2^m z^m b^z}{\left(\lambda b^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(z\log b)^l}{l!}\right)} \right] - \frac{\alpha(\log b)}{2^m} \left[\sum_{k=0}^{m-2} \frac{(\log b)^k}{k!} z^{k-m} \frac{2^m z^m}{\left(\lambda b^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(z\log b)^l}{l!}\right)} \right],
\end{aligned}$$

luego, usando (3.19) y (3.20) se deduce

$$\begin{aligned}
\frac{A'(z)}{A(z)} &= \frac{-\alpha(\log b)\lambda}{2^m} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{(n+m)!} \mathcal{G}_{n+m}^{[m-1]}(1,b,b;\lambda) \frac{z^n}{n!} - \frac{\alpha(\log b)}{2^m} \left(\sum_{k=0}^{m-2} \frac{(\log b)^k}{k!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{(n+m-k)!} \mathcal{G}_{n+m-k}^{[m-1]}(b;\lambda) \frac{z^n}{n!} \right), \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{-\alpha(\log b)\lambda}{2^m} \frac{n!}{(n+m)!} \mathcal{G}_{n+m}^{[m-1]}(1,b,b;\lambda) - \frac{\alpha(\log b)}{2^m} \left(\sum_{k=0}^{m-2} \frac{(\log b)^k}{k!} \frac{n!}{(n+m-k)!} \mathcal{G}_{n+m-k}^{[m-1]}(b;\lambda) \right) \right] \frac{z^n}{n!}
\end{aligned}$$

comparando lo anterior con (1.58), se concluye

$$\alpha_n = \frac{-\alpha(\log b)\lambda}{2^m} \frac{n!}{(n+m)!} \mathcal{G}_{n+m}^{[m-1]}(1,b,b;\lambda) - \frac{\alpha(\log b)}{2^m} \left(\sum_{k=0}^{m-2} \frac{(\log b)^k}{k!} \frac{n!}{(n+m-k)!} \mathcal{G}_{n+m-k}^{[m-1]}(b;\lambda) \right)$$

finalmente expresando la sumatoria en términos de $m-1$ y organizando convenientemente los términos se concluye la prueba

$$\begin{aligned}
\alpha_n = &\frac{-\alpha(\log b)\lambda}{2^m} \frac{n!}{(n+m)!} \mathcal{G}_{n+m}^{[m-1]}(1,b,b;\lambda) + \frac{\alpha(\log b)}{2^m} \frac{(\log b)^{m-1}}{(m-1)!} \frac{n!}{(n+1)!} \mathcal{G}_{n+1}^{[m-1]}(b;\lambda) \\
&- \frac{\alpha(\log b)}{2^m} \left(\sum_{k=0}^{m-1} \frac{(\log b)^k}{k!} \frac{n!}{(n+m-k)!} \mathcal{G}_{n+m-k}^{[m-1]}(b;\lambda) \right).
\end{aligned}$$

□

Haciendo $u=1$ en el teorema 3.3 se tiene el siguiente corolario.

COROLARIO 3.5. *Para $\alpha,\lambda\in\mathbb{C}$, $b\in\mathbb{R}^+$ y $m\in\mathbb{N}$, los polinomios de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b;\lambda)$ satisfacen la ecuación diferencial*

$$\frac{\alpha_{n-1}}{(n-1)!}y^{(n)}+\frac{\alpha_{n-2}}{(n-2)!}y^{(n-1)}+\cdots+\frac{\alpha_1}{1!}y''+(x+\alpha_0)y'-ny=0, \tag{3.28}$$

donde los coeficientes numéricos α_k, $k=1,2,\cdots,n-1$ están definidos por

$$\begin{aligned}\alpha_n=&\frac{-\alpha(\log b)\lambda}{2^m}\frac{n!}{(n+m)!}\mathcal{G}_{n+m}^{[m-1]}(1,b,b;\lambda)-\frac{\alpha(\log b)}{2^m}\left(\sum_{k=0}^{m-1}\frac{(\log b)^k}{k!}\frac{n!}{(n+m-k)!}\mathcal{G}_{n+m-k}^{[m-1]}(b;\lambda)\right)\\&+\frac{\alpha(\log b)^m n!}{2^m(m-1)!(n+1)!}\mathcal{G}_{n+1}^{[m-1]}(b;\lambda).\end{aligned} \tag{3.29}$$

OBSERVACIÓN 3.1.3. *Si hacemos $m=1$ y $b=e$ en el corolario 3.5 tenemos que para $\alpha,\lambda\in\mathbb{C}$ los polinomios de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x;\lambda)$ de orden α satisfacen la ecuación diferencial*

$$\frac{\alpha_{n-1}}{(n-1)!}y^{(n)}+\frac{\alpha_{n-2}}{(n-2)!}y^{(n-1)}+\cdots+\frac{\alpha_1}{1!}y''+(x+\alpha_0)y'-ny=0, \tag{3.30}$$

donde los coeficientes numéricos α_k, $k=1,2,\cdots,n-1$ están definidos por

$$\alpha_n=-\frac{\alpha\lambda\mathcal{G}_{n+1}(1;\lambda)}{2(n+1)}.$$

Esta observación corresponde al corolario 2.8 de [19].

Haciendo $m=1$ y $b=e$ en el teorema 3.3, tiene lugar el siguiente corolario.

COROLARIO 3.6. *Los polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,0)$ con $\alpha,\lambda,u\in\mathbb{C}$ satisfacen la ecuación diferencial*

$$\frac{\alpha_{n-1}}{(n-1)!}y^{(n)}+\frac{\alpha_{n-2}}{(n-2)!}y^{(n-1)}+\cdots+\frac{\alpha_1}{1!}y''+(x+\alpha_0)y'-ny=0, \tag{3.31}$$

donde los coeficientes numéricos α_k, $k=1,2,\cdots,n-1$ están definidos por

$$\alpha_n=-\frac{\alpha\lambda\mathcal{G}_{n+1}(1;\lambda)}{2(n+1)}. \tag{3.32}$$

El corolario anterior es justamente el teorema 2.7 de [19].

TEOREMA 3.4. *Para $m, n \in \mathbb{N}$, $\alpha, \lambda \in \mathbb{C}$ y $\nu \in \mathbb{N}_0$, la nueva clase de polinomios tipo Apostol generalizados verifica la siguiente relación de recurrencia*

$$\begin{aligned} A^{(\alpha)}(x,b,c)\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,\nu) &= B^{[m,\alpha]}(b,n)\mathcal{Q}_{n+1}^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,\nu) \\ &+ C^{[m,\alpha]}(b,n;u,\nu)\mathcal{Q}_{n+\nu m-m+1}^{[m-1,\alpha+1]}(x,b,c;\lambda;u,\nu), \end{aligned} \tag{3.33}$$

donde

$$\begin{aligned} A^{(\alpha)}(x,b,c) &= \left(\log \frac{b^{\alpha}}{c^{x}}\right), \\ B^{[m,\alpha]}(n,\nu) &= \left(\frac{\alpha m \nu}{n+1} - 1\right), \\ C^{[m,\alpha]}(b,n;u,\nu) &= \frac{\alpha(\log b)^{m}}{2^{um}(m-1)!}\frac{n!}{(n+\nu m-m+1)!}. \end{aligned}$$

Demostración. Derivando respecto a z en ambos miembros de (3.1), tenemos

$$\frac{\partial}{\partial z}\left[\left(\frac{(2^{u}z^{\nu})^{m}}{\lambda b^{z}+\sum\limits_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^{l}}{l!}}\right)^{\alpha}\right]c^{xz}+\left(\frac{(2^{u}z^{\nu})^{m}}{\lambda b^{z}+\sum\limits_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^{l}}{l!}}\right)^{\alpha}\frac{\partial}{\partial z}\left[c^{xz}\right]=\frac{\partial}{\partial z}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,\nu)\frac{z^{n}}{n!}\right],$$

entonces

$$\begin{aligned} &\left[\frac{m\nu z^{-1}\left(\lambda b^{z}+\sum\limits_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^{l}}{l!}\right)-(\log b)\left(\lambda b^{z}+\sum\limits_{l=0}^{m-2}\frac{(z\log b)^{l}}{l!}\right)}{(2^{u}z^{\nu})^{m}}\right]c^{xz}\alpha\left(\frac{(2^{u}z^{\nu})^{m}}{\lambda b^{z}+\sum\limits_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^{l}}{l!}}\right)^{\alpha+1} \\ &+\sum_{n=0}^{\infty}x(\log c)\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,\nu)\frac{z^{n}}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{Q}_{n+1}^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,\nu)\frac{z^{n}}{n!}. \end{aligned}$$

Consideremos los sumandos en el lado izquierdo de la ecuación anterior. Si expresamos el primer sumando en términos de $m-1$ y la segundo como serie de potencia resulta

$$\begin{aligned} &\left[\frac{m\nu z^{-1}\left(\lambda b^{z}+\sum\limits_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^{l}}{l!}\right)-(\log b)\left(\lambda b^{z}+\sum\limits_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^{l}}{l!}\right)+(\log b)\left(\frac{(z\log b)^{m-1}}{(m-1)!}\right)}{(2^{u}z^{\nu})^{m}}\right]c^{xz}\alpha\left(\frac{(2^{u}z^{\nu})^{m}}{\lambda b^{z}+\sum\limits_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^{l}}{l!}}\right)^{\alpha+1} \\ &+\sum_{n=0}^{\infty}x(\log c)\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,\nu)\frac{z^{n}}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{Q}_{n+1}^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,\nu)\frac{z^{n}}{n!}, \end{aligned}$$

ahora, haciendo manipulaciones algebraicas y por aplicación de la proposición 3.1.3 se obtiene

$$\begin{aligned}
&\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha m\nu}{n+1}\mathcal{Q}_{n+1}^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}-\sum_{n=0}^{\infty}\alpha(\log b)\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}\\
&\quad+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha(\log b)^m}{2^{um}(m-1)!}\frac{n!}{(n+\nu m-m+1)!}\mathcal{Q}_{n+\nu m-m+1}^{[m-1,\alpha+1]}(x,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}x(\log c)\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}\\
&=\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{Q}_{n+1}^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!},
\end{aligned}$$

finalmente por identidad de series de potencias concluimos la prueba

$$\begin{aligned}
(\alpha\log b-x\log c)\,\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)&=\left(\frac{\alpha m\nu}{n+1}-1\right)\mathcal{Q}_{n+1}^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\\
&+\frac{\alpha(\log b)^m}{2^{um}(m-1)!}\frac{n!}{(n+\nu m-m+1)!}\mathcal{Q}_{n+\nu m-m+1}^{[m-1,\alpha+1]}(x,b,c;\lambda;u,v).
\end{aligned}$$

□

3.1.2 Fórmulas de conexión entre $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y otros polinomios y números

En esta sección se estudian algunas conexiones entre los polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y otras familias de polinomios como los polinomios de Genocchi, Jacobi, Laguerre, Hermite, Bernoulli generalizados $B_n^{[m-1]}(x)$, Charlier y Bessel. Por último, se establece la relación de la nueva clase de polinomios tipo Apostol generalizados con los números de Stirling de segunda clase, todo ello siguiendo la misma técnica usada en la prueba del teorema 3.2, y utilizando algunas propiedades de las sumatorias finitas y combinatorios.

TEOREMA 3.5. *Para $\alpha,\lambda,u,v\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ y $m\in\mathbb{N}$, la relación*

$$\begin{aligned}
&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\
&=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{(\log c)^k}{k+1}\left[\binom{n}{k}\mathcal{Q}_{n-k}^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)+\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{j-k}\right]G_{k+1}(x),
\end{aligned}\tag{3.34}$$

se mantiene entre los polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y los polinomios de Genocchi $G_n(x)$ definidos por (1.49).

Demostración. Por sustitución de (1.53) en el lado derecho de (3.8) y usando (1.32) obtenemos

$$\begin{aligned}
&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\
&=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)\frac{(\log c)^{n-j}}{2(n-j+1)}\left[\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n-j+1}{k+1}G_{k+1}(x)+G_{n-j+1}(x)\right]\\
&=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v))\frac{(\log c)^{n-j}}{2(n-j+1)}\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n-j+1}{k+1}G_{k+1}(x)\\
&\quad+\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)\frac{(\log c)^{n-j}}{2(n-j+1)}G_{n-j+1}(x),
\end{aligned}$$

o lo que es igual

$$\begin{aligned}
&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\
&=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)\frac{(\log c)^{n-j}}{2(n-j+1)}\binom{n-j+1}{k+1}G_{k+1}(x)\\
&\quad+\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)\frac{(\log c)^{n-j}}{2(n-j+1)}G_{n-j+1}(x),
\end{aligned}$$

por aplicación de (1.31) en la primera suma y cambio de j por k en la segunda suma resulta

$$\begin{aligned}
&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\
&=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)\frac{(\log c)^{n-j}}{2(n-j+1)}\binom{n-j+1}{k+1}G_{k+1}(x)\\
&\quad+\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v))\frac{(\log c)^{n-k}}{2(n-k+1)}G_{n-k+1}(x),
\end{aligned}$$

ahora, usando (1.30) en la primera suma y (1.29) en la segunda suma se obtiene

$$\begin{aligned}&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{n-j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)\frac{(\log c)^j}{2(j+1)}\binom{j+1}{k+1}G_{k+1}(x)\\&\quad+\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{n-k}\mathcal{Q}_{n-k}^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)\frac{(\log c)^k}{2(k+1)}G_{k+1}(x),\end{aligned}$$

amplificando por $\binom{j}{k}$ en la primera suma resulta

$$\begin{aligned}&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)\frac{(\log c)^j}{2(k+1)}G_{k+1}(x)\\&\quad+\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{Q}_{n-k}^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda;u,v)\frac{(\log c)^k}{2(k+1)}G_{k+1}(x),\end{aligned}$$

finalmente, factorizando $G(x)$, se sigue (3.34). □

Tomando $\lambda =: -\lambda, u = 0$ y $v = 1$ en el teorema 3.5, y luego multiplicando por $(-1)^\alpha$ en ambos lados del resultado, el siguiente corolario tiene lugar.

COROLARIO 3.7. *Para $\alpha,\lambda\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ y $m\in\mathbb{N}$, la relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{B}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y,b,c;\lambda)\\&=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{(\log c)^k}{k+1}\left[\binom{n}{k}\mathcal{B}_{n-k}^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda)+\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{B}_{n-j}^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda)(\log c)^{j-k}\right]G_{k+1}(x),\end{aligned}\tag{3.35}$$

se mantiene entre los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)$ y los polinomios de Genocchi $G_n(x)$.

Si hacemos $b = c = e$ en el *Corolario 3.7* se tiene

OBSERVACIÓN 3.1.4. *Sea $\alpha,\lambda\in\mathbb{C}$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, se cumple la siguiente relación entre los polinomios*

de Apostol-Bernoulli $\mathcal{B}_n^{[m-1,\alpha]}(x;\lambda)$ *y los polinomios de Genocchi*

$$\begin{aligned}&\mathcal{B}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y;\lambda)\\&=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\left[\binom{n}{k}\mathcal{B}_{n-k}^{[m-1,\alpha]}(y;\lambda)+\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{B}_{n-j}^{[m-1,\alpha]}(y;\lambda)\right]G_{k+1}(x).\end{aligned}\tag{3.36}$$

Tomando $u=1$ y $v=0$ en el teorema 3.5, tenemos el siguiente corolario.

COROLARIO 3.8. *Para* $\alpha,\lambda\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ *y* $m\in\mathbb{N}$, *la relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{E}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y,b,c;\lambda)\\&=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{(\log c)^k}{k+1}\left[\binom{n}{k}\mathcal{E}_{n-k}^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda)+\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{E}_{n-j}^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda)(\log c)^{j-k}\right]G_{k+1}(x),\end{aligned}\tag{3.37}$$

se mantiene entre los polinomios de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)$ *y los polinomios de Genocchi* $G_n(x)$.

Si hacemos $b=c=e$ en el corolario 3.8 obtenemos

OBSERVACIÓN 3.1.5. *Sea* $\alpha,\lambda\in\mathbb{C}$ *y* $m\in\mathbb{N}$. *Entonces, se cumple la siguiente relación entre los polinomios de Apostol-Euler* $\mathcal{E}_n^{[m-1,\alpha]}(x;\lambda)$ *y los polinomios de Genocchi*

$$\begin{aligned}&\mathcal{E}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y;\lambda)\\&=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\left[\binom{n}{k}\mathcal{E}_{n-k}^{[m-1,\alpha]}(y;\lambda)+\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{E}_{n-j}^{[m-1,\alpha]}(y;\lambda)\right]G_{k+1}(x).\end{aligned}\tag{3.38}$$

La observación previa corresponde a la ecuación (4.1) de [6].

Al establecer $u=1$ y $v=1$ en el teorema 3.5, resulta el siguiente corolario.

COROLARIO 3.9. *Para* $\alpha,\lambda\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ *y* $m\in\mathbb{N}$, *la relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{G}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y,b,c;\lambda)\\&=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{(\log c)^k}{k+1}\left[\binom{n}{k}\mathcal{G}_{n-k}^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda)+\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{G}_{n-j}^{[m-1,\alpha]}(y,b,c;\lambda)(\log c)^{j-k}\right]G_{k+1}(x),\end{aligned}\tag{3.39}$$

se mantiene entre los polinomios de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{G}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda)$ *y los polinomios de Genocchi* $G_n(x)$.

Si hacemos $b=c=e$ en el corolario 3.9 se obtiene la siguiente expresión

OBSERVACIÓN 3.1.6. *Sea $\alpha,\lambda\in\mathbb{C}$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, se cumple la siguiente relación entre los polinomios de Apostol-Genocchi $\mathcal{G}_n^{[m-1,\alpha]}(x;\lambda)$ y los polinomios de Genocchi*

$$\begin{aligned}&\mathcal{G}_n^{[m-1,\alpha]}(x+y;\lambda)\\&=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\left[\binom{n}{k}\mathcal{G}_{n-k}^{[m-1,\alpha]}(y;\lambda)+\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{G}_{n-j}^{[m-1,\alpha]}(y;\lambda)\right]G_{k+1}(x).\end{aligned}\tag{3.40}$$

TEOREMA 3.6. *Sean $\lambda,\mu,u,v\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, la nueva clase de polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y los polinomios de Jacobi $P_n^{(\alpha,\beta)}(x)$ definidos por (1.4), verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!(\log c)^j\binom{j+\alpha}{j-k}\binom{n}{j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{j+1}}\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x).\end{aligned}\tag{3.41}$$

Demostración. Por sustitución de (1.5) en el lado derecho de (3.8), resulta

$$\begin{aligned}&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)(n-j)!(\log c)^{n-j}\sum_{k=0}^{n-j}(-1)^k\binom{n-j+\alpha}{n-j-k}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{n-j+1}}P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x),\end{aligned}$$

aplicando (1.32) y (1.31), tenemos

$$\begin{aligned}&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)(n-j)!(\log c)^{n-j}(-1)^k\binom{n-j+\alpha}{n-j-k}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{n-j+1}}P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x),\\&=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)(n-j)!(\log c)^{n-j}(-1)^k\binom{n-j+\alpha}{n-j-k}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{n-j+1}}P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x),\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n}{j}\binom{n-j+\alpha}{n-j-k}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)(n-j)!(\log c)^{n-j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{n-j+1}}P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x),\end{aligned}$$

aplicando (1.30) se obtiene

$$\begin{aligned}&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n}{n-j}\binom{j+\alpha}{j-k}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)j!(\log c)^j\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{n-j+1}}P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x),\end{aligned}$$

finalmente, por (1.33) y ordenando los combinatorios, completamos la prueba

$$\begin{aligned}&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!(\log c)^j\binom{j+\alpha}{j-k}\binom{n}{j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{j+1}}\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x).\end{aligned}$$

□

Al establecer $\lambda =: -\lambda, u = 0$ y $v = 1$ en el teorema 3.6, y luego multiplicar por $(-1)^\mu$ se tiene el siguiente corolario.

COROLARIO 3.10. *Sean $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $b, c \in \mathbb{R}^+$ y $m \in \mathbb{N}$. Entonces, los polinomios Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x, b, c; \lambda)$ de orden μ y los polinomios de Jacobi, verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!(\log c)^j\binom{j+\alpha}{j-k}\binom{n}{j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{j+1}}\mathcal{B}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda)P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x).\end{aligned}$$

Si hacemos $b = c = e$ en el corolario 3.10 resulta

OBSERVACIÓN 3.1.7. *Sean $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ y $m \in \mathbb{N}$. Entonces, los polinomios Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x; \lambda)$ de orden μ y los polinomios de Jacobi, verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x+y;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{j+\alpha}{j-k}\binom{n}{j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{j+1}}\mathcal{B}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y;\lambda)P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x).\end{aligned}$$

Si hacemos $u = 1$ y $v = 0$ en el teorema 3.6, el siguiente corolario tiene lugar.

COROLARIO 3.11. *Sean $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $b, c \in \mathbb{R}^+$ y $m \in \mathbb{N}$. Entonces, los polinomios Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x, b, c; \lambda)$ de orden μ y los polinomios de Jacobi, verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!(\log c)^j\binom{j+\alpha}{j-k}\binom{n}{j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{j+1}}\mathcal{E}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda)P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x).\end{aligned}$$

Si hacemos $b = c = e$ en el corolario 3.11 obtenemos

OBSERVACIÓN 3.1.8. *Sean $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ y $m \in \mathbb{N}$. Entonces, los polinomios Apostol-Euler generalizados*

$\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x;\lambda)$ de orden μ y los polinomios de Jacobi, verifican la siguiente relación

$$\begin{aligned}&\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x+y;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{j+\alpha}{j-k}\binom{n}{j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{j+1}}\mathcal{E}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y;\lambda)P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x).\end{aligned}$$

La observación previa corresponde a la ecuación (4.7) de [6].

Al tomar $u=1$ y $v=1$ en el teorema 3.6, se obtiene el siguiente corolario.

COROLARIO 3.12. *Sean $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, los polinomios Apostol-Genocchi generalizados $\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x,b,c;\lambda)$ de orden μ y los polinomios de Jacobi, verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!(\log c)^j\binom{j+\alpha}{j-k}\binom{n}{j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{j+1}}\mathcal{G}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda)P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x).\end{aligned}$$

Si hacemos $b=c=e$ en el corolario 3.12 se sigue que

OBSERVACIÓN 3.1.9. *Sean $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, los polinomios Apostol-Genocchi generalizados $\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x;\lambda)$ de orden μ y los polinomios de Jacobi, verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x+y;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{j+\alpha}{j-k}\binom{n}{j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{j+1}}\mathcal{G}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y;\lambda)P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x).\end{aligned}$$

TEOREMA 3.7. *Sean $\lambda,\mu,u,v\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, la nueva clase de polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y los polinomios de Bernoulli generalizados $B_n^{[m-1]}(x)$ definidos por (2.19) con $\alpha=1$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=k}^{n}\frac{k!(\log c)^j}{(k+m)!}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)B_{j-k}^{[m-1]}(x)\tag{3.42}$$

Demostración. Por sustitución de (2.22) en el lado derecho de (3.8), resulta

$$\begin{aligned}&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-j}\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n-j}{k}\frac{k!}{(k+m)!}B_{n-j-k}^{[m-1]}(x).\end{aligned}$$

Aplicando primero (1.32) y luego (1.31) y (1.30) obtenemos

$$\begin{aligned}
&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\
&=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-j}\binom{n-j}{k}\frac{k!}{(k+m)!}B_{n-j-k}^{[m-1]}(x)\\
&=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-j}\binom{n-j}{k}\frac{k!}{(k+m)!}B_{n-j-k}^{[m-1]}(x)\\
&=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{n-j}\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{j}\binom{j}{k}\frac{k!}{(k+m)!}B_{j-k}^{[m-1]}(x).
\end{aligned}$$

Finalmente, usando (1.33) la prueba se completa

$$\begin{aligned}
&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\
&=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=k}^{n}\frac{k!(\log c)^j}{(k+m)!}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)B_{j-k}^{[m-1]}(x).
\end{aligned}$$

□

Estableciendo $\lambda := -\lambda, u = 0$ y $v = 1$ en el teorema 3.7, y luego multiplicando por $(-1)^{\mu}$ se obtiene el siguiente corolario.

COROLARIO 3.13. *Sean $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $b, c \in \mathbb{R}^+$ y $m \in \mathbb{N}$. Entonces, los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x, b, c; \lambda)$ de orden μ y los polinomios de Bernoulli generalizados $B_n^{[m-1]}(x)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda)=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=k}^{n}\frac{k!(\log c)^j}{(k+m)!}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{B}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda)B_{j-k}^{[m-1]}(x). \tag{3.43}$$

Si hacemos $b = c = e$ en el corolario 3.13 tenemos

OBSERVACIÓN 3.1.10. *Sean $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ y $m \in \mathbb{N}$. Entonces, los polinomios de Apostol-Bernoulli $\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x; \lambda)$ de orden μ y los polinomios de Bernoulli generalizados $B_n^{[m-1]}(x)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x+y;\lambda)=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=k}^{n}\frac{k!}{(k+m)!}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{B}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y;\lambda)B_{j-k}^{[m-1]}(x). \tag{3.44}$$

Estableciendo $u=1$ y $v=0$ en el teorema 3.7, obtenemos el siguiente corolario.

COROLARIO 3.14. *Sean $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, los polinomios de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x,b,c;\lambda)$ de orden μ y los polinomios de Bernoulli generalizados $B_n^{[m-1]}(x)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda)=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=k}^{n}\frac{k!(\log c)^j}{(k+m)!}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{E}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda)B_{j-k}^{[m-1]}(x). \tag{3.45}$$

Si hacemos $b=c=e$ en el *Corolario 3.14* resulta

OBSERVACIÓN 3.1.11. *Sean $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, los polinomios de Apostol-Euler $\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x;\lambda)$ de orden μ y los polinomios de Bernoulli generalizados $B_n^{[m-1]}(x)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x+y;\lambda)=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=k}^{n}\frac{k!}{(k+m)!}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{E}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y;\lambda)B_{j-k}^{[m-1]}(x), \tag{3.46}$$

La observación anterior corresponde a la ecuación (4.11) de [6].

Estableciendo $u=1$ y $v=1$ en el teorema 3.7, tiene lugar el siguiente corolario.

COROLARIO 3.15. *Sean $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados $\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x,b,c;\lambda)$ de orden μ y los polinomios de Bernoulli generalizados $B_n^{[m-1]}(x)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda)=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=k}^{n}\frac{k!(\log c)^j}{(k+m)!}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{G}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda)B_{j-k}^{[m-1]}(x). \tag{3.47}$$

Si hacemos $b=c=e$ en el *Corolario 3.15* se sigue

OBSERVACIÓN 3.1.12. *Sean $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, los polinomios de Apostol-Genocchi $\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x;\lambda)$ de orden μ y los polinomios de Bernoulli generalizados $B_n^{[m-1]}(x)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x+y;\lambda)=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=k}^{n}\frac{k!}{(k+m)!}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{G}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y;\lambda)B_{j-k}^{[m-1]}(x). \tag{3.48}$$

TEOREMA 3.8. *Sean* $\lambda, \mu, u, v \in \mathbb{C}$, $b, c \in \mathbb{R}^+$ *y* $m \in \mathbb{N}$. *Entonces, la nueva clase de polinomios tipo Apostol generalizados* $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x, b, c; \lambda; u, v)$ *y los números de Stirling de segunda clase* $\mathcal{S}(n, k)$ *definidos en (1.64) verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y, b, c; \lambda; u, v) = \sum_{k=0}^{n} k! \binom{x}{k} \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j} \mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y, b, c; \lambda; u, v)(\log c)^j \mathcal{S}(j, k) \tag{3.49}$$

Demostración. Por sustitución de (1.64) en el lado derecho de (3.8), tenemos

$$\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y, b, c; \lambda; u, v) = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} \mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y, b, c; \lambda; u, v)(\log c)^{n-j} \sum_{k=0}^{n-j} \binom{x}{k} k! \mathcal{S}(n-j, k).$$

Usando (1.32) convenientemente y aplicando (1.31) y (1.30) se sigue

$$\begin{aligned}
\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y, b, c; \lambda; u, v) &= \sum_{j=0}^{n} \sum_{k=0}^{n-j} \binom{n}{j} \mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y, b, c; \lambda; u, v)(\log c)^{n-j} \binom{x}{k} k! \mathcal{S}(n-j, k), \\
&= \sum_{k=0}^{n} \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n}{j} \mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y, b, c; \lambda; u, v)(\log c)^{n-j} \binom{x}{k} k! \mathcal{S}(n-j, k), \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{x}{k} k! \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n}{j} \mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y, b, c; \lambda; u, v)(\log c)^{n-j} \mathcal{S}(n-j, k), \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{x}{k} k! \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{n-j} \mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y, b, c; \lambda; u, v)(\log c)^j \mathcal{S}(j, k).
\end{aligned}$$

Finalmente, por (1.33) se completa la prueba

$$\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y, b, c; \lambda; u, v) = \sum_{k=0}^{n} k! \binom{x}{k} \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j} \mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y, b, c; \lambda; u, v)(\log c)^j \mathcal{S}(j, k).$$

□

Estableciendo $\lambda := -\lambda$, $u = 0$ y $v = 1$ en el teorema 3.8, y luego multiplicando por $(-1)^\mu$ resulta el siguiente corolario.

COROLARIO 3.16. *Sean* $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $b, c \in \mathbb{R}^+$ *y* $m \in \mathbb{N}$. *Entonces, los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados* $\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x, b, c; \lambda)$ *de orden* μ *y los números de Stirling de segunda clase* $\mathcal{S}(n, k)$ *verifican*

la siguiente relación

$$\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda)=\sum_{k=0}^{n}k!\binom{x}{k}\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{B}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda)(\log c)^j\mathcal{S}(j,k). \tag{3.50}$$

Si hacemos $b=c=e$ en el *Corolario 3.16* obtenemos

OBSERVACIÓN 3.1.13. *Sean $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x;\lambda)$ de orden μ y los números de Stirling de segunda clase $\mathcal{S}(n,k)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x+y;\lambda)=\sum_{k=0}^{n}k!\binom{x}{k}\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{B}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y;\lambda)\mathcal{S}(j,k). \tag{3.51}$$

Al establecer $u=1$ y $v=0$ en el *Teorema 3.8,* se obtiene el siguiente corolario.

COROLARIO 3.17. *Sean $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, los polinomios de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x,b,c;\lambda)$ de orden μ y los números de Stirling de segunda clase $\mathcal{S}(n,k)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda)=\sum_{k=0}^{n}k!\binom{x}{k}\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{E}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda)(\log c)^j\mathcal{S}(j,k). \tag{3.52}$$

Si hacemos $b=c=e$ en el corolario 3.17 tenemos

OBSERVACIÓN 3.1.14. *Sean $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, los polinomios de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x;\lambda)$ de orden μ y los números de Stirling de segunda clase $\mathcal{S}(n,k)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x+y;\lambda)=\sum_{k=0}^{n}k!\binom{x}{k}\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{E}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y;\lambda)\mathcal{S}(j,k), \tag{3.53}$$

La observación anterior corresponde a la ecuación (4.3) de [6].

Haciendo $u=1$ y $v=1$ en el teorema 3.8, tiene lugar el siguiente corolario.

COROLARIO 3.18. *Sean $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados $\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x,b,c;\lambda)$ de orden μ y los números de Stirling de segunda clase $\mathcal{S}(n,k)$ verifican*

la siguiente relación

$$\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda)=\sum_{k=0}^{n}k!\binom{x}{k}\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{G}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda)(\log c)^j\mathcal{S}(j,k). \tag{3.54}$$

Si hacemos $b=c=e$ en el *Corolario 3.18* se sigue que

OBSERVACIÓN 3.1.15. *Sean $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados $\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x;\lambda)$ de orden μ y los números de Stirling de segunda clase $\mathcal{S}(n,k)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x+y;\lambda)=\sum_{k=0}^{n}k!\binom{x}{k}\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{G}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y;\lambda)\mathcal{S}(j,k). \tag{3.55}$$

TEOREMA 3.9. *Sean $\lambda,\mu,u,v\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, la nueva clase de polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y los polinomios de Laguerre $L_n^{(\alpha)}(x)$ definidos por (1.7) verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{n}{j}\binom{j+\alpha}{j-k}(\log c)^j\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)L_k^{(\alpha)}(x).\end{aligned} \tag{3.56}$$

Demostración. Si hacemos $m=n-j$ en (1.8), tenemos

$$x^{n-j}=(n-j)!\sum_{k=0}^{n-j}(-1)^k\binom{n-j+\alpha}{n-j-k}L_k^{(\alpha)}(x). \tag{3.57}$$

Ahora, al sustituir (3.57) en el miembro de la derecha de (3.8) se sigue

$$\begin{aligned}&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-j}(n-j)!\sum_{k=0}^{n-j}(-1)^k\binom{n-j+\alpha}{n-j-k}L_k^{\alpha}(x).\end{aligned}$$

Por aplicación conveniente de (1.32) y usando (1.31) y (1.30) obtenemos

$$\begin{aligned}
&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\
&=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-j}(n-j)!(-1)^k\binom{n-j+\alpha}{n-j-k}L_k^{\alpha}(x)\\
&=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n}{j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-j}(n-j)!(-1)^k\binom{n-j+\alpha}{n-j-k}L_k^{\alpha}(x),
\end{aligned}$$

lo cual completa la demostración. □

Haciendo $x := \alpha + k$, $a := x$ en (1.22) y sustituyendo $L_k^{(\alpha)}(x)$ en el teorema 3.9 resulta el siguiente corolario.

COROLARIO 3.19. *Sean $\lambda,\mu,u,v \in \mathbb{C}$, $b,c \in \mathbb{R}^+$ y $m \in \mathbb{N}$. Entonces, los polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ de orden μ y y los polinomios de Charlier $C_n^{(a)}(x)$ definidos por (1.19) verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}
&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\
&=\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}\sum_{j=k}^{n}j!\binom{n}{j}\binom{j+\alpha}{j-k}(\log c)^j\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)C_k^{(x)}(\alpha+k).
\end{aligned}\tag{3.58}$$

Por otro lado estableciendo $\lambda =: -\lambda, u = 0$ y $v = 1$ en el teorema 3.9, y luego multiplicando por $(-1)^{\mu}$ resulta el siguiente corolario.

COROLARIO 3.20. *Sean $\lambda,\mu \in \mathbb{C}$, $b,c \in \mathbb{R}^+$ y $m \in \mathbb{N}$. Entonces, los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x,b,c;\lambda)$ de orden μ y los polinomios de Laguerre verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}
&\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda)\\
&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{n}{j}\binom{j+\alpha}{j-k}(\log c)^j\mathcal{B}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda)L_k^{(\alpha)}(x).
\end{aligned}\tag{3.59}$$

Si hacemos $b = c = e$ en el corolario 3.20 obtenemos

OBSERVACIÓN 3.1.16. *Sean* $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ *y* $m \in \mathbb{N}$. *Entonces, los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados* $\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x;\lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Laguerre verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x+y;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{n}{j}\binom{j+\alpha}{j-k}\mathcal{B}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y;\lambda)L_k^{(\alpha)}(x).\end{aligned}\tag{3.60}$$

Al establecer $u = 1$ y $v = 0$ en el teorema 3.9, tiene lugar el siguiente corolario.

COROLARIO 3.21. *Sean* $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $b, c \in \mathbb{R}^+$ *y* $m \in \mathbb{N}$. *Entonces, los polinomios de Apostol-Euler generalizados* $\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x, b, c;\lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Laguerre verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{n}{j}\binom{j+\alpha}{j-k}(\log c)^j\mathcal{E}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda)L_k^{(\alpha)}(x).\end{aligned}\tag{3.61}$$

Si hacemos $b = c = e$ en el *Corolario 3.61* se obtiene la expresión

OBSERVACIÓN 3.1.17. *Sean* $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ *y* $m \in \mathbb{N}$. *Entonces, los polinomios de Apostol-Euler generalizados* $\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x;\lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Laguerre verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x+y;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{n}{j}\binom{j+\alpha}{j-k}\mathcal{E}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y;\lambda)L_k^{(\alpha)}(x),\end{aligned}\tag{3.62}$$

la cual es justamente la ecuación (4.5) de [6].

Haciendo $u = 1$ y $v = 1$ en el teorema 3.9, resulta el siguiente corolario.

COROLARIO 3.22. *Sean* $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $b, c \in \mathbb{R}^+$ *y* $m \in \mathbb{N}$. *Entonces, los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados* $\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x, b, c;\lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Laguerre verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{n}{j}\binom{j+\alpha}{j-k}(\log c)^j\mathcal{G}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda)L_k^{(\alpha)}(x).\end{aligned}\tag{3.63}$$

Si hacemos $b=c=e$ en el corolario 3.63 tenemos

OBSERVACIÓN 3.1.18. *Sean $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados $\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x;\lambda)$ de orden μ y los polinomios de Laguerre verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x+y;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{n}{j}\binom{j+\alpha}{j-k}\mathcal{G}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y;\lambda)L_k^{(\alpha)}(x).\end{aligned}\tag{3.64}$$

TEOREMA 3.10. *Para $\lambda,\mu,u,v\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ y $m\in\mathbb{N}$, la relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{[(n-j)/2]}2^{-(n-j)}\binom{n}{j}\binom{n-j}{2k}\frac{(2k)!}{k!}(\log c)^{n-j}\mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda;u,v)H_{n-j-2k}(x),\end{aligned}\tag{3.65}$$

se mantiene entre los polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y los polinomios de Hermite $H_n(x)$ definidos por (1.10).

Demostración. Consideramos la expresión (1.11), despejamos x^m y hacemos $m=n-j$ resulta

$$x^{n-j}=\sum_{k=0}^{[n-j/2]}2^{-(n-j)}\binom{n-j}{2k}\frac{(2k)!}{k!}H_{n-j-2k}(x),\tag{3.66}$$

finalmente al sustituir (3.66) en el miembro de la derecha de (3.8) y haciendo uso de (1.32) finalizamos la prueba. □

Estableciendo $\lambda=:-\lambda, u=0$ y $v=1$ en el teorema 3.10, y luego multiplicando por $(-1)^\mu$ tiene lugar el siguiente corolario.

COROLARIO 3.23. *Sean $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ y $m\in\mathbb{N}$. Entonces, los polinomios de Apostol-Bernoulli*

generalizados $\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x,b,c;\lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Hermite verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda) = \sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{[(n-j)/2]} 2^{-(n-j)}\binom{n}{j}\binom{n-j}{2k}\frac{(2k)!}{k!}(\log c)^{n-j}\mathcal{B}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda)H_{n-j-2k}(x). \tag{3.67}$$

Si hacemos $b=c=e$ en el corolario 3.23 se tiene

OBSERVACIÓN 3.1.19. *Sean* $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$ *y* $m\in\mathbb{N}$. *Entonces, los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados* $\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x;\lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Hermite verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{B}_n^{[m-1,\mu]}(x+y;\lambda) = \sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{[(n-j)/2]} 2^{-(n-j)}\binom{n}{j}\binom{n-j}{2k}\frac{(2k)!}{k!}\mathcal{B}_j^{[m-1,\mu]}(y;\lambda)H_{n-j-2k}(x). \tag{3.68}$$

Al establecer $u=1$ y $v=0$ en el teorema 3.10, obtenemos el siguiente corolario.

COROLARIO 3.24. *Sean* $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ *y* $m\in\mathbb{N}$. *Entonces, los polinomios de Apostol-Euler generalizados* $\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x,b,c;\lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Hermite verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda) = \sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{[(n-j)/2]} 2^{-(n-j)}\binom{n}{j}\binom{n-j}{2k}\frac{(2k)!}{k!}(\log c)^{n-j}\mathcal{E}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda)H_{n-j-2k}(x). \tag{3.69}$$

El corolario previo corresponde al teorema 4.3 en [43].

Si hacemos $b=c=e$ en el corolario 3.24 se obtiene la siguiente expresión

OBSERVACIÓN 3.1.20. *Sean* $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$ *y* $m\in\mathbb{N}$. *Entonces, los polinomios de Apostol-Euler generalizados*

$\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x;\lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Hermite verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{E}_n^{[m-1,\mu]}(x+y;\lambda)\\&=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{[(n-j)/2]}2^{-(n-j)}\binom{n}{j}\binom{n-j}{2k}\frac{(2k)!}{k!}\mathcal{E}_j^{[m-1,\mu]}(y;\lambda)H_{n-j-2k}(x).\end{aligned}\tag{3.70}$$

Haciendo $u=1$ y $v=1$ en el teorema 3.10, se tiene el siguiente corolario.

COROLARIO 3.25. *Sean* $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, $b,c\in\mathbb{R}^+$ *y* $m\in\mathbb{N}$. *Entonces, los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados* $\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x,b,c;\lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Hermite verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,c;\lambda)\\&=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{[(n-j)/2]}2^{-(n-j)}\binom{n}{j}\binom{n-j}{2k}\frac{(2k)!}{k!}(\log c)^{n-j}\mathcal{G}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,c;\lambda)H_{n-j-2k}(x).\end{aligned}\tag{3.71}$$

Si hacemos $b=c=e$ en el *Corolario 3.25* tenemos

OBSERVACIÓN 3.1.21. *Sean* $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$ *y* $m\in\mathbb{N}$. *Entonces, los polinomios de Apostol-Gencocchi generalizados* $\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x;\lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Hermite verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{G}_n^{[m-1,\mu]}(x+y;\lambda)\\&=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{[(n-j)/2]}2^{-(n-j)}\binom{n}{j}\binom{n-j}{2k}\frac{(2k)!}{k!}\mathcal{G}_j^{[m-1,\mu]}(y;\lambda)H_{n-j-2k}(x).\end{aligned}\tag{3.72}$$

TEOREMA 3.11. *Para* $\lambda,\mu,u,v\in\mathbb{C}$, $b,d\in\mathbb{R}^+$ *y* $m\in\mathbb{N}$, *la relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,d;\lambda;u,v)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k k!(c+2k)\varphi_k(x,c)\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\frac{(\log d)^j\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,d;\lambda;u,v)}{(c)_{j+k+1}},\end{aligned}\tag{3.73}$$

se mantiene entre los polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x,b,d;\lambda;u,v)$ *y los polinomios de Bessel generalizados* $\varphi_n(x,c)$ *definidos por (1.17).*

Demostración. De acuerdo a la ecuación (1.18), haciendo $m = n - j$, se obtiene:

$$x^{n-j} = \sum_{k=0}^{n-j} \binom{n-j}{k} k! \frac{(-1)^k (c+2k)\varphi_k(x,c)}{(c)_{n-j+k+1}} \tag{3.74}$$

sustituyendo (3.74) en el miembro de la derecha de (3.8), resulta

$$\begin{aligned}
&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,d;\lambda;u,v) \\
&= \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} \mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,d;\lambda;u,v)(\log d)^{n-j} \sum_{k=0}^{n-j} \binom{n-j}{k} k! \frac{(-1)^k (c+2k)\varphi_k(x,c)}{(c)_{n-j+k+1}}.
\end{aligned}$$

Usando (1.32) convenientemente y aplicando (1.31) y (1.30), se sigue

$$\begin{aligned}
&\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x+y,b,d;\lambda;u,v) \\
&= \sum_{j=0}^{n} \sum_{k=0}^{n-j} \binom{n}{j} \mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,d;\lambda;u,v)(\log d)^{n-j} \binom{n-j}{k} k! \frac{(-1)^k (c+2k)\varphi_k(x,c)}{(c)_{n-j+k+1}}, \\
&= \sum_{k=0}^{n} \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n}{j} \mathcal{Q}_j^{[m-1,\mu]}(y,b,d;\lambda;u,v)(\log d)^{n-j} \binom{n-j}{k} k! \frac{(-1)^k (c+2k)\varphi_k(x,c)}{(c)_{n-j+k+1}}, \\
&= \sum_{k=0}^{n} \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{n-j} \mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,d;\lambda;u,v)(\log d)^{j} \binom{j}{k} k! \frac{(-1)^k (c+2k)\varphi_k(x,c)}{(c)_{j+k+1}}.
\end{aligned}$$

Finalmente usando (1.33) se concluye la prueba. □

Haciendo $c = a - 1$, $x := (-x/b_0)$ y amplificando por $\dfrac{k!}{(a-1)_k}$ en el teorema 3.11, se obtiene el siguiente corolario.

COROLARIO 3.26. *Para $\lambda, \mu, u, v \in \mathbb{C}$, $b, d \in \mathbb{R}^+$ y $m \in \mathbb{N}$, la relación*

$$\begin{aligned}
\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(-x/b_0+y,b,d;\lambda;u,v) &= \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \Gamma(a-1+k)(a-1+2k) y_k(a,b_0,x) \\
&\times \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j} \binom{j}{k} (\log d)^j \frac{\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,d;\lambda;u,v)}{\Gamma(a+j+k)},
\end{aligned} \tag{3.75}$$

se mantiene entre los polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x,b,d;\lambda;u,v)$ y los polinomios de Bessel generalizados

$y_n(a,b_0,x)$ *que son solución de (1.13).*

Haciendo $c=1$, $x:=(-x/2)$ y como $(1)_n=n!$ en el teorema 3.11, tenemos el siguiente corolario.

COROLARIO 3.27. *Para $\lambda,\mu,u,v\in\mathbb{C}$, $b,d\in\mathbb{R}^+$ y $m\in\mathbb{N}$, la relación*

$$\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(-x/2+y,b,d;\lambda;u,v)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k k!(2k+1)y_k(x)$$
$$\times\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}(\log d)^j\frac{\mathcal{Q}_{n-j}^{[m-1,\mu]}(y,b,d;\lambda;u,v)}{(j+k+1)!}, \tag{3.76}$$

se mantiene entre los polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\mu]}(x,b,d;\lambda;u,v)$ y los polinomios de Bessel $y_n(x)$ que son solución de (1.12).

OBSERVACIÓN 3.1.22. *Si establecemos $m=1$ y $b=c=e$ en (3.34), (3.41), (3.42), (3.49),(3.56), (3.58), (3.65) y $m=1$, $b=d=e$ en (3.73), entonces se obtienen los resultados correspondientes de los polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{F}_n^{(\mu)}(x;\lambda;u,v)$ definidos en (2.23).*

3.2 Familia de polinomios $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,b,c;\lambda;u,v)$

En este apartado, considerando la unificación dada en la sección 2.5 para las funciones generatrices de las tres familias de polinomios tipo Apostol generalizados, damos una unificación análoga para los polinomios de la sección 2.3. La nueva clase de polinomios así obtenida se denotará por $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y constituye otra extensión para los polinomios definidos en (2.23).

DEFINICIÓN 3.2. *La nueva familia de polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ de orden α,con $\alpha,u,v\in\mathbb{C}$ y $a,b,c\in\mathbb{R}^+$, está definida por la siguiente función generatriz*

$$\left(\frac{2^u z^v}{\lambda b^z+a^z}\right)^{\alpha}c^{xz}=\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!};\quad\left|z\log\left(\frac{b}{a}\right)\right|<|\log(-\lambda)|, \tag{3.77}$$

donde

$$\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(a,b,c;\lambda;u,v):=\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(0,a,b,c;\lambda;u,v) \tag{3.78}$$

denotan la nueva familia de números de tipo Apostol generalizados de orden α.

Los polinomios $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ para algunos valores específicos de λ, u y v generan los polinomios de la definición 2.7, así:

$$(-1)^{\alpha}\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;-\lambda;0,1) = \mathcal{B}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda), \tag{3.79}$$

$$\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;1,0) = \mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda), \tag{3.80}$$

$$\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;1,1) = \mathcal{G}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda). \tag{3.81}$$

OBSERVACIÓN 3.2.1. *Los polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v)$ definidos en (2.23) son un caso particular de la nueva familia $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$*

$$\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v) := \mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,1,e,e;\lambda;u,v). \tag{3.82}$$

3.2.1 Propiedades de los polinomios $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$

En está sección estudiaremos algunas de las propiedades de la nueva familia de polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$, incluidas su derivada e integral respecto a la variable x, la ecuación diferencial que satisfacen y la fórmula de recurrencia.

TEOREMA 3.12. *Sea $\alpha,\lambda,u,v \in \mathbb{C}$ y $a,b,c \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$. Entonces, la nueva familia de polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ satisface las siguientes relaciones*

$$\text{i)}\ \mathcal{T}_n^{(\alpha+\beta)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v) = \sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{T}_j^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)\mathcal{T}_{n-j}^{(\beta)}(y,a,b,c;\lambda;u,v), \tag{3.83}$$

$$\text{ii)}\ \mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v) = \sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{T}_j^{(\alpha)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(x\log c)^{n-j}. \tag{3.84}$$

Demostración. i) Por (3.77) y siguiendo las ideas del teorema 3.1 i) obtenemos

$$\begin{aligned}&\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{T}_n^{(\alpha+\beta)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}\\ =\ &\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{T}_k^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)\mathcal{T}_{n-k}^{[m-1,\beta]}(y,a,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}.\end{aligned}$$

Comparando los coeficientes de $\frac{z^n}{n!}$ en ambos miembros de la ecuación, se obtiene (3.83).
ii) Haciendo $\beta = 0$ en (3.83) y siguiendo las mismas ideas del teorema 3.1 ii) nos queda

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{T}_k^{(\alpha)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(x\log c)^{n-k}\frac{z^n}{n!}.$$

Comparando los coeficientes de $\frac{z^n}{n!}$ en ambos miembros de la ecuación obtenemos (3.84). □

COROLARIO 3.28. *Sea $\alpha,\lambda,u,v \in \mathbb{C}$ y $a,b,c \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$. Entonces, la nueva familia de polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ satisface las siguientes relaciones*

$$\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v) = \sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{T}_{n-j}^{(\alpha-1)}(a,b,c;\lambda;u,v)\mathcal{T}_j(x,a,b,c;\lambda;u,v), \tag{3.85}$$

$$\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v) = \sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{T}_{n-j}^{(\alpha)}(a,b,c;\lambda;u,v)(x\log c)^j, \tag{3.86}$$

donde $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(a,b,c;\lambda;u,v)$ es la llamada nueva familia de números tipo Apostol de orden α definidos por (3.78).

Demostración. Haciendo $\alpha = 1$, $\beta = \alpha - 1$ y $y = 0$ en la ecuación (3.83) del teorema 3.12, tenemos (3.85). Cuando $y = 0$ en la ecuación (3.84) del teorema 3.12 y aplicando propiedades de las sumatorias podemos obtener (3.86). □

Evaluando $a = 1$ y $b = c = e$ en el corolario 3.28, se obtienen las siguientes expresiones

OBSERVACIÓN 3.2.2. *Para $\alpha,\lambda,u,v \in \mathbb{C}$ los polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v)$ verifican las siguientes relaciones*

$$\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v) = \sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{F}_{n-j}^{(\alpha-1)}(\lambda;u,v)\mathcal{F}_j(x;\lambda;u,v), \tag{3.87}$$

$$\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v) = \sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{F}_{n-j}^{(\alpha)}(\lambda;u,v)x^j. \tag{3.88}$$

(3.87) y (3.88) corresponden a las ecuaciones (3.5) y (3.1) de [19] respectivamente.

PROPOSICION 3.2.1. *Para $q \in \mathbb{Z}$, la nueva familia de polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ satisface la siguiente relación:*

$$\frac{\partial^q}{\partial x^q}\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v) = \frac{n!}{(n-q)!}(\log c)^q \mathcal{T}_{n-q}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v). \tag{3.89}$$

Demostración. Aplicando (1.29) en (3.86) y usando una técnica similar a la usada en la demostración de la proposición 3.1.1, tenemos

$$\begin{aligned}\frac{\partial^q}{\partial x^q}\left[\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)\right] &= \sum_{k=0}^{n-q}\binom{n}{k}\mathcal{T}_k^{(\alpha)}(a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-k}\frac{\Gamma(n-k+1)}{\Gamma(n-k-q+1)}x^{n-k-q}\\ &= \sum_{k=0}^{n-q}\mathcal{T}_k^{(\alpha)}(a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-k}\frac{(n-q)!}{k!(n-q-k)!}\frac{n!}{(n-q)!}x^{n-q-k},\end{aligned}$$

finalmente, usando la definición de combinatorio y por aplicación de (3.10) se obtiene (3.13)

$$\begin{aligned}\frac{\partial^q}{\partial x^q}\left[\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)\right] &= \frac{n!}{(n-q)!}\sum_{k=0}^{n-q}\binom{n-q}{k}\mathcal{T}_k^{(\alpha)}(a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^q(x\log c)^{n-q-k}\\ &= \frac{n!}{(n-q)!}(\log c)^q\sum_{k=0}^{n-q}\binom{n-q}{k}\mathcal{T}_k^{(\alpha)}(a,b,c;\lambda;u,v)(x\log c)^{n-q-k}\\ &= \frac{n!}{(n-q)!}(\log c)^q\mathcal{T}_{n-q}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v).\end{aligned}$$

□

Haciendo $a = 1$, $b = c = e$ y $p = q$, con $p \in \mathbb{N}_0$ en la proposición 3.2.1, tenemos el siguiente corolario.

COROLARIO 3.29. *Para $\alpha,\lambda,u,v \in \mathbb{C}$ y $p \in \mathbb{N}_0$ se verifica*

$$\frac{\partial^p}{\partial x^p}\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v) = \frac{n!}{(n-p)!}\mathcal{F}_{n-p}^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v), \tag{3.90}$$

La expresión anterior corresponde a la ecuación (2.10) de [19].

PROPOSICION 3.2.2. *Para $\alpha,\lambda,u,v \in \mathbb{C}$, $a,b,c \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$ y $x_0,x_1 \in \mathbb{R}$, $x_0 < x_1$, la nueva clase de*

polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ *satisface la siguiente relación*

$$\int_{x_0}^{x_1}\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)dx=\frac{\mathcal{T}_{n+1}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)-\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)}{(n+1)(\log c)}. \tag{3.91}$$

Demostración. Haciendo $p=1$ en el teorema 3.2.1 y siguiendo las ideas dadas en la demostración de la proposición 3.1.2, obtenemos (3.91). □

TEOREMA 3.13. *Para* $\alpha,\lambda,u,v\in\mathbb{C}$ *y* $a,b,c\in\mathbb{R}^+$ *con* $a\neq b$*, la nueva familia de polinomios tipo Apostol generalizados* $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ *y los polinomios Apostol-Euler* $\mathcal{E}_n(x;\lambda)$ *satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)\\&=\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\left[\lambda\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(y+1,a,b,c;\lambda;u,v)+(\log c)^j\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)\right]\mathcal{E}_{n-j}(x;\lambda).\end{aligned} \tag{3.92}$$

Demostración. Sustituyendo (2.10) en el miembro de la derecha de (3.84) tenemos

$$\begin{aligned}&\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{T}_k^{(\alpha)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-k}\frac{1}{2}\lambda\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n-k}{j}\mathcal{E}_j(x;\lambda)\\&+\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{T}_k^{(\alpha)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-k}\frac{1}{2}\mathcal{E}_{n-k}(x;\lambda).\end{aligned} \tag{3.93}$$

Ahora, estudiaremos cada suma de (3.93). Usando las ideas de la prueba del teorema 3.2 la primera suma es igual a

$$\begin{aligned}&\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{T}_k^{(\alpha)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-k}\frac{1}{2}\lambda\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n-k}{j}\mathcal{E}_j(x;\lambda)\\&=\sum_{j=0}^{n}\frac{\lambda}{2}\binom{n}{j}\mathcal{E}_j(x;\lambda)\mathcal{T}_{n-j}^{(\alpha)}(y+1,a,b,c;\lambda;u,v).\end{aligned} \tag{3.94}$$

la segunda suma en (3.93) corresponde a

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{T}_k^{(\alpha)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-k}\frac{1}{2}\mathcal{E}_{n-k}(x;\lambda)$$
$$=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{T}_{n-k}^{(\alpha)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{k}\frac{1}{2}\mathcal{E}_k(x;\lambda). \tag{3.95}$$

Combinando (3.94) y (3.95)

$$\begin{aligned}
&\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)\\
&=\sum_{j=0}^{n}\frac{\lambda}{2}\binom{n}{j}\mathcal{E}_j(x;\lambda)\mathcal{T}_{n-j}^{(\alpha)}(y+1,a,b,c;\lambda;u,v)\\
&+\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{T}_{n-j}^{(\alpha)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{j}\frac{1}{2}\mathcal{E}_j(x;\lambda)\\
&=\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\left[\lambda\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(y+1,a,b,c;\lambda;u,v)+(\log c)^{j}\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)\right]\mathcal{E}_{n-j}(x;\lambda).
\end{aligned}$$

□

PROPOSICION 3.2.3. *Para $q\in\mathbb{Z}$, la familia $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ satisface la siguiente relación:*

$$z^q\left(\frac{2^u z^v}{\lambda b^z+a^z}\right)^{\alpha}c^{xz}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n!}{(n-q)!}\mathcal{T}_{n-q}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}. \tag{3.96}$$

Demostración. Aplicando $\dfrac{\partial^q}{(\partial x)^q}$ en ambos miembros de (3.77) y usando la proposición 3.2.1, tenemos

$$z^q(\log c)^q\left(\frac{2^u z^v}{\lambda b^z+a^z}\right)^{\alpha}c^{xz}=\sum_{n=0}^{\infty}(\log c)^q\frac{n!}{(n-q)!}\mathcal{T}_{n-q}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}, \tag{3.97}$$

multiplicando por $(\log c)^{-q}$ en ambos miembros de (3.97), obtenemos la prueba de (3.96). □

En partícular si hacemos $q=-1$, $\alpha=u=v=x=1$ y $c=b$ en el teorema 3.2.3 se tiene

OBSERVACIÓN 3.2.3.

$$z^{-1}\frac{2z}{\lambda b^z + a^z}b^z = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{n!}{(n+1)!}\mathcal{G}_{n+1}^{(\alpha)}(1, a, b, b; \lambda)\frac{z^n}{n!}. \tag{3.98}$$

Además, si hacemos $q = -1$, $\alpha = u = v = x = 1$ y $c = a$ en el teorema 3.2.3 resulta

OBSERVACIÓN 3.2.4.

$$z^{-1}\frac{2z}{\lambda b^z + a^z}a^z = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{n!}{(n+1)!}\mathcal{G}_{n+1}^{(\alpha)}(1, a, b, a; \lambda)\frac{z^n}{n!}. \tag{3.99}$$

Denotaremos por $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x, a, b; \lambda; u, v)$ a la familia definida en (3.77) cuando $c = e$. Para esta subfamilia se tiene la siguiente proposición

PROPOSICION 3.2.4. *Para $\alpha, \lambda, u, v \in \mathbb{C}$ y $a, b \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$, $\{\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x, a, b; \lambda; u, v)\}_{n\geq 0}$, es una sucesión de polinomios de Appell.*

Demostración. Es consecuencia inmediata de comparar (1.54) y (3.77) y aplicar la proposición 3.2.1 con $q = 1$. □

En particular, si $v = 0$ en la subfamilia $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x, a, b; \lambda; u, v)$, tiene lugar el siguiente teorema.

TEOREMA 3.14. *Para $\alpha, \lambda, u \in \mathbb{C}$, $a, b \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$, los polinomios $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x, a, b; \lambda; u, 0)$ satisfacen la ecuación diferencial:*

$$\frac{\alpha_{n-1}}{(n-1)!}y^{(n)} + \frac{\alpha_{n-2}}{(n-2)!}y^{(n-1)} + \cdots + \frac{\alpha_1}{1!}y'' + (x + \alpha_0)y' - ny = 0, \tag{3.100}$$

donde los coeficientes numéricos α_k, $k = 1, 2, \cdots, n-1$ están definidos por

$$\alpha_n = -\frac{\alpha}{2(n+1)}\left[\lambda(\log b)\mathcal{G}_{n+1}(1, a, b, b; \lambda) + (\log a)\mathcal{G}_{n+1}(1, a, b, a; \lambda)\right].$$

Demostración. Por la proposición 3.2.4, se tiene que $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x, a, b; \lambda; u, v)$ son polinomios de Appell, con

$$A(z) = \left(\frac{2^u z^v}{\lambda b^z + a^z}\right)^{\alpha},$$

en consecuencia, satisfacen la ecuación diferencial (1.57). Ahora determinaremos las constantes α_k, para esto usaremos (1.58). Entonces

$$\frac{A'(z)}{A(z)} = \alpha\left[\frac{\nu z^{-1}(\lambda b^z + a^z) - (\lambda b^z \log b + a^z \log a)}{(\lambda b^z + a^z)}\right]$$

haciendo $\nu = 0$, resulta

$$\frac{A'(z)}{A(z)} = -\alpha\left[\frac{\lambda b^z \log b + a^z \log a}{(\lambda b^z + a^z)}\right]$$

haciendo manipulaciones algebraicas, se obtiene

$$\frac{A'(z)}{A(z)} = -\frac{\alpha\lambda \log b}{2}\left[z^{-1}\frac{2z}{(\lambda b^z + a^z)}b^z\right] - \frac{\alpha \log a}{2}\left[z^{-1}\frac{2z}{(\lambda b^z + a^z)}a^z\right]$$

usando (3.98) y (3.99), se sigue

$$\frac{A'(z)}{A(z)} = -\frac{\alpha\lambda \log b}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\mathcal{G}_{n+1}^{(\alpha)}(1,a,b,b;\lambda)}{n+1}\frac{z^n}{n!} - \frac{\alpha \log a}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\mathcal{G}_{n+1}^{(\alpha)}(1,a,b,a;\lambda)}{n+1}\frac{z^n}{n!},$$
$$\frac{A'(z)}{A(z)} = \sum_{n=0}^{\infty}\left[-\frac{\alpha\lambda \log b}{2}\frac{\mathcal{G}_{n+1}(1,a,b,b;\lambda)}{n+1} - \frac{\alpha \log a}{2}\frac{\mathcal{G}_{n+1}(1,a,b,a;\lambda)}{n+1}\right]\frac{z^n}{n!}.$$

En consecuencia

$$\alpha_n = -\frac{\alpha}{2(n+1)}\left[\lambda(\log b)\mathcal{G}_{n+1}^{(\alpha)}(1,a,b,b;\lambda) + (\log a)\mathcal{G}_{n+1}^{(\alpha)}(1,a,b,a;\lambda)\right].$$

□

En el caso especial cuando $u = 1$ en el teorema 3.14, tenemos el siguiente corolario.

COROLARIO 3.30. *Para $\alpha, \lambda \in \mathbb{C}$, $a, b \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$, los polinomios Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x,a,b;\lambda)$ satisface la ecuación diferencial*

$$\frac{\alpha_{n-1}}{(n-1)!}y^{(n)} + \frac{\alpha_{n-2}}{(n-2)!}y^{(n-1)} + \cdots + \frac{\alpha_1}{1!}y'' + (x+\alpha_0)y' - ny = 0,$$

donde los coeficientes numéricos α_k, $k = 1, 2, \cdots, n-1$ están definidos por

$$\alpha_n = -\frac{\alpha}{2(n+1)}\left[\lambda(\log b)\mathcal{G}_{n+1}(1,a,b,b;\lambda) + (\log a)\mathcal{G}_{n+1}(1,a,b,a;\lambda)\right].$$

Haciendo $a = 1$ y $b = e$ en *Corolario 3.30* se tiene

OBSERVACIÓN 3.2.5. *Para $\alpha,\lambda \in \mathbb{C}$, los polinomios de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x;\lambda)$ satisfacen la ecuación diferencial:*

$$\frac{\alpha_{n-1}}{(n-1)!}y^{(n)} + \frac{\alpha_{n-2}}{(n-2)!}y^{(n-1)} + \cdots + \frac{\alpha_1}{1!}y'' + (x+\alpha_0)y' - ny = 0,$$

donde los coeficientes numéricos α_k, $k = 1,2,\cdots,n-1$ están definidos por

$$\alpha_n = -\frac{\alpha\lambda\mathcal{G}_{n+1}(1;\lambda)}{2(n+1)}.$$

La expresión anterior corresponde al corolario 2.8 de [19].

Haciendo $m = 1$ y $b = e$ en el teorema 3.14 el siguiente corolario tiene lugar.

COROLARIO 3.31. *Para $\alpha,\lambda,u \in \mathbb{C}$, los polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,0)$ satisfacen la ecuación diferencial*

$$\frac{\alpha_{n-1}}{(n-1)!}y^{(n)} + \frac{\alpha_{n-2}}{(n-2)!}y^{(n-1)} + \cdots + \frac{\alpha_1}{1!}y'' + (x+\alpha_0)y' - ny = 0, \tag{3.101}$$

donde los coeficientes numéricos α_k, $k = 1,2,\cdots,n-1$ están definidos por

$$\alpha_n = -\frac{\alpha\lambda\mathcal{G}_{n+1}(1;\lambda)}{2(n+1)}.$$

El corolario anterior corresponde al teorema 2.7 de [19].

TEOREMA 3.15. *Para $n \in \mathbb{N}$, $v \in \mathbb{Z}$, $\alpha,\lambda,u \in \mathbb{C}$, la siguiente relación de recurrencia para la nueva familia de polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,b,c;\lambda;u,v)$ es válida*

$$\begin{aligned} A^{(\alpha)}(x,b,c)\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v) &= B^{(\alpha)}(b,n)\mathcal{T}_{n+1}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v) \\ &+ C^{(\alpha)}(a,b,n;u,v)\mathcal{T}_{n+v}^{(\alpha+1)}(x+\log_c a,a,b,c;\lambda;u,v) \end{aligned} \tag{3.102}$$

donde

$$A^{(\alpha)}(x,b,c) = \left(\log \frac{b^{\alpha}}{c^{x}}\right),$$
$$B^{(\alpha)}(n,\nu) = \left(\frac{\alpha\nu}{n+1} - 1\right),$$
$$C^{(\alpha)}(a,b,n;u,\nu) = \frac{\alpha(\log b/a)}{2^{u}} \frac{n!}{(n+\nu)!}.$$

Demostración. Derivando con respecto a z ambos miembros de (3.77), obtenemos

$$\left[\frac{\nu z^{-1}\left(\lambda b^{z} + a^{z}\right) - \left(\lambda b^{z}\log b + a^{z}\log a\right)}{2^{u}z^{\nu}}\right] \alpha c^{xz}\left(\frac{2^{u}z^{\nu}}{\lambda b^{z}+a^{z}}\right)^{\alpha+1}$$
$$+ \left(\frac{2^{u}z^{\nu}}{\lambda b^{z}+a^{z}}\right)^{\alpha} x c^{xz}(\log c) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{T}_{n+1}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,\nu)\frac{z^{n}}{n!}$$

Consideremos los sumandos en la izquierda de la igualdad anterior. Si hacemos manipulaciones algebraicas en el primer sumando y expresamos el segundo como serie de potencia, resulta

$$\left[\frac{\nu z^{-1}\left(\lambda b^{z} + a^{z}\right) - (\log b)(\lambda b^{z} + a^{z}) + (a^{z}\log \frac{b}{a})}{2^{u}z^{\nu}}\right] \alpha c^{xz}\left(\frac{2^{u}z^{\nu}}{\lambda b^{z}+a^{z}}\right)^{\alpha+1}$$
$$+ \sum_{n=0}^{\infty} x(\log c)\mathcal{T}_{n}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,\nu)\frac{z^{n}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{T}_{n+1}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,\nu)\frac{z^{n}}{n!}.$$

Ahora, desarrollando el producto en el primer sumando y por aplicación de la proposición 3.2.3, se sigue

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha\nu}{n+1}\mathcal{T}_{n+1}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,\nu)\frac{z^{n}}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \alpha(\log b)\mathcal{T}_{n}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,\nu)\frac{z^{n}}{n!}$$
$$+ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\log b/a)}{2^{u}} \frac{n!}{(n+\nu)!}\mathcal{T}_{n+\nu}^{(\alpha+1)}(x+\log_{c} a,a,b,c;\lambda;u,\nu)\frac{z^{n}}{n!}$$
$$+ \sum_{n=0}^{\infty} x(\log c)\mathcal{T}_{n}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,\nu)\frac{z^{n}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{T}_{n+1}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,\nu)\frac{z^{n}}{n!},$$

finalmente, por identidad de series de potencias, se concluye la prueba

$$(\alpha\log b - x\log c)\,\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v) = \left(\frac{\alpha m v}{n+1} - 1\right)\mathcal{T}_{n+1}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$$
$$+ \frac{\alpha(\log b/a)}{2^u}\frac{n!}{(n+v)!}\mathcal{T}_{n+v}^{(\alpha+1)}(x+\log_c a,a,b,c;\lambda;u,v).$$

□

3.2.2 Fórmulas de conexión entre $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ y otros polinomios y números

En esta sección se estudian algunas conexiones entre los polinomios $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ y otras familias de polinomios como los polinomios de Genocchi, Jacobi, Laguerre, Hermite, Bernoulli generalizados $B_n^{[m-1]}(x)$, Charlier y Bessel. Por último, se establece la relación de la nueva familia de polinomios tipo Apostol generalizados con los números de Stirling de segunda clase, todo ello siguiendo las mismas técnicas usadas en [6, 19].

TEOREMA 3.16. *Para $\alpha,\lambda,u,v\in\mathbb{C}$, $a,b,c\in\mathbb{R}^+$ con $a\neq b$, la nueva familia de polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ y los polinomios de Genocchi $G_n(x)$ satisfacen la siguiente relación*

$$\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)$$
$$= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{(\log c)^k}{k+1}\left[\binom{n}{k}\mathcal{T}_{n-k}^{(\alpha)}(y,a,b,c;\lambda;u,v) + \sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{T}_{n-j}^{(\alpha)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{j-k}\right]G_{k+1}(x). \tag{3.103}$$

Demostración. Usando (1.53) en el miembro de la derecha de (3.84) y aplicando (1.32), (1.31), (1.30) y siguiendo las ideas de la prueba dada en la demostración del teorema 3.5 obtenemos

$$\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)$$
$$= \sum_{k=0}^{n}\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{T}_{n-j}^{(\alpha)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)\frac{(\log c)^j}{2(k+1)}G_{k+1}(x)$$
$$+ \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{T}_{n-k}^{(\alpha)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)\frac{(\log c)^k}{2(k+1)}G_{k+1}(x).$$

Finalmente, factorizando $G_{k+1}(x)$ se concluye (3.103). □

Haciendo $\lambda := -\lambda, u = 0$ y $v = 1$ en teorema 3.16, y luego multiplicando por $(-1)^{\alpha}$ en ambos miembros del resultado, entonces el siguiente corolario tiene lugar.

COROLARIO 3.32. *Para $\alpha, \lambda \in \mathbb{C}$, $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$, los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{(\alpha)}(x, a, b, c; \lambda)$ de orden α y los polinomios de Genocchi $G_n(x)$ satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{B}_n^{(\alpha)}(x+y, a, b, c; \lambda)\\ &= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{(\log c)^k}{k+1}\left[\binom{n}{k}\mathcal{B}_{n-k}^{(\alpha)}(y, a, b, c; \lambda) + \sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{B}_{n-j}^{(\alpha)}(y, a, b, c; \lambda)(\log c)^{j-k}\right] G_{k+1}(x).\end{aligned} \tag{3.104}$$

Si hacemos $a = 1$ y $b = c = e$ en el corolario 3.32 resulta

OBSERVACIÓN 3.2.6. *Para $\alpha, \lambda \in \mathbb{C}$, los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{(\alpha)}(x; \lambda)$ de orden α y los polinomios de Genocchi $G_n(x)$ satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{B}_n^{(\alpha)}(x+y; \lambda)\\ &= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\left[\binom{n}{k}\mathcal{B}_{n-k}^{(\alpha)}(y; \lambda) + \sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{B}_{n-j}^{(\alpha)}(y; \lambda)\right] G_{k+1}(x).\end{aligned} \tag{3.105}$$

Haciendo $u = 1$ y $v = 0$ en el teorema 3.16, se obtiene el siguiente corolario.

COROLARIO 3.33. *Para $\alpha, \lambda \in \mathbb{C}$, $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$, los polinomios de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x, a, b, c; \lambda)$ de orden α y los polinomios de Genocchi $G_n(x)$ satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x+y, a, b, c; \lambda)\\ &= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{(\log c)^k}{k+1}\left[\binom{n}{k}\mathcal{E}_{n-k}^{(\alpha)}(y, a, b, c; \lambda) + \sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{E}_{n-j}^{(\alpha)}(y, a, b, c; \lambda)(\log c)^{j-k}\right] G_{k+1}(x).\end{aligned} \tag{3.106}$$

Si hacemos $a = 1$ y $b = c = e$ en el corolario 3.33 se sigue

OBSERVACIÓN 3.2.7. *Para $\alpha, \lambda \in \mathbb{C}$, los polinomios de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x; \lambda)$ de orden α y los polinomios de Genocchi $G_n(x)$ satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{E}_n^{(\alpha)}(x+y; \lambda)\\ &= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\left[\binom{n}{k}\mathcal{E}_{n-k}^{(\alpha)}(y; \lambda) + \sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{E}_{n-j}^{(\alpha)}(y; \lambda)\right] G_{k+1}(x).\end{aligned} \tag{3.107}$$

La anterior observación corresponde a la ecuación (4.1) de [6].

Haciendo $u=1$ y $v=1$ en el *Teorema 3.16*, tiene lugar el siguiente corolario.

COROLARIO 3.34. *Para $\alpha,\lambda\in\mathbb{C}$, $a,b,c\in\mathbb{R}^+$ con $a\neq b$, los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados $\mathcal{G}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda)$ de orden α y los polinomios de Genocchi $G_n(x)$ satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{G}_n^{(\alpha)}(x+y,a,b,c;\lambda)\\&=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{(\log c)^k}{k+1}\left[\binom{n}{k}\mathcal{G}_{n-k}^{(\alpha)}(y,a,b,c;\lambda)+\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{G}_{n-j}^{(\alpha)}(y,a,b,c;\lambda)(\log c)^{j-k}\right]G_{k+1}(x).\end{aligned}\tag{3.108}$$

Si hacemos $a=1$ y $b=c=e$ en el corolario 3.34 resulta

OBSERVACIÓN 3.2.8. *Para $\alpha,\lambda\in\mathbb{C}$, los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados $\mathcal{G}_n^{(\alpha)}(x;\lambda)$ de orden α y los polinomios de Genocchi $G_n(x)$ satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{G}_n^{(\alpha)}(x+y;\lambda)\\&=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\left[\binom{n}{k}\mathcal{G}_{n-k}^{(\alpha)}(y;\lambda)+\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{G}_{n-j}^{(\alpha)}(y;\lambda)\right]G_{k+1}(x).\end{aligned}\tag{3.109}$$

TEOREMA 3.17. *Sean $\lambda,\mu,u,v\in\mathbb{C}$, $a,b,c\in\mathbb{R}^+$ con $a\neq b$. Entonces, los polinomios $\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ y los polinomios de Jacobi $P_n^{(\alpha,\beta)}(x)$ satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!(\log c)^j\binom{j+\alpha}{j-k}\binom{n}{j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{j+1}}\mathcal{T}_{n-j}^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x).\end{aligned}\tag{3.110}$$

Demostración. Por sustitución de (1.5) en el miembro de la derecha de (3.84), se obtiene

$$\begin{aligned}&\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{T}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(n-j)!(\log c)^{n-j}\sum_{k=0}^{n-j}(-1)^k\binom{n-j+\alpha}{n-j-k}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{n-j+1}}P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x)\end{aligned}$$

aplicando (1.32) y (1.31), se sigue que

$$\begin{aligned}
&\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)\\
&=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n}{j}\mathcal{T}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(n-j)!(\log c)^{n-j}(-1)^k\binom{n-j+\alpha}{n-j-k}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{n-j+1}}P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x),\\
&=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n}{j}\mathcal{T}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(n-j)!(\log c)^{n-j}(-1)^k\binom{n-j+\alpha}{n-j-k}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{n-j+1}}P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x),\\
&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n}{j}\binom{n-j+\alpha}{n-j-k}\mathcal{T}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(n-j)!(\log c)^{n-j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{n-j+1}}P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x),
\end{aligned}$$

aplicando (1.30) tenemos

$$\begin{aligned}
&\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)\\
&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n}{n-j}\binom{j+\alpha}{j-k}\mathcal{T}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)j!(\log c)^j\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{n-j+1}}P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x).
\end{aligned}$$

Finalmente, por (1.33) y cambiando el orden de la combinatoria completamos la prueba

$$\begin{aligned}
&\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)\\
&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!(\log c)^j\binom{j+\alpha}{j-k}\binom{n}{j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{j+1}}\mathcal{T}_{n-j}^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x).
\end{aligned}$$

□

Haciendo $\lambda := -\lambda, u = 0$ y $v = 1$ en el teorema 3.17, y luego multiplicando por $(-1)^\mu$ obtenemos el siguiente corolario.

COROLARIO 3.35. *Sean* $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ *con* $a \neq b$. *Entonces, los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados* $\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x, a, b, c; \lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Jacobi* $P_n^{(\alpha,\beta)}(x)$ *satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}
&\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda)\\
&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!(\log c)^j\binom{j+\alpha}{j-k}\binom{n}{j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{j+1}}\mathcal{B}_{n-j}^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda)P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x).
\end{aligned}$$

Si hacemos $a = 1$ y $b = c = e$ en el corolario 3.35 se sigue

OBSERVACIÓN 3.2.9. *Sea* $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, *los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados* $\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x; \lambda)$ *de orden*

μ *y los polinomios de Jacobi* $P_n^{(\alpha,\beta)}(x)$ *satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x+y;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{j+\alpha}{j-k}\binom{n}{j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{j+1}}\mathcal{B}_{n-j}^{(\mu)}(y;\lambda)P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x).\end{aligned}$$

Haciendo $u=1$ y $v=0$ en el teorema 3.17, resulta el siguiente corolario.

COROLARIO 3.36. *Sean* $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, $a,b,c\in\mathbb{R}^+$ *con* $a\neq b$. *Entonces, los polinomios de Apostol-Euler generalizados* $\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x,a,b,c;\lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Jacobi* $P_n^{(\alpha,\beta)}(x)$ *satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!(\log c)^j\binom{j+\alpha}{j-k}\binom{n}{j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{j+1}}\mathcal{E}_{n-j}^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda)P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x).\end{aligned}$$

Si hacemos $a=1$ y $b=c=e$ en el corolario 3.36 se obtiene la expresión

OBSERVACIÓN 3.2.10. *Sea* $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, *los polinomios de Apostol-Euler generalizados* $\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x;\lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Jacobi* $P_n^{(\alpha,\beta)}(x)$ *satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x+y;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{j+\alpha}{j-k}\binom{n}{j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{j+1}}\mathcal{E}_{n-j}^{(\mu)}(y;\lambda)P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x).\end{aligned}$$

La observación previa corresponde a la ecuación (4.7) de [6].

Haciendo $u=1$ y $v=1$ en el teorema 3.17, resulta el siguiente corolario.

COROLARIO 3.37. *Sean* $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, $a,b,c\in\mathbb{R}^+$ *con* $a\neq b$. *Entonces, los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados* $\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x,a,b,c;\lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Jacobi* $P_n^{(\alpha,\beta)}(x)$ *satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!(\log c)^j\binom{j+\alpha}{j-k}\binom{n}{j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{j+1}}\mathcal{G}_{n-j}^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda)P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x).\end{aligned}$$

Si hacemos $a=1$ y $b=c=e$ en el corolario 3.37 se obtiene

OBSERVACIÓN 3.2.11. *Sea* $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, *los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados* $\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x;\lambda)$ *de orden*

μ *y los polinomios de Jacobi* $P_n^{(\alpha,\beta)}(x)$ *satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x+y;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{j+\alpha}{j-k}\binom{n}{j}\frac{\alpha+\beta+2k+1}{(\alpha+\beta+k+1)_{j+1}}\mathcal{G}_{n-j}^{(\mu)}(y;\lambda)P_k^{(\alpha,\beta)}(1-2x).\end{aligned}$$

TEOREMA 3.18. *Sean* $\lambda,\mu,u,v\in\mathbb{C}$, $a,b,c\in\mathbb{R}^+$ *con* $a\neq b$. *Entonces, los polinomios* $\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ *y los polinomios de Bernoulli generalizados* $B_n^{[m-1]}(x)$ *verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=k}^{n}\frac{k!(\log c)^j}{(k+m)!}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{T}_{n-j}^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)B_{j-k}^{[m-1]}(x).\qquad(3.111)$$

Demostración. Por sustitución de (2.22) en el miembro de la derecha de (3.84), obtenemos

$$\begin{aligned}&\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{T}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-j}\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n-j}{k}\frac{k!}{(k+m)!}B_{n-j-k}^{[m-1]}(x).\end{aligned}$$

Aplicando primero (1.32) y luego (1.31) y (1.30) obtenemos

$$\begin{aligned}&\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n}{j}\mathcal{T}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-j}\binom{n-j}{k}\frac{k!}{(k+m)!}B_{n-j-k}^{[m-1]}(x),\\&=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n}{j}\mathcal{T}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-j}\binom{n-j}{k}\frac{k!}{(k+m)!}B_{n-j-k}^{[m-1]}(x),\\&=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{n-j}\mathcal{T}_{n-j}^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{j}\binom{j}{k}\frac{k!}{(k+m)!}B_{j-k}^{[m-1]}(x).\end{aligned}$$

Finalmente, usando (1.33) la prueba se completa

$$=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=k}^{n}\frac{k!(\log c)^j}{(k+m)!}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\mathcal{T}_{n-j}^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)B_{j-k}^{[m-1]}(x).$$

□

Haciendo $\lambda := -\lambda, u = 0$ y $v = 1$ en el teorema 3.18, y luego multiplicando por $(-1)^{\alpha}$ sigue el siguiente corolario.

COROLARIO 3.38. *Sean $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$. Entonces, los polinomios Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x, a, b, c; \lambda)$ de orden μ y los polinomios de Bernoulli generalizados $B_n^{[m-1]}(x)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x+y, a, b, c; \lambda) = \sum_{k=0}^{n} \sum_{j=k}^{n} \frac{k!(\log c)^j}{(k+m)!} \binom{n}{j} \binom{j}{k} \mathcal{B}_{n-j}^{(\mu)}(y, a, b, c; \lambda) B_{j-k}^{[m-1]}(x). \tag{3.112}$$

Si hacemos $a = 1$ y $b = c = e$ en el corolario 3.38, obtenemos

OBSERVACIÓN 3.2.12. *Para $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, los polinomios Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x;\lambda)$ de orden μ y los polinomios de Bernoulli generalizados $B_n^{[m-1]}(x)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x+y;\lambda) = \sum_{k=0}^{n} \sum_{j=k}^{n} \frac{k!}{(k+m)!} \binom{n}{j} \binom{j}{k} \mathcal{B}_{n-j}^{(\mu)}(y;\lambda) B_{j-k}^{[m-1]}(x). \tag{3.113}$$

Evaluando $u = 1$ y $v = 0$ en el teorema 3.18, tenemos el siguiente corolario.

COROLARIO 3.39. *Sean $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$. Entonces, los polinomios Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x, a, b, c; \lambda)$ de orden μ y los polinomios de Bernoulli generalizados $B_n^{[m-1]}(x)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x+y, a, b, c; \lambda) = \sum_{k=0}^{n} \sum_{j=k}^{n} \frac{k!(\log c)^j}{(k+m)!} \binom{n}{j} \binom{j}{k} \mathcal{E}_{n-j}^{(\mu)}(y, a, b, c; \lambda) B_{j-k}^{[m-1]}(x). \tag{3.114}$$

Si hacemos $a = 1$ y $b = c = e$ en el corolario 3.39 resulta

OBSERVACIÓN 3.2.13. *Para $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, los polinomios Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x;\lambda)$ de orden μ y los polinomios de Bernoulli generalizados $B_n^{[m-1]}(x)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x+y;\lambda) = \sum_{k=0}^{n} \sum_{j=k}^{n} \frac{k!}{(k+m)!} \binom{n}{j} \binom{j}{k} \mathcal{E}_{n-j}^{(\mu)}(y;\lambda) B_{j-k}^{[m-1]}(x), \tag{3.115}$$

la cual es justamente la ecuación (4.11) de [6].

Al establecer $u = 1$ y $v = 1$ en el teorema 3.18, el siguiente corolario tiene lugar.

COROLARIO 3.40. *Sean* $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ *con* $a \neq b$. *Entonces, los polinomios Apostol-Genocchi generalizados* $\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x, a, b, c; \lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Bernoulli generalizados* $B_n^{[m-1]}(x)$ *verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x+y, a, b, c; \lambda) = \sum_{k=0}^{n} \sum_{j=k}^{n} \frac{k!(\log c)^j}{(k+m)!} \binom{n}{j} \binom{j}{k} \mathcal{G}_{n-j}^{(\mu)}(y, a, b, c; \lambda) B_{j-k}^{[m-1]}(x). \tag{3.116}$$

Si hacemos $a = 1$ y $b = c = e$ en el corolario 3.40 se obtiene

OBSERVACIÓN 3.2.14. *Para* $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, *los polinomios Apostol-Genocchi generalizados* $\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x; \lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Bernoulli generalizados* $B_n^{[m-1]}(x)$ *verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x+y; \lambda) = \sum_{k=0}^{n} \sum_{j=k}^{n} \frac{k!}{(k+m)!} \binom{n}{j} \binom{j}{k} \mathcal{G}_{n-j}^{(\mu)}(y; \lambda) B_{j-k}^{[m-1]}(x). \tag{3.117}$$

TEOREMA 3.19. *Para* $\lambda, \mu, u, v \in \mathbb{C}$, $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ *con* $a \neq b$, *los polinomios* $\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x, a, b, c; \lambda; u, v)$ *y los números de Stirling de segunda clase* $\mathcal{S}(n, k)$ *verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x+y, a, b, c; \lambda; u, v) = \sum_{k=0}^{n} k! \binom{x}{k} \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j} \mathcal{T}_{n-j}^{(\mu)}(y, a, b, c; \lambda; u, v) (\log c)^j \mathcal{S}(j, k). \tag{3.118}$$

Demostración. Al sustituir (1.64) en el miembro de la derecha de (3.84), tenemos

$$\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x+y, a, b, c; \lambda; u, v) = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} \mathcal{T}_j^{(\mu)}(y, a, b, c; \lambda; u, v) (\log c)^{n-j} \sum_{k=0}^{n-j} \binom{x}{k} k! \mathcal{S}(n-j, k).$$

Usando (1.32) convenientemente y aplicando (1.31) y (1.30) se sigue

$$\begin{aligned}
\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v) &= \sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n}{j}\mathcal{T}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-j}\binom{x}{k}k!\mathcal{S}(n-j,k),\\
&= \sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n}{j}\mathcal{T}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-j}\binom{x}{k}k!\mathcal{S}(n-j,k),\\
&= \sum_{k=0}^{n}\binom{x}{k}k!\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n}{j}\mathcal{T}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-j}\mathcal{S}(n-j,k),\\
&= \sum_{k=0}^{n}\binom{x}{k}k!\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{n-j}\mathcal{T}_{n-j}^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{j}\mathcal{S}(j,k).
\end{aligned}$$

Finalmente, por (1.33) se completa la prueba

$$\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v) = \sum_{k=0}^{n}k!\binom{x}{k}\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{T}_{n-j}^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{j}\mathcal{S}(j,k).$$

□

Al establecer $\lambda := -\lambda, u = 0$ y $v = 1$ en el teorema 3.19, y luego multiplicando por $(-1)^{\mu}$ tenemos el siguiente corolario.

COROLARIO 3.41. *Para $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, $a,b,c\in\mathbb{R}^{+}$ con $a\neq b$, los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x,a,b,c;\lambda)$ de orden μ y los números de Stirling de segunda clase $\mathcal{S}(n,k)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda) = \sum_{k=0}^{n}k!\binom{x}{k}\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{B}_{n-j}^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda)(\log c)^{j}\mathcal{S}(j,k). \tag{3.119}$$

Si hacemos $a = 1$ y $b = c = e$ en el *Corolario 3.41* resulta

OBSERVACIÓN 3.2.15. *Para $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x;\lambda)$ de orden μ y los números de Stirling de segunda clase $\mathcal{S}(n,k)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x+y;\lambda) = \sum_{k=0}^{n}k!\binom{x}{k}\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{B}_{n-j}^{(\mu)}(y;\lambda)\mathcal{S}(j,k). \tag{3.120}$$

Al establecer $u = 1$ y $v = 0$ en el teorem 3.19, el siguiente corolario tiene lugar.

COROLARIO 3.42. *Para $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$, los polinomios de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x, a, b, c; \lambda)$ de orden μ y los números de Stirling de segunda clase $\mathcal{S}(n, k)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x+y, a, b, c; \lambda) = \sum_{k=0}^{n} k! \binom{x}{k} \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j} \mathcal{E}_{n-j}^{(\mu)}(y, a, b, c; \lambda)(\log c)^j \mathcal{S}(j, k). \tag{3.121}$$

Si hacemos $a = 1$ y $b = c = e$ en el corolario 3.42 se sigue

OBSERVACIÓN 3.2.16. *Para $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, los polinomios de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x; \lambda)$ de orden μ y los números de Stirling de segunda clase $\mathcal{S}(n, k)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x+y; \lambda) = \sum_{k=0}^{n} k! \binom{x}{k} \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j} \mathcal{E}_{n-j}^{(\mu)}(y; \lambda) \mathcal{S}(j, k), \tag{3.122}$$

La observación previa corresponde a la ecuación (4.3) de [6].

Al establecer $u = 1$ y $v = 1$ en el teorema 3.19, se obtiene el siguiente corolario.

COROLARIO 3.43. *Para $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$, los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados $\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x, a, b, c; \lambda)$ de orden μ y los números de Stirling de segunda clase $\mathcal{S}(n, k)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x+y, a, b, c; \lambda) = \sum_{k=0}^{n} k! \binom{x}{k} \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j} \mathcal{G}_{n-j}^{(\mu)}(y, a, b, c; \lambda)(\log c)^j \mathcal{S}(j, k). \tag{3.123}$$

Si hacemos $a = 1$ y $b = c = e$ en el corolario 3.43 obtenemos

OBSERVACIÓN 3.2.17. *Para $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados $\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x; \lambda)$ de orden μ y los números de Stirling de segunda clase $\mathcal{S}(n, k)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x+y; \lambda) = \sum_{k=0}^{n} k! \binom{x}{k} \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j} \mathcal{G}_{n-j}^{(\mu)}(y; \lambda) \mathcal{S}(j, k). \tag{3.124}$$

TEOREMA 3.20. *Para $\lambda, \mu, u, v \in \mathbb{C}$, $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$, los polinomios $\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x, a, b, c; \lambda; u, v)$ de*

orden μ *y los polinomios de Hermite* $H_n(x)$ *satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{[(n-j)/2]}2^{-(n-j)}\binom{n}{j}\binom{n-j}{2k}\frac{(2k)!}{k!}(\log c)^{n-j}\mathcal{T}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)H_{n-j-2k}(x).\end{aligned}\tag{3.125}$$

Demostración. Análoga a la prueba del teorema 3.10. □

Al establecer $\lambda := -\lambda, u = 0$ y $v = 1$ en el teorema 3.20, y luego multiplicando por $(-1)^{\mu}$ tenemos el siguiente corolario.

COROLARIO 3.44. *Para* $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, $a,b,c\in\mathbb{R}^+$ *con* $a\neq b$, *los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados* $\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x,a,b,c;\lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Hermite* $H_n(x)$ *satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda)\\&=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{[(n-j)/2]}2^{-(n-j)}\binom{n}{j}\binom{n-j}{2k}\frac{(2k)!}{k!}(\log c)^{n-j}\mathcal{B}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda)H_{n-j-2k}(x).\end{aligned}\tag{3.126}$$

Si hacemos $a = 1$ y $b = c = e$ en el corolario 3.44 resulta

OBSERVACIÓN 3.2.18. *Para* $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, *los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados* $\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x;\lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Hermite* $H_n(x)$ *satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x+y;\lambda)\\&=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{[(n-j)/2]}2^{-(n-j)}\binom{n}{j}\binom{n-j}{2k}\frac{(2k)!}{k!}\mathcal{B}_j^{(\mu)}(y;\lambda)H_{n-j-2k}(x).\end{aligned}\tag{3.127}$$

Al establecer $u = 1$ y $v = 0$ en el teorema 3.20, el siguiente corolario tiene lugar.

COROLARIO 3.45. *Para* $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, $a,b,c\in\mathbb{R}^+$ *con* $a\neq b$, *los polinomios de Apostol-Euler generalizados*

$\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x,a,b,c;\lambda)$ de orden μ y los polinomios de Hermite $H_n(x)$ satisfacen la siguiente relación

$$\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda) = \sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{[(n-j)/2]} 2^{-(n-j)}\binom{n}{j}\binom{n-j}{2k}\frac{(2k)!}{k!}(\log c)^{n-j}\mathcal{E}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda)H_{n-j-2k}(x). \tag{3.128}$$

La expresión anterior corresponde al teorema 4.3 en [43].

Si hacemos $a=1$ y $b=c=e$ en el corolario 3.24 se sigue que

OBSERVACIÓN 3.2.19. *Para $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, los polinomios de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x;\lambda)$ de orden μ y los polinomios de Hermite $H_n(x)$ satisfacen la siguiente relación*

$$\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x+y;\lambda) = \sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{[(n-j)/2]} 2^{-(n-j)}\binom{n}{j}\binom{n-j}{2k}\frac{(2k)!}{k!}\mathcal{E}_j^{(\mu)}(y;\lambda)H_{n-j-2k}(x). \tag{3.129}$$

Al establecer $u=1$ y $v=1$ en el teorema 3.20, tenemos el siguiente corolario.

COROLARIO 3.46. *Para $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, $a,b,c\in\mathbb{R}^+$ con $a\neq b$, los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados $\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x,a,b,c;\lambda)$ de orden μ y los polinomios de Hermite $H_n(x)$ satisfacen la siguiente relación*

$$\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda) = \sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{[(n-j)/2]} 2^{-(n-j)}\binom{n}{j}\binom{n-j}{2k}\frac{(2k)!}{k!}(\log c)^{n-j}\mathcal{G}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda)H_{n-j-2k}(x). \tag{3.130}$$

Si hacemos $a=1$ y $b=c=e$ en el corolario 3.46, se obtiene la siguiente expresión

OBSERVACIÓN 3.2.20. *Para $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados $\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x;\lambda)$ de orden μ y los polinomios de Hermite $H_n(x)$ satisfacen la siguiente relación*

$$\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x+y;\lambda) = \sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{[(n-j)/2]} 2^{-(n-j)}\binom{n}{j}\binom{n-j}{2k}\frac{(2k)!}{k!}\mathcal{G}_j^{(\mu)}(y;\lambda)H_{n-j-2k}(x). \tag{3.131}$$

TEOREMA 3.21. *Para* $\lambda,\mu,u,v\in\mathbb{C}$, $a,b,c\in\mathbb{R}^+$ *con* $a\neq b$, *la familia* $\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ *y los polinomios de Laguerre* $L_n^{(\alpha)}(x)$ *satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{n}{j}\binom{j+\alpha}{j-k}(\log c)^j\mathcal{T}_{n-j}^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)L_k^{(\alpha)}(x).\end{aligned}\tag{3.132}$$

Demostración. Haciendo $m=n-j$ en (1.8), reemplazando esto en el miembro de la derecha de (3.84) y usando propiedades de la sumatoria (1.30), (1.31) y (1.32) se sigue que

$$\begin{aligned}&\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\mathcal{T}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-j}(n-j)!\sum_{k=0}^{n-j}(-1)^k\binom{n-j+\alpha}{n-j-k}L_k^{\alpha}(x)\\&=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n}{j}\mathcal{T}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-j}(n-j)!(-1)^k\binom{n-j+\alpha}{n-j-k}L_k^{\alpha}(x)\\&=\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n}{j}\mathcal{T}_j^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)(\log c)^{n-j}(n-j)!(-1)^k\binom{n-j+\alpha}{n-j-k}L_k^{\alpha}(x)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{n}{j}\binom{j+\alpha}{j-k}(\log c)^j\mathcal{T}_{n-j}^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)L_k^{(\alpha)}(x).\end{aligned}$$

□

Haciendo $x:=\alpha+k$, $a:=x$ en (1.22) y sustituyendo $L_k^{(\alpha)}(x)$ en el teorema 3.21 tenemos el siguiente corolario.

COROLARIO 3.47. *Para* $\lambda,\mu,u,v\in\mathbb{C}$, $a,b,c\in\mathbb{R}^+$ *con* $a\neq b$, *la familia* $\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ *y los polinomios de Charlier* $C_n^{(a)}(x)$ *satisfacen la relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda;u,v)\\&=\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}\sum_{j=k}^{n}j!\binom{n}{j}\binom{j+\alpha}{j-k}(\log c)^j\mathcal{T}_{n-j}^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda;u,v)C_k^{(x)}(k+\alpha).\end{aligned}\tag{3.133}$$

Por otro lado, estableciendo $\lambda := -\lambda, u = 0$ y $v = 1$ en el teorema 3.21, y luego multiplicando por $(-1)^{\mu}$ en ambos miembros del resultado, se obtiene el corolario que se muestra a continuación.

COROLARIO 3.48. *Para $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$, los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x, a, b, c; \lambda)$ de orden μ y los polinomios de Laguerre $L_n^{(\alpha)}(x)$ satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x+y, a, b, c; \lambda)\\ &= \sum_{k=0}^{n}(-1)^k \sum_{j=k}^{n} j! \binom{n}{j}\binom{j+\alpha}{j-k}(\log c)^j \mathcal{B}_{n-j}^{(\mu)}(y, a, b, c; \lambda) L_k^{(\alpha)}(x).\end{aligned} \tag{3.134}$$

Si hacemos $a = 1$ y $b = c = e$ en el corolario 3.48 obtenemos

OBSERVACIÓN 3.2.21. *Para $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, los polinomios de Apostol-Bernoulli generalizados $\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x; \lambda)$ de orden μ y los polinomios de Laguerre $L_n^{(\alpha)}(x)$ satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{B}_n^{(\mu)}(x+y; \lambda)\\ &= \sum_{k=0}^{n}(-1)^k \sum_{j=k}^{n} j! \binom{n}{j}\binom{j+\alpha}{j-k}\mathcal{B}_{n-j}^{(\mu)}(y; \lambda) L_k^{(\alpha)}(x).\end{aligned} \tag{3.135}$$

Al establecer $u = 1$ y $v = 0$ en el teorema 3.21, resulta el siguiente corolario.

COROLARIO 3.49. *Para $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$, los polinomios de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x, a, b, c; \lambda)$ de orden μ y los polinomios de Laguerre $L_n^{(\alpha)}(x)$ satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x+y, a, b, c; \lambda)\\ &= \sum_{k=0}^{n}(-1)^k \sum_{j=k}^{n} j! \binom{n}{j}\binom{j+\alpha}{j-k}(\log c)^j \mathcal{E}_{n-j}^{(\mu)}(y, a, b, c; \lambda) L_k^{(\alpha)}(x).\end{aligned} \tag{3.136}$$

Si hacemos $a = 1$ y $b = c = e$ en el corolario 3.49 se obtiene

OBSERVACIÓN 3.2.22. *Para $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, los polinomios de Apostol-Euler generalizados $\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x; \lambda)$ de orden μ*

y los polinomios de Laguerre $L_n^{(\alpha)}(x)$ *satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{E}_n^{(\mu)}(x+y;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{n}{j}\binom{j+\alpha}{j-k}\mathcal{E}_{n-j}^{(\mu)}(y;\lambda)L_k^{(\alpha)}(x).\end{aligned}\tag{3.137}$$

La anterior observación corresponde a la ecuación (4.5) de [6].

Al establecer $u=1$ y $v=1$ en el teorema 3.21, entonces se obtiene el corolario que se muestra a continuación.

COROLARIO 3.50. *Para* $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, $a,b,c\in\mathbb{R}^+$ *con* $a\neq b$, *los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados* $\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x,a,b,c;\lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Laguerre* $L_n^{(\alpha)}(x)$ *satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,c;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{n}{j}\binom{j+\alpha}{j-k}(\log c)^j\mathcal{G}_{n-j}^{(\mu)}(y,a,b,c;\lambda)L_k^{(\alpha)}(x).\end{aligned}\tag{3.138}$$

Si hacemos $a=1$ y $b=c=e$ en el *Corolario 3.50* tenemos

OBSERVACIÓN 3.2.23. *Para* $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, *los polinomios de Apostol-Genocchi generalizados* $\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x;\lambda)$ *de orden* μ *y los polinomios de Laguerre* $L_n^{(\alpha)}(x)$ *satisfacen la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{G}_n^{(\mu)}(x+y;\lambda)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{j=k}^{n}j!\binom{n}{j}\binom{j+\alpha}{j-k}\mathcal{G}_{n-j}^{(\mu)}(y;\lambda)L_k^{(\alpha)}(x).\end{aligned}\tag{3.139}$$

TEOREMA 3.22. *Para* $\lambda,\mu\in\mathbb{C}$, $a,b,d\in\mathbb{R}^+$ *con* $a\neq b$, *la familia* $\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x,a,b,d;\lambda;u,v)$ *y los polinomios de Bessel generalizados* $\varphi_n(x,c)$ *verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x+y,a,b,d;\lambda;u,v)\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k k!(c+2k)\varphi_k(x,c)\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{k}\frac{(\log d)^j\mathcal{T}_{n-j}^{(\mu)}(y,a,b,d;\lambda;u,v)}{(c)_{j+k+1}}.\end{aligned}\tag{3.140}$$

Demostración. Sustituyendo (1.18) en el miembro de la derecha de (3.84), usando propiedades de los combinatorios (1.30), (1.31) y (1.32) de manera conveniente y una técnica similar a la prueba del teorema 3.21, obtenemos (3.140).

□

Haciendo $c = a_0 - 1$, $x := (-x/b_0)$ y amplificando por $\dfrac{k!}{(a_0-1)_k}$ en el teorema 3.22, tenemos el corolario que se muestra a continuación.

COROLARIO 3.51. *Para $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $a, b, d \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$, la familia $\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x, a, b, d; \lambda; u, v)$ y los polinomios de Bessel generalizados $y_n(a_0, b_0, x)$ verifican la siguiente relación*

$$\mathcal{T}_n^{(\mu)}(-x/b_0 + y, a, b, d; \lambda; u, v) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \Gamma(a_0 - 1 + k)(a_0 - 1 + 2k) y_k(a_0, b_0, x)$$
$$\times \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j}\binom{j}{k} (\log d)^j \frac{\mathcal{T}_{n-j}^{(\mu)}(y, a, b, d; \lambda; u, v)}{\Gamma(a_0 + j + k)}. \tag{3.141}$$

Al establecer $c = 1$, $x := (-x/2)$ y como $(1)_n = n!$ en el teorema 3.22, tenemos el siguiente corolario.

COROLARIO 3.52. *Para $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $a, b, d \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$, la familia $\mathcal{T}_n^{(\mu)}(x, a, b, d; \lambda; u, v)$ y los polinomios Simples de Bessel $y_n(x)$ satisfacen la siguiente relación*

$$\mathcal{T}_n^{(\mu)}(-x/2 + y, a, b, d; \lambda; u, v) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k k!(2k+1) y_k(x)$$
$$\times \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j}\binom{j}{k} (\log d)^j \frac{\mathcal{T}_{n-j}^{(\mu)}(y, a, b, d; \lambda; u, v)}{(j+k+1)!}. \tag{3.142}$$

OBSERVACIÓN 3.2.24. *Si establecemos $a = 1$ y $b = c = e$ en (3.125), (3.132), (3.133), (3.103), (3.110), (3.111), (3.118); si hacemos $a = 1$ y $b = d = e$ en (3.140), entonces, obtenemos resultados correspondientes de los polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{F}_n^{(\mu)}(x; \lambda; u, v)$.*

3.3 Relaciones entre los polinomios $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ y $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$

A continuación se mostrará una relación entre los polinomios $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ y $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$.

TEOREMA 3.23. *Para $\alpha,\lambda\in\mathbb{C}$ y $a,b,c\in\mathbb{R}^+$, la nuevas clases de polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y $\mathcal{T}_{n-k}^{(-1)}(0;1,c,a;\lambda;u,v)$ verifican la siguiente relación*

$$\begin{aligned}&\lambda\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x+1,b,c;\lambda;u,v)+\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\\&=2^u\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\binom{k}{v}v!\mathcal{Q}_{k-v}^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\mathcal{T}_{n-k}^{(-1)}(0;1,c,c;\lambda;u,v),\end{aligned}\tag{3.143}$$

Demostración. Usando (3.1) y lema 3.1.3 con $q=1$, tenemos

$$\begin{aligned}&\sum_{n=0}^{\infty}\left[\lambda\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x+1,b,c;\lambda;u,v)+\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\right]\frac{z^n}{n!}\\&=\lambda\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x+1,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}\\&=\lambda\left(\frac{(2^uz^v)^m}{\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha}c^{(x+1)z}+\left(\frac{(2^uz^v)^m}{\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha}c^{xz}\\&=\left(\frac{(2^uz^v)^m}{\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha}c^{xz}(\lambda c^z+1)\end{aligned}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left[\lambda\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x+1,b,c;\lambda;u,v)+\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\right]\frac{z^n}{n!}$$
$$=\frac{2^u}{(\log c)^v}\left[z^v(\log c)^v\left(\frac{(2^uz^v)^m}{\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha}c^{xz}\right]\left(\frac{2^uz^v}{\lambda c^z+1}\right)^{(-1)}$$
$$=\frac{2^u}{(\log c)^v}\frac{\partial^v}{\partial x^v}\left[\left(\frac{(2^uz^v)^m}{\lambda b^z+\sum_{l=0}^{m-1}\frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha}c^{xz}\right]\left(\frac{2^uz^v}{\lambda c^z+1}\right)^{(-1)}c^{0z}$$
$$=\frac{2^u}{(\log c)^v}\frac{\partial^v}{\partial x^v}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}\right]\left(\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{T}_n^{(-1)}(0;1,c,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}\right)$$
$$=\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^u}{(\log c)^v}\frac{\partial^v}{\partial x^v}\left(\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\right)\frac{z^n}{n!}\right]\left(\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{T}_n^{(-1)}(0;1,c,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}\right).$$

Ahora, por aplicación de la proposición 3.2.1 y haciendo manipulaciones algebraicas, resulta

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left[\lambda\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x+1,b,c;\lambda;u,v)+\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\right]\frac{z^n}{n!}$$
$$=\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^u}{(\log c)^v}\frac{n!}{(n-v)!}(\log c)^v\mathcal{Q}_{n-v}^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}\right]\left(\sum_{n=0}^{\infty}\mathcal{T}_n^{(-1)}(0;1,c,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}\right)$$
$$=\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}2^u\binom{n}{k}\binom{k}{v}v!\mathcal{Q}_{k-v}^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\mathcal{T}_{n-k}^{(-1)}(0;1,c,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}.$$

Finalmente, por identidad de series de potencia en la ecuación anterior, obtenemos (3.143). □

Haciendo $u=1$, $v=0$ y $b=c=e$ en el Teorema 3.23, se llega al corolario que se ilustra a continuación.

COROLARIO 3.53. *Los polinomios tipo Apostol-Euler generalizados* $\mathcal{E}_n^{[m-1,\alpha]}(x;\lambda)$ *satisfacen la siguiente relación:*

$$\lambda\mathcal{E}_n^{[m-1,\alpha]}(x+1;\lambda)+\mathcal{E}_n^{[m-1,\alpha]}(x;\lambda)=2\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\mathcal{E}_k^{[m-1,\alpha]}(x;\lambda)\mathcal{E}_{n-k}^{(-1)}(0;\lambda),\tag{3.144}$$

la cual corresponde a la proposición 2.2 de [6].

PARTE IV

Conclusiones y Recomendaciones

Capítulo 4

Conclusiones y recomendaciones

En este último capítulo haremos un resumen de las técnicas y resultados fundamentales de nuestro trabajo y expondremos problemas abiertos y futuras líneas de investigación relativos a familias de polinomios tipo Apostol generalizados.

4.1 Conclusiones

Podemos decir que los resultados más importantes de este trabajo son los siguientes:

1. Se han obtenido dos nuevas familias de polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ respectivamente, con $\alpha,u,v \in \mathbb{C}$ y $a,b,c \in \mathbb{R}^+$, los cuales corresponden a nuevas familias de polinomios tipo Apostol generalizados de orden α y están dadas por:

$$\left(\frac{(2^u z^v)^m}{\lambda b^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha} c^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}, \tag{4.1}$$

donde, $|z\log b| < |\log(-\lambda)|$ y

$$\left(\frac{2^u z^v}{\lambda b^z + a^z}\right)^{\alpha} c^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)\frac{z^n}{n!}, \tag{4.2}$$

con $\left|z\log\left(\frac{b}{a}\right)\right| < |\log(-\lambda)|$.

2. Las dos nuevas familias de polinomios tipo Apostol generalizadas definidas en (4.1) y (4.2) constituyen generalizaciones de $\mathcal{F}_n^{(\alpha)}(x;\lambda;u,v)$ y además sintetizan los polinomios definidos en [38, 42, 43], lo cual garantiza que el estudio de estas nuevas clases de polinomios tipo Apostol generalizados es más general que los hasta la fecha conocidos.

3. A través de las definiciones dadas en (4.1) y (4.2) se han obtenido dos familias de ecuaciones diferencial de orden n, satisfechas por los polinomios $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b;\lambda;u,0)$ y $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b;\lambda;u,0)$ respectivamente (ver teorema 3.3 y teorema 3.14).

4. Se han establecido relaciones de recurrencia a tres términos para las nuevas familias de polinomios tipo Apostol generalizadas $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$. Estos resultados están consignados en el capítulo 3, teorema 3.4 y teorema 3.15 respectivamente.

5. Adicionalmente, siguiendo las ideas de [6], se han determinado fórmulas de conexión entre $\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$, $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ y los polinomios ortogonales clásicos, los polinomios de Genocchi, Charlier, Bessel, Bernoulli generalizados y los números de Stirling de segunda clase. Dichos resultados están consignados en la secciones 3.1.2 y 3.2.2.

4.2 Problemas Abiertos y Futuras Lineas de Investigación

De lo expuesto en la sección precedente se desprenden algunos problemas interesantes que permitirían continuar con investigaciones relacionadas con esta linea, ellos serían:

Problema 1. Para una nueva clase de polinomios tipo Apostol generalizados basados en Hermite ${}_H\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ con $\alpha,\lambda,u,v \in \mathbb{C}$, $b,c \in \mathbb{R}^+$ y $m \in \mathbb{N}$, los cuales están definidos por la

siguiente función generatriz

$$\left(\frac{(2^u z^v)^m}{\lambda b^z + \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(z\log b)^l}{l!}}\right)^{\alpha} c^{xz+(\log c)yz^2} = \sum_{n=0}^{\infty} {}_H\mathcal{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x, y, b, c; \lambda; u, v)\frac{z^n}{n!},$$

con $|z\log b| < |\log(-\lambda)|$, realizar un estudio de propiedades tales como la ecuación diferencial que satisfacen, fórmula de recurrencia y establecer fórmulas de conexión con los polinomios ortogonales clásicos y los números de Stirling de segunda clase.

Problema 2. Dada otra nueva clase de polinomios tipo Apostol generalizados basados en Hermite ${}_H\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x, a, b, c; \lambda; u, v)$ para $\alpha, \lambda, u, v \in \mathbb{C}$, $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq b$, los cuales están definidos por la siguiente función generatriz

$$\left(\frac{2^u z^v}{\lambda b^z + a^z}\right)^{\alpha} c^{xz+(\log c)yz^2} = \sum_{n=0}^{\infty} {}_H\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x, a, b, c; \lambda; u, v)\frac{z^n}{n!}, \tag{4.3}$$

con $\left|z\log\left(\frac{b}{a}\right)\right| < |\log(-\lambda)|$, realizar un estudio de propiedades tales como la ecuación diferencial que satisfacen, fórmula de recurrencia y establecer fórmulas de conexión con los polinomios ortogonales clásicos y los números de Stirling de segunda clase.

Problema 3. Estudio de propiedades de una nueva unificación de las funciones generatrices de los polinomios tipo Apostol generalizados $\mathcal{Z}_{n,\beta}^{[m-1,\alpha]}(x, \kappa; a, b, c, d)$ de orden α con $\alpha, \beta, \kappa \in \mathbb{C}$, $a, b \in \mathbb{C}^*$ y $d, c \in \mathbb{R}^+$ que están definidos por la siguiente función generatriz

$$\left(\frac{(2^{1-\kappa}t^{\kappa})^m}{\beta^b d^t - a^b \sum_{l=0}^{m-1} \frac{(t\log d)^l}{l!}}\right)^{\alpha} c^{xt} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{Z}_{n,\beta}^{[m-1,\alpha]}(x, \kappa; a, b, c, d)\frac{t^n}{n!}, \tag{4.4}$$

donde $|t\log d| < 2\pi$ cuando $\beta = a$; $|t\log d| < |b\log(\beta/a)|$ cuando $\beta \neq a$.

Problema 4. Estudio de las propiedades de las nuevas matrices generalizadas tipo Apostol $(n+1)\times(n+1)$ con $\alpha, \lambda, u, v \in \mathbb{C}$ y $b, c \in \mathbb{R}^+$ definidas por

$$\mathcal{Q}^{[m-1,\alpha]}(x, b, c; \lambda; u, v) = \left[\mathcal{Q}_{i,j}^{[m-1,\alpha]}(x, b, c; \lambda; u, v)\right]; \quad i, j \in \mathbb{N}_0, \tag{4.5}$$

donde

$$\mathcal{Q}_{i,j}^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)=\begin{cases}\binom{i}{j}\mathcal{Q}_{i-j}^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v) & \text{si} \quad i\geq j,\\ \\ 0 \quad \text{si} \quad i<j.\end{cases}$$

Problema 5. Estudio de las matrices generalizadas tipo Apostol $(n+1)\times(n+1)$ con $\alpha,\lambda,u,v\in\mathbb{C}$ y $a,b,c\in\mathbb{R}^{+}$ con $a\neq b$ definidas por

$$\mathcal{T}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)=\left[\mathcal{T}_{i,j}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)\right];\quad i,j\in\mathbb{N}_0, \tag{4.6}$$

donde

$$\mathcal{T}_{i,j}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)=\begin{cases}\binom{i}{j}\mathcal{T}_{i-j}^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v) & \text{si} \quad i\geq j,\\ \\ 0 \quad \text{si} \quad i<j.\end{cases}$$

Bibliografía

[1] Abramowitz, M., Stegun, I.: *Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables* . McGraw-Hill, USA. (1960).

[2] Apostol, T.: *"On the Lerch Zeta function"*. Pacific J. Math.**1**, 161-167 (1951).

[3] _____: *Introduction to Analitic Number Theory*, Springer-Verlag, New York.(1976).

[4] Appell, P.: *"Sur une classe de polynômes"*. Ann. Sci. Éc. Norm. Super. **9**, 119-144 (1880).

[5] Askey, R.: *Orthogonal Polynomials and Special Functions*, Regional Conference Series in Applied Mathematics. SIAM. Bristol 3, England. J. W. Arrowsmith Ltd. (1975).

[6] Chen, S., Cai, Y., Luo, Q.-M.: *"An extension of generalized Apostol-Euler polynomials"*. **2013:61**, Chen et al. Advances in Difference Equations (2013).

[7] Chihara, T.S.: *An Introduction to Orthogonal Polynomials*, Gordon and Breach, Science Publisher Inc., New York, EEUU. (1978).

[8] Churchill, R., Brown, J., Verhey, R.: *Complex variables and aplications*. McGraw-Hill, Inc., EEUU. (1974).

[9] Dattoli, G., Khan, S., Ricci, P.: *"On Crofton-Glaisher type relations anda derivations of generating functions for Hermite polynomials including the multi-index case."*. Integral Transform Spec. Funct. **19**, 1-9 (2008).

[10] Erdélyi, A., Magnus, W., Oberhettinger, F., Tricomi, F.: *Higher Trascendental Functions*. **Vol 1** (1953).

[11] _____: *Higher Trascendental Functions*. **Vol 2** (1953).

[12] _____: *Higher Trascendental Functions*. **Vol 3** (1953).

[13] Graham, R., Knuth, D., Patashnik, O.: *Concrete Mathematics*, Addison-Wesley. (1990).

[14] He, M.X., Ricci, P.E.: *"Differential equation of Appell polynomials via the factorization method"*. J. Comput. Math. Appl. Math. **139**, 231-237 (2002).

[15] Ivorra, C.: *Funciones de variable compleja con aplicaciones a la teoría de los números*. Universidad de Valencia. [fecha de consulta:June 5, 2014]. Disponible en http://www.uv.es/ ivorra/Libros/Varcom.pdf. (2014).

[16] Krall, H.L., Frink, O.: *"A new class of orthogonal polynomials: The Bessel polynomials"*. Trans. Amer. Math. **65**, 100-115 (1949).

[17] Kurt, B.: *"A further generalization of the Bernoulli polynomials and on the 2D-Bernoulli polynomials* $B_n^2(x,y)$*"*. Appl. Math. **233**, 3005-3017 (2010).

[18] López, G., Pijeira, H.: *Polinomios Ortogonales*. XIV Escuela Venezolana de Matemáticas (2001).

[19] Lu, D.-Q., Luo, Q.-M.: *"Some properties of the generalized Apostol-type polynomials".* **2013:64**, Lu and Luo Boundary Value Problems (2013).

[20] Lu, D.-Q., Xian, C.-H., Luo, Q.-M.: *"Some results for the Apostol-type polynomials asocciated with umbral algebra".* **2013:201**, Lu et al. Advaces in Difference Equations (2013).

[21] Luck, Y.: *The Special Functions and their Approximations.* (1969).

[22] Luo, Q.-M.: *"Apostol-Euler polynomials of higher order and Gaussian hypergeometric functions"*. Taiwan, J. Math.**10**(4), 917-925 (2006).

[23] _____: *"q-extensions for the Apostol-Genocchi polynomials"* General Mathematics, vol. 17, no. 2, pp. 113-125 (2009).

[24] _____: *"Extensions of the Genocchi polynomials and its Fourier expansions and integral representations"*. Osaka J. Math.**48**, 291-309 (2011).

[25] Luo, Q.-M., Srivastava, H.M.: *"Some generalizations of the Apostol-Bernoulli and Apostol-Euler polynomials"*, J. Mat. Anal. Appl. 308 (1), 290-302 (2005).

[26] _____: *"Some relationships between the Apostol-Bernoulli and Apostol-Euler polynomials"* Comput. Math. Appl.**51**, 631-642 (2006).

[27] _____: *"Some generalizations of the Apostol-Genocchi polynomials and the Stirling numbers of the second kind"*, Applied Mathematics and Computation 217, 5702-5728 (2011).

[28] Marcellán, F., Quintana, Y.: *Polinomios ortogonales no estándar. Propiedades algebraicas y analíticas*. XXII Jornadas Venezolanas de Matemáticas (2009).

[29] Marcellán, F., Quintana, Y., Urieles, A.: *"On the Pollard decomposition method applied to some Jacobi - Sobolev expansions"*, Tübitak, Turkish Journal of Mathematics, 934-948 (2013).

[30] Natalini, P., Bernardini, A.: *"A generalization of the Bernoulli polynomials"*. J. Appl. Math.**3**, 155-163 (2003).

[31] Oldham, K., Spanier, J.: *The Fractional Calculus. Theory and Applications of Differentiation and Integration to Arbitrary Order*. Academic Press Inc., San Diego, EEUU. (1974).

[32] Rainville, E.D.: *Special Functions*. Macmillan Company, New York (1960); Reprinted by Chelsea publishing Company, Bronx (1971).

[33] Sandor, J., Crstici, B.: *Handbook of Number Theory II*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston and London, (2004).

[34] Srivastava, H.M., Manocha, H.L.: *A Treatise on Generating Functions*. Halsted, New York (1984).

[35] Srivastava, H.M., Todorov, P.G.: *"An Explicit Formula for the Generalized Bernoulli Polynomials"*, J. Mat. Anl. Appl. 130, 509-513 (1988).

[36] Srivastava, H.M., Choi, J.: *Series Associated with the Zeta and Related Functions.* Kluwer Academic, Dordrecht (2001).

[37] Srivastava, H.M., Garg, M., Choudhary, S.: *"A new generalization of the Bernoulli and related polynomials*", Russian J. Math. Phys., **17**, 251-261 (2010).

[38] _____: *"Some new families of generalized Euler and Genocchi polynomials"*, Taiwanese Journal of Mathematics, vol. 15, no.1, pp. 283-305, (2011).

[39] Szego, G.: *Orthogonal Polynomials.* American Math. Soc. Providence, Rhode Island. (1939).

[40] Todorov, P.G.: *"Une formule simple explicite des nombres de Bernoulli généralisés"*, C.R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 301, 665-666 (1985).

[41] Tremblay, R., Gaboury, S. and Fugère, B.-J.: *"A new class of generalized Apostol-Bernoulli and some analogues of the Srivastava-Pintér addition theorem"*, Appl. Math. Lett. **24**, 1888-1893 (2011).

[42] _____: *"A further generalization of Apostol-Bernoulli polynomials and related polynomials"*, Honam Mathematical Journal, 311-326 (2012).

[43] _____: *"Some new classes of generalized Apostol-Euler and Apostol-Genocchi polynomials"*, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 1-14 (2012).

[44] Wang, W., Jia, C. and Wang, T.: *"Some results on the Apostol-Bernoulli and Apostol-Euler polynomials"*, Comp. Math. with Applications 55, 1322-1332 (2008).

[45] Whittaker, E.T., Watson, G.N.: *Modern Analysis*,University Press, Cambridge, England. (1945).

Sobre nuevas clases de polinomios tipo Apostol generalizados y sus propiedades

Pedro Hernández Llanos

In this work, we introduce and investigate two new generalized Apostol type polynomials $\mathbb{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ and $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ with arbitrary parameter α real or complex, $m \in \mathbb{N}; \lambda, u, v, x \in \mathbb{C}$ and $a, b, c \in \mathbb{R}^+$. Furthermore, we state some propierties for these polynomials and obtain some relationships between the polynomials and classical orthogonal polynomials (Jacobi, Laguerre, Hermite y Bessel), Genocchi polynomials, Charlier polynomials, generalized Bernoulli polynomials and Stirling numbers of the second kind.

Keywords: Apostol type polynomials; recurrence relations; differential equations; Apostol-Bernoulli polynomials; Genocchi polynomials; Jacobi polynomials; Hermite polynomials; Laguerre polynomials; Charlier polynomials; Bessel polynomials; generalized Bernoulli polynomials; Stirling numbers of the second kind.

En este trabajo consideraremos dos nuevas generalizaciones de los polinomios tipo Apostol $\mathbb{Q}_n^{[m-1,\alpha]}(x,b,c;\lambda;u,v)$ y $\mathcal{T}_n^{(\alpha)}(x,a,b,c;\lambda;u,v)$ con parámetro arbitrario α real o complejo, $m \in \mathbb{N}; \lambda, u, v, x \in \mathbb{C}$ y $a, b, c \in \mathbb{R}^+$. Además, estudiaremos algunas de sus propiedades, fórmulas de conexión entre estas nuevas generalizaciones y los polinomios ortogonales clásicos (Jacobi, Laguerre, Hermite y Bessel), los polinomios de Genocchi, Charlier, Bernoulli generalizados y los números de Stirling de segunda clase.

Palabras Claves: polinomios tipo Apostol generalizados; relación de recurrencia; ecuación diferencial; polinomios de Apostol-Bernoulli; polinomios de Genocchi; polinomios de Jacobi; polinomios de Hermite; polinomios de Laguerre; polinomios de Charlier; polinomios de Bessel; polinomios de Bernoulli generalizados; números de Stirling de segunda clase.

Maestría en Ciencias Matemáticas

Universidad del Atlántico